# 下一代 Agent 技术路线调研

Jev 类快思考模型（System One）与快 / 慢协同框架

调研报告 · 仅分析与调研，不含训练方案

生成日期：2026-10-28

# 目录

下一代 Agent 技术路线调研：Jev 类快思考模型与快/慢协同框架 . . . 3
1. 五个维度（按最新讨论口径） . . . 4
2. 方法与证据清单 . . . 4
3. 核心结论速览 . . . 4
4. 证据可信度与注意事项 . . . 5
5. 约定 . . . 5
01 · Jev / System One：定义、接口原语、架构还原与独立评测 . . . 6
1.1 基本事实 . . . 6
1.2 接口原语（我们后续"逻辑原语"讨论的起点） . . . 6
1.3 官方承认的"锯齿"（jev-1.13 model jaggedness） . . . 6
1.4 架构还原（黑盒探针） . . . 7
1.5 独立评测与审计：Jev 擅长什么、不擅长什么 . . . 7
1.6 本章小结：Jev 是什么、不是什么 . . . 8
02 · 开源解码器复现与配方矩阵（含小模型证据） . . . 9
2.1 一个共同的骨架 . . . 9
2.2 配方矩阵 . . . 9
2.3 小模型到底行不行：证据汇总 . . . 12
2.4 从配方矩阵读出的共识与分歧 . . . 12
2.5 对我们的含义（仅分析） . . . 12
03 · D1 上下文学习（ICL）：决策模型能否"在提示里学"，业务人员能用哪些杠杆 . . . 13
3.1 先回到 ICL 的基础事实（上游文献） . . . 13
3.2 决策模型（Jev 与复现）上的 ICL 证据 . . . 13
3.3 业务人员可用的提示词杠杆：效应量与失效模式 . . . 14
3.4 ICL 的替代与补充（不是我们的主线，但要知道） . . . 15
3.5 哪些工作解决了哪类问题（D1 小矩阵） . . . 15
3.6 D1 盲区（我们识别、现有工作未覆盖） . . . 15
04 · D2 符号化指令遵循：规则、否定、算术/时间、兜底、层级与对抗下的决策一致性 . . . 16
4.1 上游基线：生成式 LLM 的规则遵循 . . . 16
4.2 决策模型上的证据：按失效类型分组 . . . 16
4.3 哪些工作解决了哪类问题（D2 小矩阵） . . . 18
4.4 D2 盲区 . . . 18
05 · D3 模板化 / 技能化：让业务专家用文字写规则，模型忠实执行 . . . 19
5.1 Skill 范式：文字能教会模型"工作能力"到什么程度 . . . 19
5.2 自然语言规则 → 可执行结构：编译类工作 . . . 19
5.3 决策模型上已有的原语与组合模式 . . . 20
5.4 "策略即提示"守卫：业务规则文本直接喂模型的经验 . . . 21
5.5 哪些工作解决了哪类问题（D3 小矩阵） . . . 21
5.6 D3 盲区 . . . 22
06 · D4 一致性：把"数值一致性"拆成可定义、可度量的子问题 . . . 23
6.0 为什么要拆 . . . 23
6.1 子维度清单 . . . 23
6.2 D4 矩阵：哪些工作解决了哪类问题 . . . 26
6.3 D4 盲区 . . . 26
07 · D5 Agent 与知识系统：快慢协同的证据与边界 . . . 27
7.1 反方证据：更快的决策 ≠ 更好的 Agent . . . 27
7.2 快慢切换：谁来决定什么时候慢下来 . . . 27
7.3 记忆与上下文压缩：System 1 做"多而小"的判断 . . . 28
7.4 路由与守卫 . . . 29
7.5 多 Agent 协调 . . . 29

7.6 领域 Agent 与非 Agent 的"S1 位置" ..... 29
7.7 记录 vs 现实、持续学习 ..... 30
7.8 D5 矩阵 ..... 30
7.9 D5 盲区 ..... 30
08 · 骨干约束：混合（DeltaNet / Mamba 类）架构对 Jev 式推理与训练的影响 ..... 32
8.1 Jev 式接口依赖的三个结构假设 ..... 32
8.2 混合骨干在哪一步破坏假设 ..... 32
8.3 开源复现的三种绕法 ..... 32
8.4 推理系统文献能借什么 ..... 33
8.5 纯注意力骨干作为对照 ..... 33
8.6 本章矩阵 ..... 33
8.7 盲区（供选型前补齐） ..... 33
09 · 工作-问题矩阵与盲区汇总 ..... 34
9.1 五维度总览 ..... 34
9.2 工作 → 问题矩阵（主要工作） ..... 34
9.3 盲区汇总（按对自训工作的影响排序） ..... 35
10 · 开放问题与度量定义 ..... 37
10.1 D1：ICL 的保留与利用 ..... 37
10.2 D2：符号指令 ..... 37
10.3 D3：规则语言 ..... 37
10.4 D4：一致性 ..... 37
10.5 D5：Agent 与知识 ..... 38
10.6 骨干 ..... 38
10.7 跨维度的三个元问题 ..... 38
11 · 参考文献 ..... 39
11.1 arXiv 论文（共 263 篇） ..... 39
11.2 TypeSafe 官方文档与页面 ..... 44
11.3 开源复现、工具与模型卡 ..... 45
11.4 其他网页 ..... 46
12 · 学习视角：学习算法有没有变、数据集是否可得、基座怎么选 ..... 47
12.1 学习算法谱系 ..... 47
12.2 相对"普通分类微调"到底改了什么 ..... 48
12.3 消融证据：这些改动有没有用 ..... 49
12.4 数据集可得性 ..... 49
12.5 基座选型规律 ..... 51
12.6 学习视角的盲区 ..... 51
13 · 问题定义的跨论文比较：同一个词，不同的定义 ..... 53
13.0 为什么定义会分歧 ..... 53
13.1 "决策模型"叫什么、指什么 ..... 53
13.2 请求 / 契约的形式化 ..... 54
13.3 "置信度"指什么 ..... 54
13.4 "校准"怎么定义、怎么测 ..... 55
13.5 "一致性 / 翻转"怎么定义 ..... 55
13.6 "RLCD"至少有四种含义 ..... 56
13.7 "弃权 / 兜底 / 不知道"怎么定义 ..... 57
13.8 Agent 层的定义 ..... 57
13.9 分歧总表与"我们定义问题前必须回答的" ..... 57

# 下一代 Agent 技术路线调研：Jev 类快思考模型与快/慢协同框架

> 调研报告 · 2026-10-27 · 仅分析与调研，不含训练方案

> 仓库目的：讨论下一代 Agent 的技术路线。核心论点有两条： 1. **Jev 类（System One）快思考模型**使"快/慢协同"的 Agent 框架成为可能，把 Agent 循环从"慢思考 + 执行反馈"改为"快思考 / 慢思考两种模式协同"。 2. 在我们自己训练 Jev 类模型之前，先按五个需求维度把近期（2026 年 9–10 月为主）的学术工作梳理清楚：**哪些工作解决了哪一类问题，哪些是我们识别出来但现有工作没有覆盖的盲区**。

## 1. 五个维度（按最新讨论口径）

| 维度 | 口径 | 对应章节 |
|---|---|---|
| D1 上下文学习（ICL） | 不是成本档位。关注：决策微调后的单遍模型是否仍具备并能利用 ICL；**业务人员能否通过提示词工程（定义、示例、判据、状态结构）直接使用 Jev 类模型**；每种杠杆的效应量与失效模式 | 03-D1 |
| D2 符号化指令遵循 | 规则、否定、算术/时间、兜底选项、指令层级、对抗上下文下的决策一致性 | 04-D2 |
| D3 模板化 / 技能化 | 定义一组**逻辑原语**，让非技术业务专家用文字写业务规则，模型忠实执行；像 Skill 用文字教会模型工作能力一样 | 05-D3 |
| D4 一致性 | 不止"数值一致性"四项，需要我们自己定义和理解问题。本章枚举 30 个子维度，作为问题定义的探索 | 06-D4 |
| D5 Agent / 知识系统 | 快/慢协同的 Agent 框架、记忆、压缩、工具路由、守卫，以及"决策更快是否等于 Agent 更好" | 07-D5 |

补充章节：

- 01 Jev / System One 的定义、API 原语、架构还原与独立评测
- 02 开源解码器复现与配方矩阵（含小模型证据）
- 08 骨干模型与混合架构（Gated DeltaNet / Mamba 类）约束——只调研不选型
- 09 工作—问题矩阵与盲区清单
- 10 问题定义与开放问题（不含方案）
- 11 参考文献（全部带链接）
- 12 学习视角：学习算法有没有变、数据集是否可得、基座怎么选
- 13 问题定义的跨论文比较：同一个词，不同的定义

可打印版本：nga-survey.pdf（A4，由 `tools/build_pdf.py` 从本仓库的 Markdown 生成；README 与 01–13 章按顺序合并，带目录与页码）。

## 2. 方法与证据清单

- **范围**：以 TypeSafe 的 Jev / System One 模型为锚点，覆盖 Jev 本体文档、第三方架构还原、独立评测与审计、开源复现（解码器路线为主）、以及五个维度各自的上游学术文献（ICL、指令遵循、规则/策略执行、校准与一致性、Agent 记忆与控制）。
- **来源**：arXiv 摘要 357 篇（两轮关键词扫描 + 定向补充），其中约 70 篇读取了全文，正文实际引用 263 篇；TypeSafe 官方文档 17 页；GitHub README 25 个；Hugging Face 模型卡 6 个；博客 / 排行榜 / 规范页 14 个。
- **时间**：Jev 于 2026-09-15 发布（见 2609.32160），绝大多数 Jev 相关文献集中在 2026-09-19 至 2026-10-26。上游经典文献（ICL、校准、树注意力）回溯至 2021 年。
- **数字核验**：报告中的每个数字都回到缓存的摘要 / 全文 / 文档核对过。核不到出处的数字一律删除或标注"未核实"。

## 3. 核心结论速览

1. **Jev 的价值在接口、成本、延迟与校准，而非准确率**。早期审计（28 篇论文）结论是"类型化读出本身未显示出独立于同类标签概率读出的准确率优势"（2609.32160）；现成聊天模型直接读 logits 已是 Jev 式决策模型（2610.02076），Gemma-4-31B 加一个按选项数拟合的温度即可在 Decision Index 排第 2（Mapika/decider）。
2. **架构已被还原并被 15 个以上开源配方复现**：共享状态前缀 + 隔离的问题分支 + 列表式概率读出（Archer Hume）。0.6B–9B 的决策微调模型可用，**领域微调的小模型胜过通用的大模型**（SecJev-0.8B 比 Kev-9B 高 20.51 pp，2610.03073；AgentDecision-4B 在分布外任务 91.5% 对 Jev 82.0%，2610.21412）。
3. **D1 的真实状况**：模型"读得懂"示例与定义，但**标签名压倒定义**（AUC 93.8% → 23.2%，2609.26758；删除定义准确率不变，2610.02586）；1–12B 小模型在上下文中**无法翻转标签语义**（2511.21038）；同质示例让 0.8B–8B 模型准确率坍塌到 12% 以下（2605.08295）。没有任何论文直接测量"决策微调是否保留/破坏 ICL"。

4. **D2 的瓶颈不在"读"而在"做"**：策略修改被正确读出，但只在 22%–72% 的情况下被执行（2610.18579）；含算术/时间的对照对从难度 1 到 3 准确率 87.7% → 57.4%（2610.28522）；正确答案缺席时拒绝率只有 7%，加一个阈值可到 79%（2609.39496）；兜底选项让 Intern 从 97.9% 跌到 23.1%（2610.19856）。
5. **D3 已有可借鉴的原语雏形**：Noul / Choice / Score 三原语、扇出、逐层走分类树、复合打分、置信路由（TypeSafe 文档）；SemTree 的 Yes/No/Unknown 节点树可逐节点修复（2610.13999）；"概率感知、确定性裁决"的 true/false/unknown 准入与并集界（2610.10978）。但**把自然语言业务规则编译为可验证逻辑**的工作（Artic、P2T、SIRNA、Cedar 自动形式化）都面向生成式 LLM，尚无针对单遍决策模型的规则语言。
6. **D4 远不止四项**：本报告枚举了重复性、顺序/位置、选项集依赖（IIA）、问题形式、分解、措辞、标签/定义、序数、多正确项分配、拒绝/兜底、校准-判别-敏感度分离、先验偏移、语言/文化、教师偏差继承、数值/时间、状态长度与无关信息、记录 vs 观测、接口、决策→动作、对抗、风格偏置、跨模型/版本共 23 个子维度，并给出每项的可量化定义与现有证据。
7. **D5 的关键发现是"更快的决策 ≠ 更好的 Agent"**：孤立问题最准的决策模型只解出 69.5% 的 Agent 任务，不拟合阈值就委托工具选择会让成功率降 19.0 点（2610.21412）；Jev 控制器让成本增加 19% 而通过率不变（73.0% 对 73.0%，2610.24649）；决策模型更信任"记录"而非"观测"（53%–100%，2610.25947）。有效的快/慢协同都依赖**按选择逐项拟合的置信阈值、自身轨迹上的训练数据**与**代码中的组合**。
8. **骨干约束**：Qwen3.5 / 3.8 是 Gated DeltaNet + 注意力的混合架构，循环层不认注意力掩码，树形掩码无法隔离兄弟分支；现有做法是每个问题单独一行（Kev）或前缀分叉（qwen-rlcd，推理快 8–19 倍，但穿过缓存的梯度尚未实现）。针对混合架构的"训练时分支隔离"文献为零命中。
9. **学习算法几乎没有"换算法"**：相对普通分类微调，现有方案改的是读出位置（复用输出层 / 字母 logit / 指针头）、目标函数里加一个适当评分项（CE + Brier）、以及数据构成（对比策展、自提问、Agent 自身轨迹）。可证实有效的是 LoRA（对秩不敏感）、数据构成、结构隔离与温度；软标签"可能无用"且无对照（2610.17205）；单遍模型上强化学习为负或无效（发布 RLCD 配方比交叉熵低 2.5–3.0 点，2610.02486；REINFORCE −10.2 F1，2610.06744；GRPO 无增益，2610.21412），正面证据都绑定推理链。基座几乎全是 Qwen3.5（混合）或 Qwen3（纯注意力，用于结构研究）+ Gemma 4 做大模型；Base / Instruct 无共识。训练数据多数公开（Kev、Tev1、Nimble、Open-Jev、OneJev、Eikos），StartLux 与 TypeSafe 不公开；中文决策数据只有一家，无业务规则类数据（12 章）。
10. **同一个词在不同论文里是不同定义**："决策模型"按接口、契约或用途定义；"置信度"是分布统计量、top-1 概率、学到的风险分数或两个不可合并的量；ECE 有 10/15 等宽、15 等质量、相对零假设等至少五种算法；"翻转率"有五种分母；"RLCD"至少四种含义；"弃权"是选项、概率带、分数或兜底动作。跨论文数字不可直接比较的根源在此；我们定义问题前至少要取定六个分歧点（13 章 §13.9）。

## 4. 证据可信度与注意事项

- 绝大多数证据是 **arXiv 预印本**（未经同行评审），且时间窗口极窄（发布后 6 周内）。多篇论文自述为"早期证据"，样本量和模型版本差异大。
- Jev 的训练细节（RLCD、数据、骨干）**未公开**；所有架构描述来自黑盒探针与开源复现的推断。
- 开源复现之间的基准（JevBench、Decision Index、DecisionPivot、System1-Arena、TypedBench 等）口径不同，跨论文的数字不可直接比较。
- 本报告**不做选型、不写训练方案**；10 章只给出问题定义、度量与开放问题，12 章只比较学习算法与数据可得性，13 章只比较各论文的定义。

## 5. 约定

- 文中数字后括号内为出处：`[arXiv 编号](链接)` 或页面名。
- "宿主模型 / hosted"指 TypeSafe 的 Jev API；"解码器复现"指基于 Qwen / Gemma 等因果语言模型的开源决策模型；"编码器系"（Laya、Verdict、Jeva、NDM、RubriX 等）只作对照证据引用，不属于我们的技术方向。

# 01 · Jev / System One：定义、接口原语、架构还原与独立评测

> 本章回答："Jev 类快思考模型"到底是什么、对外暴露了什么接口、黑盒探针推断出什么架构、独立评测给出了什么结论。所有数字均回到缓存的原文核对。

## 1.1 基本事实

| 项目 | 内容 | 出处 |
|---|---|---|
| 厂商 / 发布 | TypeSafe AI（旧金山，2024 年成立），Jev 于 2026-09-15 发布；Jev 1.14 于 2026-10-14 发布 | Wikipedia、docs/models |
| 定价 | 输入 $0.042 / Mtok，输出不计费（输出不是文本） | docs/models |
| 上下文 | 每请求 64k、每问题 32k；加 `TypeSafe-Danger-Zone-Long-Context: true` 头可放宽；一次请求问题数不限，只受两个上限约束 | docs/models |
| 训练 | "RLCD"（Reinforcement Learning for Calibrated Decisions），只用合成数据，细节未公开；不用客户数据微调，一套权重服务所有账户 | ML primer、docs/models、Wikipedia |
| 定位 | "为构建 AI 驱动的软件而非 Agent"：代码掌握控制流、确定性规则与副作用，模型只回答窄而结构化的判断；"把独立问题一起问，再在代码里组合答案" | How to build |

## 1.2 接口原语（我们后续"逻辑原语"讨论的起点）

TypeSafe 的 System One API 只有三种问题类型，再加上 `state`：

| 原语 | 返回 | 约束 | 备注 |
|---|---|---|---|
| **Noul** | 命题为真的概率 P(true) | 可选 `criteria`，当 yes/no 边界微妙时用结构化的 `true` / `false` 描述，各自带定义与示例 | primitives/advanced |
| **Choice** | 对每个选项的概率分布 + 置信度 | 选项带 `criteria`（描述）与 `examples`；可用 JSON 结构 | 同上 |
| **Score** | 对有序等级的概率分布 + 得分 + 置信度 | `criteria` 为从低到高的有序等级描述，≥2 级，API 最多 10 级 | primitives/score |
| **State** | 问题所针对的材料：文本、JSON 对象或数组，"可以包含相关上下文、示例和其他有助于回答的信息"；比喻为"交给专家小组的材料" | 文档明确允许在 state 中放示例 | concepts/state |

**置信度**的定义是 `confidence = (p_max − 1/n) / (1 − 1/n)`：只看最高概率，均匀分布为 0，确定为 1（docs/confidence）。这意味着"置信度"不是熵，也不是 top-2 差距，而只是 top-1 相对均匀分布的高度。多篇论文指出这个定义与"错误检测能力"并不是一回事（见 D4 章）。

**官方模式（patterns）**，构成了"用代码组合小判断"的原语库：

- **Speculative fan-out**：一次请求里并行问多个独立问题（patterns/fan-out）。
- **Composite scoring**：多个 Noul / Score 的结果在代码里加权求和（patterns/composite-scoring）。
- **Confidence routing**：一个全局下限（示例 0.6）+ 每类动作各自的阈值，低于阈值交人工（patterns/confidence-routing）。
- **Walking a taxonomy**：每层一个 Choice，在代码里逐层走树（primitives/advanced）。
- **Agent skill 文档**的工程建议："把问题和阈值常量放在一个文件里便于审查；Agent 不擅长写问题，要和它协作编辑"；"如果只要选最优选项，就取最高置信度，不要到处设阈值"（agent-skill）。

**用例地图**（use-case map）把决策形状分为分类、检测、打分、路由、搜索、检索、排序、验证、ML 特征抽取、结构化抽取十类。这十类是我们定义 D3 原语集合时的参考分类。

## 1.3 官方承认的"锯齿"（jev-1.13 model jaggedness）

官方文档列出 9 类失效，并给出"改用什么"的建议（model-jaggedness/jev-1.13）：

| # | 失效模式 | 官方建议 |
|---|---|---|
| 1 | 字面阅读（literal reading） | 为每个选项写出精确条件与判据 |
| 2 | 数学与数字：不会可靠计数（字符数、词频、列表项），"识别答案的形状而非逐一清点" | 算术放代码里 |
| 3 | 日期时间比较：把日期当文本读，先后、间隔、窗口判断不可靠 | 抽出分量，在代码里比较 |
| 4 | 间接（indirection）：双重否定、属性的属性、多跳 | 减少跳数，直接指向相关 state |

| # | 失效模式 | 官方建议 |
|---|---|---|
| 5 | 大量无关细节的 state | 先过滤，只送问题需要的 |
| 6 | 对抗内容 | 写精确提示，上线前测边界 |
| 7 | 指令与判据矛盾 | 对齐判据与指令 |
| 8 | Choice 选项顺序：偏向排在前面的选项 | 重排选项，检查答案一致 |
| 9 | 生成 | 用生成模型 |

这份表格几乎就是 D2 / D4 的"官方版问题清单"；第三方论文（下文与各维度章节）把每一条都量化了，并发现了官方没列出的更多失效。

## 1.4 架构还原（黑盒探针）

Archer Hume 的《Jev's Architecture Unmasked》（2026-09-17，链接）通过 API 探针得出：

- **因果 Transformer**（作者猜测含稀疏 MoE，但明确说"是推测"），**共享的 state 前缀 + 相互隔离的问题分支 + 直接概率读出**。
- **分支隔离证据**：把一个秘密代码放在兄弟问题里，被问到的问题给出 0.00 概率；删掉那个兄弟问题结果不变；把同样的声明放进 state，概率上升。
- **列表式读出证据**：把目标选项放在最前时 12/16 正确，放在最后时 16/16 正确，说明选项之间不是独立打分。
- **无关选项改变现有选项之间的优势比**：加入一个无关选项后，两原选项的平均 log-odds 从 +0.38 降到 +0.11，十个随机区块全部下降（均值 −0.28，95% 区间 −0.36 到 −0.19）。这否定了"固定独立 logit + 不变 softmax"的机制。
- **服务特征**：到约 100 个问题为止服务器时间几乎不变，之后线性上升；按 token 计，问题文本的成本约为 state 的两倍。
- **分词器**在 415 次探针中与 192 个公开分词器都不匹配；每个数字单独切分。

这套还原直接决定了开源复现的结构（见 02 章）和混合架构下的分支隔离难题（见 08 章）。

## 1.5 独立评测与审计：Jev 擅长什么、不擅长什么

### 1.5.1 横向能力

| 来源 | 设置 | 主要结论 |
|---|---|---|
| 2609.37647 | 37 个数据集零样本，346,009 次请求花费不到 10 美元；对照 Qwen3.8-27B、Gemma-4-E4B 的精确下一 token 概率 | IMDB / SST-2 / HellaSwag / ARC 95–99%，Belebele 122 种语言 86.7%；37 个数据集中胜 Qwen 27 个、胜 Gemma 全部；三者都在低资源语言、细粒度/噪声标签、基于评分细则的质量判断上退化。Choice 概率校准良好；**二元概率排序好但相对固定 0.5 阈值摆放不准**，在 UNFAIR-ToS 上用训练集调阈值使 micro-F1 从 0.50 升到 0.75 |
| 2610.11978 | 13 个多选基准，对照 19 个 LLM | 知识与常识上与前沿模型相当，MMLU-Redux 与 ARC-Challenge 最佳；**MathQA 比前沿中位数低 17.7 点，低于全部 19 个 LLM** |
| 2609.24574 | 计算社会科学 18 任务 7,977 条，对照 19 个 LLM | 15 个任务里 14 个落后于该任务最好的 LLM，中位差 11.6 macro-F1，但成本中位低 44 倍；置信度比 19 个 LLM 中 16 个的口头置信度更校准；在"同伴支持对话中的共情"任务上**高置信但接近随机** |
| 2610.18529 | 医学 15 数据集 8,742 条 | 文本驱动任务上与领先模型相当，**数值驱动任务上明显弱**；问题格式变化下一致性强；大多数模型不能识别"正确答案缺失"也不会用可选弃权；**把逐选项的二元得分归一化比 Choice 打分保留更高准确率** |
| 2610.33258 | 142,658 条人工标注评论的内容审核，对照 14 个前沿推理模型 | 零样本 AUROC 0.83 与 14 个前沿系统中的 13 个在统计上不可区分，成本低 1–3 个数量级；"置信度"混合了**人类分歧**与**决策风险**两种不同的不确定性 |
| 2609.26550 | JEV-as-a-Judge，对照 16 个生成式与奖励模型裁判 | 凡是裁决能从文本直接读出的任务，与 GPT-6 差 3 点以内，费用为其 0.36%，中位延迟 0.15 s；**需要推导裁决的数学 / 代码 / 逻辑任务落后**；置信门控级联在 1,610 对上比 GPT-6 高 0.9 点，费用 41% |
| 2610.35721 | 临床试验入组条件，2,048 对 | 批量模式下 TrialGPT / MIMIC-IV 与 Qwen Flash 相当，MIMIC-III 显著更好（0.768 对 0.534），优势主要来自对"信息不足"类别的召回（56.3% 对 9.9%）；延迟 1.18–1.40 s 对 2.80–8.90 s，成本低 53%–74% |
| 2609.24052 | 德州 499,500 条事故叙述筛查，195,857 条按 27 问模式编码 | 对人工标签 F1 0.908；成本由模式大小而非叙述长度决定；**校准因模型而异而非因范式而异，每个模型都要审计**；重校准把校准误差降低 3.3 倍 |
| 2609.23136 | 6G Open RAN 意图解释 | Jev 在 99.8% 的调用上满足 1 s 近实时预算，两个托管 LLM 为 17.9% 与 0% |

### 1.5.2 元审计与生态

- **早期证据审计**（2609.32160）：复盘发布后 9 天内的 28 篇论文，结论是"**类型化读出本身尚未显示出独立于同类标签概率读出的准确率优势**；Jev 最清楚的收益在延迟与成本，困难任务上仍有准确率差距；实践中置信度多用于决定何时转交更强模型或人"。给出 14 项评测清单。

- **生态**（2609.30216）：截至 2026-09-22 的 2,170 个公开 GitHub 项目，属性判断与打分最常用，动作选择、内容过滤、模型/工具选择在各领域差异大。
- **实践者指南**（2610.33775）提出五族分类：编码器分类器、奖励模型、非自回归决策引擎、对比决策模型、抽取模型。我们的方向落在"非自回归决策引擎"中的**解码器骨干**子类。
- **排行榜**：Decision Index 0.4 的主排名改为"Full score = 60% 同技能私有测试 + 40% 新领域私有决策任务"，技能分按机会水平校正（apolinario/decision-index）；Jev 领跑 0.2 版（systemonemodels.org）。

### 1.5.3 稳定性与偏置（概述，细节在 D4 章）

- 重复性极高：文化价值观调查 24 题 288,000 次回答 ICC 0.997（2609.36399）。
- 但"同分不同判"：ContractNLI 上改变可见假设、请求答案与输出顺序后，纠正与回退相互抵消，准确率不变而决策已变（2609.27678）。
- 认知偏差上大体表现好，但对无关数值信息和选项顺序敏感（2610.19619）。

## 1.6 本章小结：Jev 是什么、不是什么

1. **是什么**：一个把"state + 类型化问题 → 概率"作为唯一接口的因果 Transformer，共享前缀、分支隔离、列表式读出，靠校准训练与极低成本取胜。
2. **不是什么**：不是更准的分类器，不是会算术/比日期/数数的模型，不是对选项顺序与无关选项免疫的打分器，也不是"置信度 = 知道自己不知道"的模型。
3. **对我们的含义**：Jev 的价值在于**接口契约**（概率可阈值、可组合、可审计）而非权重。只要复现这个契约，小模型 + 领域数据就能在特定任务上超过它（见 02 章）。真正难的是让这个契约在 D1–D5 各维度上**保持一致**（见 06 章）。

# 02 · 开源解码器复现与配方矩阵（含小模型证据）

> 本章回答：用开源因果语言模型（Qwen / Gemma 等）复现 Jev 接口的工作有哪些，各自的骨干、读出头、损失、数据、校准与"分支隔离"方式是什么，以及小模型（0.6B–9B）到底能做到什么程度。编码器系（Laya、Verdict、Jeva、NDM、RubriX、Bongard 等）不在我们的技术方向内，仅作对照时引用。

## 2.1 一个共同的骨架

所有解码器复现都遵循 Archer Hume 还原出的三段式：

1. **共享 state 前缀**：state 只编码一次（KV 缓存 / 前缀分叉 / 独立行）。
2. **问题分支相互隔离**：树形注意力掩码（纯注意力骨干）、或每问题一行、或前缀分叉（混合骨干，见 08 章）。
3. **读出**：从最后一个位置读 LM-head 的候选字母 logit（letter readout），或在每个选项末尾位置放"指针头"（pointer head）/ 跨度均值池化（mean-span），再对合法选项做 softmax，最后乘一个拟合温度。

一个重要的先验证据：**不训练也能读出**。LDM 论文发现未调优的 27B 模型的读出已达到其调优后准确率的 97%（2610.15501）；FunDM 用 Qwen3-8B 的 24/36 层、无标签训练的小头恢复约 99% 的多选准确率，吞吐 1.56–1.57 倍、峰值显存降约三分之一（2610.17175）；LLM-as-Jev 的结论直接写进标题："LLM 已经是 Jev 式决策模型"（2610.02076）。

## 2.2 配方矩阵

| 名称 | 骨干 | 读出 / 头 | 训练目标 | 数据 | 校准 | 分支隔离 | 关键数字 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kev** 1.0 | Qwen3.5-0.8B/4B/9B、Qwen3.8-27B | rank-16 LoRA + 指针头 | 交叉熵（细节见 README） | `decision-v7`：10,000 条公开数据集样本 + 896 条生成策略样本 + 60 种规则结构的 1,680 条 | 每个检查点存一个温度（0.8B 2.35、4B 2.41、9B 2.19、27B 1.32；27B/9B 在从未训练的保留集上拟合） | 纯注意力骨干用树掩码+位置重置；**Qwen3.5/3.8 因 DeltaNet 忽略掩码，每个问题单独一行** | Kev-9B 对新来源问题有 2.4% 的情况把 ⩾0.9 概率放在错误答案上；日期事实补充（`KEV_DATE_FACTS`）把截止期策略题从 0.80 提到 0.90（Jev 0.93）；提供 `/v1/systemone/permute` 多序测试 | jaredpa |
| **Tev1** | Qwen3.5-4B | 输出单个答案字母（letter） | SFT | 37,840 条唯一训练样本，约 17 美元、25 分钟 | 未说明 | 单问题/请求 | 880/1,000 主决策，300/300 策略迁移 | togethe tev1、T 客 |
| **Bespoke Nimble** 9B | Qwen3.5-9B + LoRA | 枚举字段（1–255 个选择） | SFT | **对比数据策展**："改一个事实让答案翻转"，公开 2,676 条训练样本 + 324 条评测 | 未说明 | 8,192 token 上下文 | 在金融领域流行度偏移下 Macro-F1 −12.0（见 D4） | bespok nimble、 |
| **pplx-decider** v1.2 | 27B（继承 v1.1-27B） | 多读出/请求 | 未公开细节 | 未公开 | — | 请求内联合、请求间独立 | Decision Index 68.09（联合请求）对 67.75（分开）对 v1.1 的 62.30；**同一条消息的多个侧面联合问有利（PhishNChips +5.1），独立候选联合问有害（−0.2 到 −0.4）→"独立候选分开请求"** | 模型卡 |
| **OneJev** 1.6 | Qwen3.5-0.8B/4B/9B、Qwen3.8-27B（多模态，视觉塔冻结） | 答案位置 | 交叉熵 + Brier | 99,193 题（公开 94,707），lr 5e-6，16,384 token，1 epoch | Brier 项 | — | H200 上一张 720p 截图：0.8B 1 问 31 ms / 10 问 51 ms；4B 64 / 104 ms；9B 81 / 131 ms | OmniJe |
| **Open-Jev**（Zefan-Cai） | Qwen 2B/9B/27B | LoRA（27B rank 8）+ 标量决策头 | — | 冻结的 148,639 行训练混合 | 保存温度 | — | 27B v1.1 的 127,787 行内部评测通过独立审计 | Zefan-C Jev |
| **open-jev / TOD**（daseinlabs） | Gemma 4 12B + LoRA；或冻结 Gemma 3 4B 上的小头 | 头 | — | 用户自带数据 | — | — | cookbook 01：84.2% / 66.3% 零样本 → 97.0% / 100%（team / priority） | daseinl jev |

| 名称 | 骨干 | 读出 / 头 | 训练目标 | 数据 | 校准 | 分支隔离 | 关键数字 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **qwen-rlcd** | Qwen3.5-0.8B-Base（18 DeltaNet + 6 注意力） | letter / likelihood / PMI / `<\|read\|>` 头 | 仅推理（训练搁置） | — | — | **前缀分叉**替代树掩码；分叉对全前向 8–19 倍加速；0.8B 上分叉 vs 顺序误差 4.8e-5；穿过缓存的梯度检查未做 | shamazharikh/qwen-rlcd | |
| **Mapika decider** | 原版 Gemma-4-31B-it / Qwen3.6-27B（不改权重） | 读出 | 无训练 | — | **按选项数拟合温度** T(n)=max(0.05, 10.124 − 1.633 · ln n) | — | Gemma-4-31B-it Decision Index 57.33，70 个里第 2；Qwen3.6-27B 51.35 第 8；decider-31b v2（合并微调）63.90 | Mapika/ |
| **StartLux-Decision** v1.1 | 4B / 9B / 27B（Instant 与 AutoThink 两种） | 单遍（Instant 在全注意力层用双向注意力）；AutoThink 在 top 概率 < 0.9 时生成推理 | 三阶段：共享决策能力 → 分化 → AutoThink 的推理监督 + RL | 阶段 2 加入评分 / 安全 / 偏好 / 逻辑族后，DecisionPivot 上对应 18 个任务 +8.6 点，族外任务只 +0.3 | **策略感知校准**：184 种设置下置信-准确差 ≤2.7 pp | — | AutoThink 对 Instant 在 4B/9B/27B 分别 +18.4/+12.4/+11.5 点配对准确率；27B AutoThink 86.9%、Instant 75.4%；27B Instant 在 Decision Index 174 个条目中排第 1（2026-10-16） | 2610.17 StartLux |
| **Releasing the Inner Jev** | Gemma 4 31B / 12B、Qwen3.6-27B、Qwen3.5-4B | LoRA + 从 LM-head 切片初始化的决策头 + 学到的修正项 | 教师标签（Qwen3.5-122B-A10B、Qwen3.6-27B）；**软标签"可能"无益** | OpenDecisions | — | — | Gemma 4 31B 不微调 79.6 对 Jev 80.1，微调后 84.4；**LoRA 是改进的来源，对秩不敏感** | 2610.17 |
| **LLM-as-Jev** | 4B 冻结（含 0.6B 实验） | 直接读 logits；列表式损失 + KL 正则 | — | — | — | — | 启用受 token 预算约束的原生思考后 JevBench 94.8%；0.6B 在 Banking77（77 类）从 22.2% → 60.5%；字母读出不能处理 77 类 | 2610.02 |
| **LDM** | 三个基座（含 Gemma-4-31B） | 一次 prefill，最后位置经 LM-head 只归一化合法选项 logit | DDS（多样决策监督）+ SPRD（自提问推理蒸馏） | DecisionVista-Synth / Human | — | — | 比步数匹配基线 +1.8 / +1.5 点；对推理 rollout 182 倍中位延迟加速；路由用 27–58% 推理 token 恢复 92% 的推理优势 | 2610.15 |
| **SII-Decision** | 4B / 27B（全秩与 LoRA 各一） | — | **Reasoning-to-Readout 自蒸馏** | — | — | — | 27B 在 JEVal 上与 Jev 持平，典型查询约 0.1 s | 2610.03 |
| **Chinese Decision** | Qwen3.5-0.8B/2B/4B | 最后位置候选字母 logit，只对合法选项归一化 | 1 epoch，13.048M 决策 | 同左 | 验证集拟合温度；Q8_0 量化 | 每问题编译为共享指令+候选提示 | CJ-Bench 307,900 决策：4B 总体 85.97%，通用 75.69%，医/法/金融平均 84.00% | 2610.23 |
| **Intern-Decision** | 0.8B / 2B / 4B 多模态 | 在完整 JSON 骨架里每字段一个决策占位符，用原生 LM-head 读出 | 自回归掩码 LM | — | 温度缩放：Brier 0.628→0.550、ECE 0.213→0.089 | 单次因果前向评估所有字段 | 4B 七套件平均 90.02% 对 Jev 1.13 的 88.74%；三字段 289 token 请求 RTX 4090 上 44.16 ms；置信交接把 JevBench-Hard 73.87%→87.39% | 2610.22 |
| **AnyJev** | 冻结骨干 | **与问题无关的头**：仿射映射到最终层空间，复用原输出头 | — | — | — | — | 11 个模型平均反转选项列表改变 33% 的答案；旋转把顺序翻转率从 0.33 降到 0.14 / 0.18 | 2610.00 nokia-a research |
| **OpenJev-RLCD** | Qwen3-1.7B | 显式概率 | "先校准再强化"：以同一个适当评分规则为奖励 | 两个真实推理任务 | 内生 | — | 与 SFT / RFT / GRPO（各加温度缩放）相比准确率持平或更好，选择性预测全部更优；GSM8K 答案验证单次查询可在 ≤5% 错误下决定 81% 的条目，GRPO 为 19% | 2609.38 |

| 名称 | 骨干 | 读出 / 头 | 训练目标 | 数据 | 校准 | 分支隔离 | 关键数字 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PACT** | — | 单 token 类型化决策 | 成对锚定校准微调 | — | — | — | 准确率 84.6 对已发布配方 85.2（无显著差）；位置偏置最低、重标注 9.8 对 13.8%；种子间方差减半、NLL −26%；"价值在稳健性而非准确率" | 2609.35 |
| **this-that-model** 1.0 | 2B | 从指定位置的隐状态直接读出，限定在声明的选项集 | — | 42 族内部套件 | Brier 0.042 | 同一前向回答请求中的所有问题 | 笔记本 GPU 30.9 ms；第三方 68 题队列 0.941 对 Jev 0.765 | 2609.23 FLock-io |
| **System X** | Qwen3-0.6B → v4 Qwen3-1.7B LoRA | LLM-as-Jev 读出 + "文本回复"选项，赢时从 KV 缓存续写 | — | Reason-9k + Bitext | ECE 0.292→0.169 | 在提示缓存副本上打分，与全序列打分差 1.4e-6 | v4 JevBench 55.0%→61.0%；缓存复用省 15–39% 延迟 | 2610.25 |
| **Our Own Jev** | 冻结骨干 + rank-16 LoRA + 指针头 | 一次前向答三问 | — | 148K Agent 编码会话 | — | — | 替代每遍约 1,000 美元的前沿裁判，1,000 会话约 3 分钟一张 GPU 约 0.06 美元 | 2610.29 |
| **Decision Model Factory** | 可选骨干 | 只计算允许答案的概率，复用共享上下文 | 简短配方：训练→校准→验证→评测 | — | — | 专用 runner 在多问题负载上提速 2 倍以上 | 日语任务五个模型全部超过骨干，三个超过公开最优 | 2610.34 |
| **SecJev** | 基于 Kev 的 0.8B–9B | Kev 单遍候选打分 | 场景加权训练 | SecJev-Corpus：14 任务 8 来源 | — | — | **SecJev-0.8B 比通用 Kev-9B 高 20.51 pp 任务宏准确率**；0.8B/4B 与仅答案的生成式微调准确率与延迟接近、峰值显存更低 | 2610.03 |
| **AgentDecision-4B** | 4B | — | 在 Agent 自己犯错后到达的状态上训练，用 Jev 的答案做标签 | DecisionGym | 按选择逐项拟合阈值 | — | 分布外任务 91.5% 对 Jev 82.0%；分布内让 Agent 便宜 81.1–89.0%、快至 2.5 倍 | 2610.21 |
| **SanSi / LEV**（循环） | 预训练为循环的 LM（LEV 2.6B 等） | 每个循环步后读选项，所有步联合训练 | 适当评分规则 | — | 小停止器按未标注请求拟合阈值 | — | SanSi 59 来源 10,027 决策 72.0%，比同形非循环 +13.5；LEV 2.6B JevBench 深度 1→4 从 63.2%→76.2%，按需深度省 15% 计算 | 2610.07 2610.20 |
| **Block-causal** | — | 候选无关的块因果注意力 + 位置重置 | — | — | — | 隔离 + 位置重置 | 仅隔离把测试翻转率 8.30%→3.82%，OOD 7.54%→3.71%；只重置位置更差 | 2610.01 |
| **Prism-1** | Qwen3-8B / Gemma 4 12B | 位置与对手无关的打分 | — | — | — | — | 字母读出一次洗牌改变 20.0% / 11.9% 的答案；Prism-1 零翻转 | 2610.22 |
| **Runoff** | 任意（免训练） | 先逐选项单独打分留下少数候选，再让每个候选占每个位置做列表比较 | 无 | — | — | 两次前向 | 构造上与顺序无关；两开源模型五数据集零翻转，循环平均 9.3%；20 选项时快 3–4 倍 | 2610.18 |
| **ufakzeka-karar** | 土耳其语 | 选项盲头（order-invariant） | — | — | — | — | — | 2610.06 |
| **JEV entailment reranking** | NeoHorse-1-4B | **mean-span 池化**替代选项末尾指针 | **选择性适配**：LoRA 保留在注意力与 Gated DeltaNet 投影，去掉 FFN 适配器 | MC11 | — | — | 可训练参数减半以上且准确率提升 | 2610.35 |

补充的训练理论：Gaussian 代理下的精确风险计算表明，**学生继承教师偏差，更多学生数据不能消除，与教师的一致性也不能暴露它**；固定表示只在样本量低于某阈值时降低风险；温度缩放只在教师系数方向正确时消除全部超额风险

（2610.26797）。这与"Releasing the Inner Jev"中"教师标签有用、软标签可能无用"的经验一致，也是 D4 中"教师偏差继承"子维度的来源。

## 2.3 小模型到底行不行：证据汇总

| 证据 | 结论 |
|---|---|
| SecJev-0.8B > Kev-9B（+20.51 pp）（2610.03073） | **领域数据 > 参数量** |
| AgentDecision-4B 分布外 91.5% > Jev 82.0%（2610.21412） | **在自己轨迹的状态上训练 > 通用模型** |
| 0.6B Banking77 22.2% → 60.5%（2610.02076） | 小模型能学会多类列表式读出 |
| Chinese Decision 4B 医/法/金融 84.00%（2610.23170） | 1 epoch、13M 决策即可得到可用的中文小决策模型 |
| this-that 2B 第三方 68 题 0.941 > Jev 0.765（2609.23886） | 单一来源，样本小，但方向一致 |
| JevCascade：150 类全菜单 69.0% → 精选 5 候选菜单 95.4%，**跨度 26 点，大于 0.8B 与 4B 之间的差距**；菜单干预可预测到 4.2 点以内（2610.07716） | **候选集设计比模型尺寸更一阶** |
| Microtask eligibility gap：现成 Qwen3 0.6/1.7/4/8B 在 4 个 Agent 微任务上 0/16 通过实践者阈值，4-bit 量化无法改变，Llama-3.x 12/12 不合格；建议"把 SLM 放在已达标的廉价基线后面，只在基线失效处用"（2610.00025） | **不训练的小模型不够用**，要么训练要么放在基线之后 |
| Measure Before You Train：739 封真实邮件上，约 200 标签的逻辑回归在每个字段上最准，少样本提示不能弥合差距；但"最准的系统"组合成功作后最常忽略需要处理的邮件（18% 对最佳 LLM 的 4%），对噪声概率设一个成本选择的阈值使其减半并成为最便宜的系统（2610.32955） | **先测量再训练；准确率不是产品指标；阈值是产品的一部分** |
| Jev-like（Qwen3-1.7B + LoRA + 37 个开源数据集）：域内置信度几乎精确跟踪准确率，域外一个在域内验证为 99.85% 的 0.99 门会失效（mustafasemi-ai/jevlike） | 小模型校准**不迁移**到新分布 |
| 继续后训练小模型：SDFT 依赖强 ICL 与指令遵循能力，在小模型上失败；遗忘与获取不足与分布偏移线性相关（2610.13113） | 持续训练小决策模型需要控制分布偏移，这与 D1 直接相关 |

## 2.4 从配方矩阵读出的共识与分歧

**共识**

1. LoRA + 小读出头 + 温度即可复现接口；全秩不是必需。
2. 教师（更大模型）硬标签有效；对比/反事实数据（Nimble、Certo、DecisionPivot 训练集）对规则敏感性有效。
3. 校准必须在**保留分布**上拟合（Kev-27B/9B 的做法），且按**选项数**（Mapika）或**部署策略**（StartLux）拟合更稳。
4. 顺序偏置要在**结构上**解决（块因果、Prism-1、Runoff、AnyJev 旋转），不能靠训练数据洗牌解决（Prism-1 证明已发布的决策微调仍有翻转）。

**分歧 / 未定**

1. 软标签是否有益（Releasing the Inner Jev 说"可能无益"，OneJev 用 Brier，OpenJev-RLCD 用适当评分规则做奖励）。
2. 单遍 vs 循环（SanSi / LEV）vs 按需推理（StartLux AutoThink、Selective Reasoning、LDM 路由）：三条路都声称在"难题"上有大幅收益，但没有在同一基准、同一骨干上的对照。
3. 混合骨干（Gated DeltaNet）下**训练时**的分支隔离：Kev 用独立行绕开，qwen-rlcd 的前缀分叉只做推理，没有任何工作报告"在混合骨干上用树掩码训练"的结果（见 08 章）。

## 2.5 对我们的含义（仅分析）

- 复现接口本身不是难点，**领域数据、候选集设计、按选择拟合的阈值、保留集校准**才是分数的来源。
- 小模型（0.6B–4B）在窄领域可以超过通用 9B–27B 与 Jev，但**不训练就不行**，且校准不迁移。
- 配方矩阵里几乎所有工作都把"示例 / 定义 / 规则"当作**训练数据**而非**推理时输入**；这正是 D1 与 D3 的空白所在。

# 03 · D1 上下文学习（ICL）：决策模型能否"在提示里学"，业务人员能用哪些杠杆

> 口径（按最新讨论）：不是成本档位。要回答三个问题： 1. 决策微调后的单遍模型**是否还具备 / 能否利用** ICL（示例、定义、判据、状态结构）？ 2. 怎样**利用好**这种能力？ 3. **业务人员通过提示词工程**能用哪些杠杆，效应量多大，哪些情形会失效？

## 3.1 先回到 ICL 的基础事实（上游文献）

决策模型是在因果 LM 上微调得到的，因此 LM 的 ICL 规律是我们的起点。与"业务人员写示例"直接相关的结论：

| 事实 | 出处 |
|---|---|
| 示例的**真实标签不是必需的**：随机替换示例标签几乎不伤害 12 个模型的分类/多选表现；起作用的是标签空间、输入分布与格式 | 2202.12837 |
| **翻转标签只有大模型能学**：小模型忽略翻转标签，依赖预训练的语义先验；覆盖先验是随规模涌现的能力 | 2303.03846 |
| **1–12B 开源模型在少样本下语义覆盖率恰好为零**：反转示例只能以牺牲准确率为代价提高"提示对齐"，ICL 是"调整输入如何投影到稳定的语义方向"，而非重映射标签含义 | 2511.21038 |
| **同质标签让 0.8B–8B 模型坍塌到 ≤12%**：模型把标签槽位里的 token 当作穷尽的答案词表；示例若带 {foo,bar,vex,nit,orb} 这类无意义 token，42–67% 的概率落在示例集合上，P(dog) < 0.2%；4 分类下三模型 0% | 2605.08295 |
| ICL 可分解为**任务模式（Schema）与绑定（Binding）**两个可分离机制：Schema 经晚期 MLP 100% 迁移，Binding 经残差流 62% 迁移；先验知识通过注意力错路由（72.7% 近因偏置）干扰；高先验场景 38% 绑定失败；在 Mamba 上同样成立 | 2512.17325 |
| **标签词是锚点**：浅层把语义聚合进标签词表示，深层以此为参考做预测 | 2305.14160 |
| **Symbol tuning**：用任意符号替换自然语言标签做微调，迫使模型学输入-标签映射，对未见 ICL 任务与欠定提示更稳健 | 2305.08298 |
| **先校准再使用 / 批校准**：少样本的不稳定来自对特定答案的偏置（末尾位置、预训练高频），用无内容输入估计偏置可矫正 | 2102.09690、2309.17249 |
| **任务向量 / 函数向量**：ICL 把示例集压缩成一个向量；少数注意力头搬运任务表示 | 2310.15916、2310.15213 |
| **规则可摊销，配对不可**：静态向量等价于一个合成示例，对高秩映射（词级双射）必然失败 | 2610.00526 |
| **ICL 放大潜在符号电路**：抽象-归纳-检索三阶段电路在准确率升高之前就已存在，示例只是给同一电路供给输入 | 2609.36265 |
| **多示例（many-shot）**：数百到数千示例持续提升，特别是大标签空间；但对选择策略高度敏感，对开放生成任务收益有限 | 2404.11018、2405.00200、2603.05829 |
| 示例**排列可被攻击**：仅重排示例在 LLaMA-3 上近 80% 攻击成功率 | 2502.14628 |
| **ICL 与指令遵循不是一回事**：3 个示例的 ICL 对齐仍不如指令微调 | 2405.19874 |
| **ICL 对校准有负面影响**，来源是示例选择偏置；跨模型跨任务的通用校准器可把前沿模型校准误差降 50% 以上 | 2610.17096、2506.12796 |
| 后训练会**降低分布覆盖与上下文可引导性** | 2510.06084 |

**从这些事实推出的硬约束**：在我们目标的 0.6B–9B 规模上，**ICL 能做的是"识别任务模式 + 在已有语义方向上调整边界"，做不到的是"用示例翻转标签含义"或"让模型学会一个与先验冲突的映射"**。业务人员写示例时，示例的作用主要是示范格式、暴露标签空间、把输入分布拉近，而不是"教会"模型新的规则。

## 3.2 决策模型（Jev 与复现）上的 ICL 证据

### 3.2.1 官方接口把 ICL 放在了哪里

- `state` 文档明确允许放"相关上下文、示例与其他有助于回答的信息"（concepts/state）。
- Choice 选项带 `criteria`（描述）与 `examples`；Noul 的 `criteria.true` / `criteria.false` 可各自带定义与示例；Score 的每个等级是一段描述（primitives/advanced）。
- 官方锯齿表第 1 条"字面阅读"的解法就是"为每个选项写出精确条件与判据"（jaggedness）。

也就是说，官方把 ICL 的三种载体——**定义、示例、判据**——都设计进了接口；问题是模型到底用不用。

### 3.2.2 定义被用到了吗？——"标签名压倒定义"

这是 D1 最重要、也最反直觉的证据链：

| 证据 | 数字 | 出处 |
|---|---|---|
| 只改"名字-定义"的配对，不改问题、state、名字与定义文本本身：在 1,200 个带任务特定定义的决策任务上，yes/no 名字下的决策翻转率比 0/1 对照高最多 70.4 pp；**yes/no 名字下重分配使平均 AUC 从 93.8% 跌到低于随机的 23.2%**；随机字符串作名字时翻转率接近中性对照；类型错误率全程 0% | 类型正确 ≠ 遵循定义 | 2609.26758 |
| 规则只写在定义里时，模型主要按标签回答：**删除全部定义准确率不变**（0.8487），尽管定义单独能撑起 0.7971；标签与定义矛盾时准确率从 0.8511 跌到 0.2281；**原因定位在提示渲染** `"{label}: {definition}"`，改成只写定义（标签用 A/B 作标识符）准确率 +0.1511；给出"两次调用测试"判断某模型是否读定义 | 定义是开发者唯一能写规则的地方，但模型读的是标签 | 2610.02586 |
| HateDecide：提供数据集的仇恨言论定义**改变最多 28% 的预测而不能一致地提升分类**；把定义分解成多个问题只在 20% 的比较中显著有效 | 定义改变答案但不改善答案 | 2610.03324 |
| 在线审核：Jev 一般受益于**检索到的先例**（固定答案空间下提升精确策略选择与有害内容判别）；Laya 则"检索常改变其正例率或无违规率而不提升判别" | 先例（示例）对解码器系有效、对编码器系不稳定 | 2610.07953 |
| 结构化输出模式描述：标签定义放在系统提示比放在 schema 描述更好（GPT-4.1 / 5.4 低 11–13 点）；但 schema 与提示冲突时错误的 schema 指令让准确率跌 5–45 点；在标签前加一个中间推理字段让 schema-only 准确率 +15–24 | 定义的**位置**与**渲染**是一阶变量 | 2608.08254 |

**解读**：决策微调的模型保留了 LM 的"标签词锚点"机制——它根据选项**名字**的语义先验作答，定义只在名字无信息（随机字符串、A/B）时才被读取。这与 3.1 节"小模型无法翻转标签语义"完全一致：定义是在试图重写标签含义，而小模型做不到。

### 3.2.3 示例被用到了吗？——间接证据

没有一篇论文**直接**在决策模型上做"k-shot 示例曲线"实验。能找到的间接证据：

- **JevKT**（知识追踪）：零数据 Jev AUC .706，**加入示例与相似学习者统计后 .722**，领先深度 KT 模型到 16 个学习者、平均到 64 个；这个增益是 Jev 特有的，三个其他 LLM 用字节相同的请求都低于它（2610.11135）。这是最接近"state 内示例有效"的证据。
- **检索到的先例**对 Jev 有益（上表，2610.07953）。
- **Nimble 的对比数据策展**（"改一个事实让答案翻转"）是在训练时用示例对，不是推理时（bespokelabsai/nimble）。
- **Jev-LDE**：训练一个小模型（System 1）对检索到的示例集做一次 Keep / Delete / Replace 编辑，再喂给目标 LLM；在分类基准上一致提升且可迁移（2609.33609）。它说明"选哪些示例"本身可以是一个决策任务。
- **多示例压缩**：MemCom 逐层压缩多示例表示，3–8 倍压缩下优于"少用几个示例"这个意外强的基线（2510.16092）；cheat-sheet ICL 把多示例蒸馏成一段文本摘要（2509.20820）。
- **State 长度**：TypedBench 中宿主模型准确率到 30k token 仍平坦，解码器变慢，编码器静默截断（2610.11392）；官方锯齿表第 5 条警告"大量无关细节的 state 要先过滤"。示例放进 state 会直接撞上这条。

**空白**：没有工作回答"决策微调前后，同一骨干的 k-shot 曲线怎么变"。这是 D1 的第一个盲区。

### 3.2.4 措辞与判据被用到了吗？——"读得到但不一定做"

- TypedBench 的九个套件里，**宿主模型对措辞敏感且系统性欠自信**，解码器随结构复杂度退化；"措辞可归因的方差份额"被作为报告指标（2610.11392）。
- Rule transfer：**等价改写有相反的任务级效应**，"对陌生规则的增益仍可能依赖熟悉的措辞"；"一个决策服务在等价措辞之间改变答案的程度超过在真正不同的规则之间"（2610.30045）。
- Reading Right, Acting Wrong：策略修改被**正确读出**但只在 22%–72% 的情况下被**执行**（2610.18579，细节见 D2）。
- 定义优化可以当训练对象：Goldsmith 把"结构化标注定义"当作可训练的文本对象，用可执行结构损失在小金标集上做文本梯度修订，优于 OPRO / APE / PromptBreeder（2610.09489）；CALICO 让非技术领域专家把编码本变成可编辑、可版本化、可优化的提示，两位编码员分别 +13.0 / +7.4 点，且优化后的提示捕获了编码员特定的解释（2609.14726）。

## 3.3 业务人员可用的提示词杠杆：效应量与失效模式

把上面的证据按"业务人员能动的旋钮"整理：

| 杠杆 | 预期效应 | 已知效应量 | 失效模式 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| **选项名字** | 最强的杠杆 | 名字-定义重分配使 AUC 93.8%→23.2%；误导性名字让守卫 fail-open 率到 93–100% | 名字有极性（yes/no、allow/deny、安全/不安全）时压倒一切；名字与定义不一致时模型跟名字 | 2609.26758、2610.12292 |
| **定义 / 判据** | 本应是写规则的地方 | 删除不变、矛盾时 0.85→0.23；只写定义 +0.15 | 被名字遮蔽；改变 28% 预测而无改善；渲染方式决定是否被读 | 2610.02586、2610.03324 |
| **示例（state 内或选项内）** | 示范格式、暴露标签空间、拉近分布 | JevKT +0.016 AUC；先例对 Jev 有益 | 同质示例坍塌；小模型不能翻转语义；示例变长撞上"无关 state"退化；示例顺序可被攻击 | 2610.11135、2605.08295、2511.21038 |

| 杠杆 | 预期效应 | 已知效应量 | 失效模式 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| **措辞 / 改写** | 不应有影响 | 等价改写有相反效应；宿主模型措辞敏感 | 这是方差来源而非杠杆；需多措辞取中位数 | 2610.30045、2610.11392 |
| **候选集（菜单）设计** | 一阶变量 | 150 类→精选 5 候选：69.0%→95.4%，跨度大于 0.8B 与 4B 之差 | 候选相似、候选多（50 个最近邻工具时 Laya 31%）、缺少"其他"选项时拒绝失败 | 2610.07716、2610.02267 |
| **问题分解（一个大问题拆成多个 Noul）** | 可审计、可组合 | 分解只在 20% 的比较中显著有效；但分解后的逐选项二元得分归一化在医学上比 Choice 打分更准 | 分解引入概率不一致（见 D4 层级一致性） | 2610.03324、2610.18529 |
| **State 结构（JSON vs 文本、过滤）** | 减少无关信息 | 官方建议过滤；宿主模型 30k 内平坦 | 解码器随长度变慢；无关细节退化 | docs/state、2610.11392 |
| **语言** | 不应有影响 | 印尼地方语言用人工印尼语翻译 +37.2 点；孟加拉语字面锁定比英语高 1.9–6.4 倍 | 低资源语言下 ICL 杠杆全部变弱 | 2610.14112、2610.22526 |
| **把规则写进 state 而不是定义** | 绕开名字遮蔽 | Archer 探针：声明放 state 比放兄弟问题概率上升 | 无直接对照实验 | Archer Hume |

## 3.4 ICL 的替代与补充（不是我们的主线，但要知道）

- **把上下文变成权重**：Text-to-LoRA、Doc-to-LoRA、Internalizer、Cartridges、LatentSkill 都是"超网络 / 自学习把文档或技能压成 LoRA / KV"，LatentSkill 在 ALFWorld 上比上下文技能 +21.4 成功率（2606.06087、2602.15902、2610.11715、2506.06266）。这类方法把"业务人员写文字"保留在前端，但模型侧不再是 ICL。
- **任务算子**：每个注意力头的输出是其上下文屏蔽版本的仿射变换，可用输入相关的算子替代示例（2610.01054）。
- **元学习逻辑**：1.5B–7B 小模型用少样本元学习学三段论，低数据下超过 GPT-4o / o3-mini（2505.14313）；MetaICL（2110.15943）。这是"训练模型学会从示例学"的路线，与决策微调的关系未被研究。
- **分层示范胜过平铺日志**：模糊描述的任务上分组示范把通过率 76.7%→90.7%，精确描述时无收益；只有子目标分组起作用（2606.20978）。对"业务人员提供流程示例"直接相关。

## 3.5 哪些工作解决了哪类问题（D1 小矩阵）

| 问题 | 已有工作 | 状态 |
|---|---|---|
| 定义是否被读 | 2609.26758、2610.02586（含诊断测试） | **已量化**，原因定位在渲染与名字极性 |
| 示例是否有效 | JevKT、先例检索、Nimble 训练时对比 | 间接证据，**无 k-shot 曲线** |
| 措辞敏感度 | TypedBench、Rule transfer | 已量化，无缓解 |
| 定义/提示的优化 | Goldsmith、CALICO、Jev-LDE | 有工具，面向生成式 LLM 或外部编辑器 |
| 小模型的 ICL 上限 | Semantic anchors、In-context fixation、Schema/Binding | 上游 LM 结论清楚，**未在决策微调模型上复验** |
| ICL 对校准的影响 | CALIBFORMER、Surprise calibration | 上游 LM，决策模型未测 |
| 菜单 / 候选集设计 | JevCascade、Fast Models Slow Evidence | 已量化，是最强杠杆 |

## 3.6 D1 盲区（我们识别、现有工作未覆盖）

1. **决策微调是否保留 ICL**：无任何论文对比同一骨干微调前后的 k-shot 曲线、标签翻转能力、定义遵循率。Spectrum Tuning 提示后训练会降低上下文可引导性，但没在决策模型上测。
2. **"定义被名字遮蔽"的训练侧解法**：Symbol tuning 的思路（用无意义符号作标签迫使读定义）在决策模型上没有人试过；2610.02586 只给了渲染层面的修补。
3. **示例放在哪**：state 里、选项的 `examples` 里、还是 Noul 的 true/false 判据里——三种位置的效应没有对照。Archer 的探针只说明"state 可见、兄弟问题不可见"。
4. **示例 × 分支隔离的交互**：示例若放 state 会被所有问题共享并增加所有分支的成本；放问题分支里则每个问题各带一份。没有人测这两种布局的准确率/成本权衡。
5. **ICL 与校准**：ICL 引入的示例选择偏置会破坏校准（上游证据），而决策模型的核心卖点是校准；两者的交互无人测。
6. **业务人员视角的"提示词可用性"**：CALICO 面向生成式 LLM；没有面向决策模型的"非技术人员写判据 → 模型遵循率"的可用性研究。
7. **多措辞取中位数 / 批校准**是否能移植到单遍决策接口（它天然支持扇出，成本低），没有人做。

这些盲区在 10 章 转化为可度量的问题定义。

# 04 · D2 符号化指令遵循：规则、否定、算术/时间、兜底、层级与对抗下的决策一致性

> 口径：模型拿到一条**符号化**的指令（规则、阈值、条件、层级、兜底规则），能否在单遍前向中忠实执行。与 D1 的区别：D1 关心"示例 / 定义是否被利用"，D2 关心"给定被读懂的规则，决策是否按规则产生"。与 D3 的区别：D3 关心"怎样写规则才能被执行"。

## 4.1 上游基线：生成式 LLM 的规则遵循

| 事实 | 出处 |
|---|---|
| RuLES：14 个简单文本场景中，LLM 遵循"不要做 X"类规则的能力可被越狱绕过，需要程序化评测 | 2311.04235 |
| RuleArena：航空行李费、NBA 交易、税法三领域的真实规则需要长上下文、逻辑推理与精确算术，超出一阶逻辑 | 2412.08972 |
| **扩展规则遵循失败**：126 个领先模型变体都不能在一个模型相关、语法敏感的计数容量阈值之上准确计数；失败是突然的，且随规模、推理时间增加而持续 | 2605.02028 |
| 可验证指令遵循过拟合于一小组约束，对未见约束泛化差（IFBench）；RLVR 会奖励黑客（约束满足上升、回答质量下降，CALIF 修正） | 2507.02833、2610.19525 |
| WISE：同一操作要求换个措辞，合规率大幅变化；五种"避免/排除"表述低于正向基线 | 2610.05278 |
| 指令层级：非对抗的良性冲突也常见；失败可分解为"识别相关指令 / 解决冲突 / 推理对了但输出违规"三类 | 2604.09075、2606.07808 |
| **静默范围遗漏（SSO）**：模型应用一般规则但悄悄丢掉嵌套的例外与反例外；NormBench 2,290 条中英法规条款 | 2606.08932 |
| 小模型的**约束税**：<3B 模型在结构化输出约束下答案与可执行准确率下降；约束解码消除结构错误但暴露规模相关的语义缺口 | 2605.26128、2609.23742 |
| 状态跟踪需要"当下写出的推理"：锁状态任务上，大部分违规减少来自动作时刻的推理，保留早期推理贡献小，填充文本或准确的状态表都不能替代 | 2610.25760 |

**含义**：生成式 LLM 能靠写出中间步骤弥补一部分规则执行；单遍决策模型没有这条路，所以 D2 的失效会更"硬"。

## 4.2 决策模型上的证据：按失效类型分组

### 4.2.1 读得对、做得错（组合失效）

**Reading Right, Acting Wrong**（2610.18579）是 D2 的核心诊断：

- 六个最准的系统上，**73%–85% 的决策错误发生在"每个被测事实都答对"的状态上**，且这个份额随准确率升高而增大。
- 14 个"有能力的"快系统在**同样的 141 个状态**上全部出错（随机预期为 0）。
- 在"探针足以决定动作"的生成状态上，能读对所有事实、也能从事实完美决策的模型，**一旦要从轨迹同时做两件事就掉 20–45 点**；用它们自己的事实答案能恢复 15–28 点；**在代码里由事实组合出动作可达 0.96–1.00**。
- 真实状态上"决策本身常常缺失"：ALFWorld 上"说出下一个子目标"给 JEV +16 点，任何事实块最多 +5。
- 删掉历史会在"早期观测重要"的地方让准确率坍塌；**策略修改被正确读出但只在 22%–72% 的情况下被执行**；校准误差 2.6%–26.6%。
- 解码器快系统延迟 27–225 ms，开源 LM 的似然读出 317–947 ms，推理模型 2.3 s。

**结论**：单遍模型的瓶颈是"事实 → 动作"的**组合**，而不是"读"。这直接支持 TypeSafe 自己的设计原则（"把独立问题一起问，在代码里组合"）和 D3 的方向（原语 + 代码组合）。

### 4.2.2 算术、时间与否定

| 证据 | 数字 | 出处 |
|---|---|---|
| 官方锯齿：不可靠计数、把日期当文本读 | — | jaggedness |
| MathQA 比前沿中位数低 17.7 点，低于全部 19 个 LLM | — | 2610.11978 |
| 医学上数值驱动任务明显弱于文本驱动任务 | — | 2610.18529 |
| DecisionPivot：Perplexity Decider 在 2,400 个二元对照对上 **92.3% 的对里把更高的 yes 概率给了正例，却只有 74.1% 的对两边都分类正确**；难度 1→3 配对准确率 87.7%→57.4%（Instant 90.7%→65.3%）；"算术与时间对照暴露大的性能缺口"；API 聊天模型在 63–93% 的情况下 top 概率 ⩾0.99 | **排序对、分类错**是算术/时间类的典型形态 | 2610.28522 |
| Kev 的日期事实补充（代码算好天数写进 state）把截止期策略题 0.80→0.90 | "把算术交给代码"的直接实证 | jaredpalmer/kev |

| 证据 | 数字 | 出处 |
|---|---|---|
| 否定互补性：Jev 对 P(A)+P(¬A)=1 的平均绝对违反 0.064，Qwen3.8-27B 首 token 读出 0.293、口头读出 0.122；Jev 19.0% 的对偏差 >0.1，违反量是其重复噪声下限的 ~5 倍；**单标签陈述平均概率 0.380，而一致性要求 1/3** | 否定不是免费的 | 2609.33209 |
| TypedBench 有专门的否定套件（Suite G）与严重度阶梯套件（F） | — | 2610.11392 |
| NumericJev：用多叉决策树递归细化数值范围，100 值网格 10 叉树只需两轮；比"直接从含正确答案的候选列表里选"高 2.93 pp；范围归一化 MAE 1.84% 对直接选择 5.18% | 数值输出可以用"范围选择"原语在代码里搭出来 | 2609.28587 |
| Choice2Seq：Jev 在算术 / 词汇检索上选择准确率 97.1% / 99.5%，但**串行构造只保留 33.0% / 2.1%**；限制局部选项为候选支持的字符、显式位置索引可改善 | "选对答案"与"一步步构造答案"是两种能力 | 2610.16191 |
| 同数字引用交换：金融报表里数值相同但角色不同的单元格，Jev 作为证据验证器会放过错角色引用、也会拒绝有效的替代引用；显式列标签有帮助 | 数值匹配 ≠ 角色识别 | 2610.08675 |
| 对无关数值信息敏感 | — | 2610.19619 |

### 4.2.3 拒绝、兜底与"正确答案缺席"

| 证据 | 数字 | 出处 |
|---|---|---|
| **算术相关的拒绝瓶颈**：答案在场准确率 99%，正确拒绝只有 7%；跨数值大小、运算深度、语境、拒绝标签都存在；**原生 Boolean 验证在同样的答案缺席算术题上 99% 精确匹配**，说明"能验证却不能拒绝"；用单独开发集选一个阈值把拒绝率 7%→79%，保留 97% 的答案在场准确率，不需重训 | 拒绝是读出层/阈值问题，不是能力问题 | 2609.39496 |
| **Lost in the Fallback**：非对抗条件下，兜底规则本身让模型失败：TREC50 上 Intern 从常规分配 97.9% 跌到兜底分配 23.1%，即使显式给出正确类别也持续；**逻辑等价的兜底规则表述导致个体决策大幅分歧而总体准确率几乎不变** | 兜底规则是一种"符号化指令"，被读懂但不被执行 | 2610.19856 |
| 拒绝策略迁移：在 DBpedia 上校准的 Jev 策略在 Emotion 上拒绝 69.3% 的覆盖输入，反向策略完全失去检测；10 个意图候选时 Laya 检出 99.0% 的域外查询但拒绝 48.8% 的覆盖查询 | 拒绝阈值不跨任务迁移 | 2610.03387 |
| 法律：正确判例缺席时生成式 LLM 仍在 38–86% 的条目上选一个，最谨慎的决策模型 30%；CaseHOLD 上决策模型 88.1% 对最佳 LLM 88.2%，成本 1/55 | 决策模型的弃权**相对**更好但远非可靠 | 2610.29961 |
| 医学：大多数模型不能识别正确答案缺失也不会用可选弃权 | — | 2610.18529 |
| 记忆退休门：Jev 在 141 个同会话非变化上从不误退休，但**过早退休**：二元门在 39.2% "仅被暗示"的变化上退休；三路决策降到 15.5% 但付出 15.3 点检测代价；级联与简单抬高阈值无法区分 | 二元门对"已确立 vs 仅暗示"的区分需要第三个选项 | 2610.15710 |
| 自知之明：无答案相关信息时 Jev 仍给显著选项最多 0.80；知识边界外新闻上置信超出准确率 0.21–0.33，重校准不能修复；但**针对性的 yes/no 问题**对"结果是否已定"AUROC 1.00、"证据是否充分" 0.95（置信度本身 0.85） | "问一个关于证据的问题"比"看置信度"更可靠 | 2610.01006 |

### 4.2.4 指令层级与对抗上下文

| 证据 | 数字 | 出处 |
|---|---|---|
| 决策劫持（InjecAgent 510 例）：恶意内容移动动作概率但很少让 Jev 选攻击者目标；覆盖标记减少影响；自适应攻击把新验证调用的成功率从 1.8% 升到 3.5%，与小的初始决策边际相关 | 直接注入对 Jev 影响有限 | 2609.28613 |
| **JevOut**：64 次目标评估内，短的"背景/程序性"上下文添加把 61.4%–73.2% 的初始正确决策导向预定错误选项；91.6% 被人判为自然且不含决定性证据；影响高置信决策，跨模型迁移 | **自然上下文**比直接注入危险得多 | 2609.30243 |
| **JevAdvBench**：862 题、12 种黑盒攻击，翻转 46.3% 的 Jev 正确决策（重跑只翻 0.17%）；**不含命令的有缺陷论证翻转 77.2%**，接近直接注入 92.0%；八个开源 TDM 34.0%–51.7%；0.8 阈值下仍执行的决策中 23.5% 是错的 | 阈值不能挡攻击 | 2609.31142 |
| **选项通道攻击**：七个开源模型做守卫，allow/block 准确率 36%–72%（随机 50%）；六行与策略无关的服务器日志把 fail-open 率从 0% 提到 63%；**给宽松选项起误导性名字（定义与被判文本不变）让四个把标签放进输入的模型 fail-open 93%–100%**；所有防御被击败；被攻击翻转的决策并不比原决策更不自信 | 选项名字是攻击面（与 D1 "名字压倒定义"同源） | 2610.12292 |
| JevProbe：228 个真实 Jev 应用 2,273 测试，**81.5% 出现决策翻转**，其中 98.6% 导致潜在下游安全影响 | 应用层可达性 | 2610.18612 |
| DICE：三个适配器输出（state 抽取、问题生成、输出解释）的有界替换都能改变最终决策，而 Jev 与 API 响应本身不在攻击者控制下 | 接口边界是攻击面 | 2610.14404 |
| Poisoned into Action：执行感知协议，1,659 次 Jev-1.13 调用，自然检索下独立载荷在全部 60 次试验中到达 | 中毒证据经检索到达动作 | 2610.15537 |
| 同一攻击不同裁判：50 种攻击变体 13 族，对 Jev、5 个 GPT/GLM 裁判、Llama Guard 3、Prompt Guard 2 的首次受控比较 | — | 2610.17820 |
| **TrustJev**：受保护的策略打分 + 有界的证据修正（修正预算由可信策略与候选计算），0.6B 实现在三个数据集（认证、指令层级、可执行授权规则）上对 14 个基线取得最高 Balance，授权基准上 95.77% 的来源答对全部 32 种攻击（最强对比 80.98%） | **架构上分离"策略权威"与"不可信证据"**是目前唯一的结构性防御 | 2610.34826 |
| 提示注入检测的校准与延后：LLM 裁判 AUROC 0.897，Jev 0.871，Prompt Guard 2 86M 0.757；在分布偏移下 allow/block/defer 策略需单独校准 | — | 2610.20907 |
| 安全决策：高总体准确率与低平均校准误差可以掩盖"特定攻击组内高置信误判为安全"；严格漏检限制下自动放行很少，分开选 allow/block 阈值主要通过更多 block 增加自动化 | 要按攻击组报告 | 2609.33401 |

### 4.2.5 规则迁移与措辞

- "Which Differences Matter"（2610.30045）用**可执行算术规则**把"规则迁移、联合可靠性、信息使用"分开测：适配增益随最近源答案一致性增加；完全冲突的四元组增益小且在不同源分割间符号相反；**等价改写有相反的任务级效应**；外部表格带来的提升不能证明模型用了表格的值与映射。
- Certo（2609.37832）：Qwen3-4B 联合打分器（state + 规则 + 候选一起读）规则敏感性 recall@1 1.00；改成可缓存的独立编码（候选编码一次复用，77 候选时约 5 倍便宜）**规则敏感性显著丢失**（摘要写 1.00 → 0.24，全文该处数字被遮蔽，以摘要为准），shortlist+rerank 救不回来；针对性反事实监督在保留的合成规则任务上恢复，但作者**未隔离"预测是否依赖所给规则"**。
- 表格：决策模型在行分类/事实核验/异常检测上与 LLM 相当且更便宜，三个对问题表述更稳健，**但没有模型对表格组织方式稳健**，每个模型至少三分之一的行决策随格式变化（2610.19536）。
- 图任务：准确的邻接识别不保证更广的结构正确性（2610.06354）。

### 4.2.6 决策模型作规则裁判

- 九个面板七个基准上，Jev 与 Decider 在 27 次比较中最多 6 次显著落后于 flash 级 LLM 裁判，而后者贵 16–357 倍、慢 5–350 倍；**错在同样的地方**（2609.29769）。
- Agent 轨迹安全：JEV 基准平均正类 F1 77.8 对最强生成式 74.1（2609.34862）。
- CALM 偏置测试：八个 TDM 全部在 12 项中的 3–8 项有偏置；**情绪化语气把典型 TDM 准确率从 99% 拉到 42%**；全部八个在答案交换位置时改变裁决（2026 年 LLM 裁判几乎不变）；好的校准不防偏置（2610.18122）。
- 首 token 读出会**高估**位置偏置：三个 Qwen3 裁判在 12%–49% 的对上不以裁决 token 开头，强制读出返回"先出现的那个"（2610.00054）。这对"用 logits 读出"的复现是个提醒。

## 4.3 哪些工作解决了哪类问题（D2 小矩阵）

| 问题类 | 诊断工作 | 缓解工作 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 事实→动作组合 | Reading Right | 代码组合（同篇） | **诊断清楚，解法在接口而非模型** |
| 算术 / 时间 | 官方锯齿、DecisionPivot、MathQA、Choice2Seq | Kev 日期事实、NumericJev 范围树、"算术放代码" | 解法是工程约定，无模型侧突破 |
| 否定 / 互补性 | 2609.33209、TypedBench G | — | 无缓解 |
| 拒绝 / 兜底 | 2609.39496、Lost in the Fallback、2610.03387、法律/医学/记忆门 | 开发集阈值（7%→79%）、三路决策、针对证据的 yes/no 问题 | 阈值级缓解；**兜底语义不被执行**无解 |
| 自然上下文攻击 | JevOut、JevAdvBench、选项通道、JevProbe、DICE、Poisoned | TrustJev（结构性）、覆盖标记（弱）、按攻击组报告 | 只有 TrustJev 是模型侧结构解 |
| 规则迁移 / 措辞 | 2610.30045、Certo、表格、WISE | 反事实监督（Certo，未隔离） | 无通用解 |
| 裁判偏置 | 2610.18122、2610.00054 | 测试再用 | 无缓解 |
| 层级 / 例外 | NSHA、白盒诊断、NormBench（生成式） | — | **决策模型上零研究** |

## 4.4 D2 盲区

1. **兜底 / 例外 / 层级这三种"元规则"在单遍模型上的执行率**：Lost in the Fallback 只测了兜底；"嵌套例外被静默丢弃"（SSO）和"多来源指令冲突"在决策模型上没有基准。
2. **"读得对、做得错"的训练侧解法**：Reading Right 的解法是代码组合；没有人尝试训练模型在单遍里做组合（也许本来就不该），也没有人量化"哪些组合能学会、哪些必须交给代码"的边界。
3. **否定与互补性的训练目标**：2609.33209 给出了度量，没有工作把 P(A)+P(¬A)=1 当作训练约束。
4. **拒绝的通用阈值**：2609.39496 的阈值是任务特定的；2610.03387 证明不迁移。"候选集覆盖率估计"作为一个独立问题没有被定义。
5. **自然上下文攻击的防御评测口径**：JevAdvBench 与选项通道攻击证明"置信度不变"，TrustJev 只在三个数据集上；没有在 JevOut / JevAdvBench 上评 TrustJev 的结果。
6. **规则的"可执行性分级"**：哪些规则是单遍可做（查找、匹配、单跳比较），哪些不可（计数、两次以上状态更新、算术），只有 2610.24929 给了一个"参考 LLM 需要多少思考 token"的代理指标（Jev 答对 97.5% 的一遍可解条目，其余只有 74%）。

# 05 • D3 模板化 / 技能化：让业务专家用文字写规则，模型忠实执行

> 口径（按最新讨论）：定义一组**逻辑原语**，让非技术的业务专家通过**文字撰写**让模型理解业务规则——就像 Skill 用文字让模型理解工作能力一样。本章梳理：(1) Skill 范式本身的证据；(2) "自然语言规则 → 可执行结构"的编译类工作；(3) 决策模型上已有的原语与组合模式；(4) "策略即提示"类守卫的经验；(5) 盲区。

## 5.1 Skill 范式：文字能教会模型"工作能力"到什么程度

| 事实 | 出处 |
|---|---|
| Agent Skills 规范：`SKILL.md` = YAML 前言（`name` ≤64 字符、`description` ≤1024 字符）+ 任意 Markdown 正文；可选 `scripts/`、`references/`、`assets/`；**渐进披露**：启动时只载入约 100 token 的元数据，激活时载入 <5000 token 的正文 | agentskills.io/specification |
| SkillsBench：87 任务 8 领域 18 个模型-harness 配置，精选 Skill 把平均通过率 33.9%→50.5%（+16.6 pp），配置级 +4.1 到 +25.7；**≤3 模块的聚焦 Skill 优于大而全**；带 Skill 的小模型可匹敌无 Skill 的大模型 | 2602.12670 |
| 138,133 个公开 SKILL.md：**91.8% 至少有一个缺陷**（88.8–94.6%）；主要是弱路由元数据、臃肿或不可执行的正文、资源组织差；有效路由元数据的 Skill 更可靠地被检索 | 2608.08453 |
| SkillJuror：渐进披露在总体结果之前先改变运行时行为 | 2606.11543 |
| Skill coverage：任务结果不显示 Skill 的哪些部分被执行、是否按指令执行，需要轨迹级覆盖度量 | 2606.20659 |
| SkillSentry：即使 Agent 在 Skill 指导下完成过任务，也可能因偏离程序或步骤执行错误而不稳定；用 DSL 表示运行时断言做保证 | 2608.09253 |
| AFTER：382 个企业任务 6 角色 22 程序技能，一轮精炼 +3.7–6.7 点；跨任务/角色/模型迁移受控评估 | 2606.23127 |
| **Auto-Policy, not Auto-Skill**："Skill 描述 Agent 应如何行为；Policy 决定哪种行为**被允许**成为动作"；现有格式只覆盖前者，后者留给模型；自动生成更多 Skill 放大的是差距而非安全 | 2608.25091 |
| LatentSkill：把文本技能通过超网络压成 LoRA，ALFWorld +21.4 成功率、prefill token 大减 | 2606.06087 |
| 决策模型筛恶意 Skill：SkillScreen 从 SKILL.md 单遍打分，99% 召回下只标 20–25% 的良性 Skill | 2610.17727 |

**对 D3 的含义**：Skill 证明了"文字能教会生成式 Agent 做事"，但它的可靠性来自**模型在执行时能推理**；而且它只覆盖"怎么做"，不覆盖"什么被允许"。我们要的"业务规则语言"更接近 Policy 而非 Skill，而执行者是**单遍不推理**的决策模型——这两个差异决定了不能直接照搬 Skill。

## 5.2 自然语言规则 → 可执行结构：编译类工作

这些工作都在回答"业务专家写的文字，怎样变成机器能忠实执行的东西"。它们面向生成式 LLM，但其**中间表示**正是我们设计逻辑原语的候选。

| 工作 | 输入 → 中间表示 | 关键结果 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **Artic** | 自然语言工作流 → 制品驱动工作流（每步声明读/写的制品，约束门控制品，显式控制转移）；编译器识别依赖过多状态或控制逻辑困难的步骤并优化 | 11 个真实领域 488 实例，任务解决率 +28 pp；跨模型与重复执行一致性 +32 / +56 pp | 2608.21341 |
| **FlashScript** | 成功的 Agent 运行 → 神经符号程序（动作与数据变换成代码，实例值成参数，**需要模型判断的决策成 LLM 调用**）；三层放置 + 三种用代码替代大部分调用的技术 | 120 个 WorkBench 任务：NSP 每次运行工具调用完全一致，输入 token 少约 70 倍、运行时间 1/3；复合任务上 Skill 引导的 Agent 跌到 23%，NSP 保持正确；108 个未见实例全部泛化 | 2610.33876 |
| **TraceCompiler** | 噪声 Agent 轨迹簇 → 大部分确定性的工作流；只有当消费者参数含有唯一可归因于早先生产者的值时才承认依赖，每条硬边带可审计证据 | — | 2608.02680 |
| **Formal Skill** | Markdown 技能 → JSON 元数据 + 动作 schema + Python 执行器 + hook 控制逻辑 + 技能局部状态；"可执行状态机 + hook 策略" | Harness-Bench 上竞争性得分且 token 大减 | 2605.19604 |
| **P2T（Executable Governance）** | 政策文档 → 规范化机器可读规则；紧凑 DSL 编码**危害、范围、条件、例外、所需证据** | — | 2512.04408 |
| **SIRNA** | 业务规则文档 → SMT 公式（LLM 翻译 + 验证），与实现的 SMT 表示做一致性检查；税务成本计算案例 | — | 2608.00396 |
| **Cedar 自动形式化** | Agent 提示 / MCP 工具描述 / 政策文档 → Cedar 策略语言（生成-批评循环） | MedAgentBench | 2606.26649 |

| 工作 | 输入 → 中间表示 | 关键结果 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **ARc（Automated Reasoning checks）** | 自然语言政策 → 形式化（可人工引导），推理时自动形式化验证陈述 | 面向金融/医疗等受监管行业的公共服务 | 2511.09008 |
| **Logic Sketch Prompting** | 提示里引入类型化变量、确定性条件求值器、基于规则的验证器 | 两个药理合规任务上三个开源模型全部最高且可重复 | 2512.22258 |
| **NormBench / Deontic trees** | 法条 → 跨度锚定的道义树（一般规则、嵌套例外、反例外） | 诊断"静默范围遗漏" | 2606.08932 |
| **业务规则恢复为级联查找** | 历史交易 → 知识图引导的候选业务键（列组合）→ 级联查找表，而非不透明的统计模式 | 销售订单字段（付款条款、发货点、销售归属） | 2610.34258 |
| **AgenTest** | 系统提示 / 工具定义 / 领域知识 → 挖掘出的业务规则 → 测试 Agent 的业务逻辑缺陷 | 规则"分散在系统提示与工具定义里，或隐含在领域知识中" | 2610.28116 |
| **Typed action contracts** | 模型只解释意图、提出动作；类型化动作契约、权限感知能力暴露、作用域上下文、副作用前验证、消费者侧执行边界 | 企业 AI 的"有界自治" | 2604.14723 |
| **Bellman LMs** | 有界 Agent 工作流中的决策空间趋于饱和 → "离散化，然后决策"：把决策当优化问题解一次并复用 | 更快、更便宜、更可靠 | 2610.24871 |
| **LLM 作为接口而非神谕** | LLM 只做 schema 约束的特征抽取 + 确定性合理性检查，最终决策交给结构化 ML | 儿科阑尾炎 | 2606.19183 |

**共同的中间表示元素**（出现两次以上）：步骤的**读/写制品**；**条件 / 例外 / 反例外**的层级；**需要证据**的声明；**需要模型判断的点**被显式隔离成"调用"；**确定性求值器**负责算术/比较；**类型化变量**。这是我们定义逻辑原语的最小集合候选。

## 5.3 决策模型上已有的原语与组合模式

### 5.3.1 官方原语与模式（细节见 01 章）

- 三种问题原语：Noul（P(true)）、Choice（≤255 选项分布）、Score（≤10 级有序分布）；都接受 JSON 结构化的 `instructions` / `criteria` / `examples`。
- 五种组合模式：扇出、复合打分、置信路由（全局下限 + 每动作阈值）、逐层走分类树、"把常量放一个文件里便于审查"。
- 两个 cookbook 直接示范了"业务规则 → Noul 列表"：**自洽性 cookbook** 把一份车险理赔用 14 个 Noul 问题的评分细则跑 15 遍检查每个答案是否稳定（consistency_noul_cookbook）；**autoresearch cookbook** 用 29 个 Score + 9 个 Noul 把自由文本变成 67 列数值特征喂给 CatBoost（autoresearch_feature_discovery）。
- 官方评测页的示例规则就是业务规则的样子："每条报销都要有收据；读不出就让员工重交"、"超过 75 美元的餐费在描述与收据不符时需要经理签字"（evals.typesafe.ai）。

### 5.3.2 第三方的原语 / 组合结构

| 工作 | 原语 / 结构 | 关键结果 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **SemTree** | 规则决策 = 语义决策树：每个节点是一个带显式 **Yes/No/Unknown 判据**的自然语言问题，由可插拔的语义裁判回答；分支结构**按该裁判实际给出的答案编译**；执行路径即推理，错误在发生的节点修复；修正的节点成为裁判的训练标签；工具使用的 LLM 编辑器在观察执行结果下修订问题与子树 | ShARC 8,276 例：宿主裁判执行的树 67.70%（2.99 问/例）与直接问最终标签 68.23% 持平；为另一裁判编译的树换裁判只有 47.87%，在新裁判答案上重编译的树 64.39%；节点修复把 BANKING77 82.04%→86.16%；一个显式豁免节点把中文电商审核条款误报 24→5；训练的编辑器把开发准确率 64.47%→73.35% | 2610.13999 |
| **概率感知、确定性裁决** | 模型输出只作为**带分数的观测记录**；准入策略在声明的误报上限下把分数映射到 true / false / **unknown**；unknown 即拒绝；确定性、充分性检查过的契约做裁决；感知改变裁决的概率有**并集界**（各感知字段的误准入率 + unknown 率之和）；最小化估计的界是选择契约的有效成本模型 | 2 领域 2 传感器族 36,000 次调用，无一单元反驳该界；21,000 个测试裁决中 13 个"拒→允"翻转全部来自 3 条矛盾记录 | 2610.10978 |
| **临床医生主导的可检查规则** | 两位临床医生定义、定稿、裁定 4 条安全检查的规则库，形式化验证内部一致性，作为 LLM 输出的守卫；**每个裁决可从一条命名规则与 16 个事实重算** | 与匹配的 Llama-3.3-70B 裁判的最大分歧类是结构化的 | 2610.30690 |
| **Jev-Guard** | 可编辑的**策略树**：先按调用方审计上下文在树上路由到适用策略，再在检索到的策略条件下做安全分类 | 7,033 例 93.72% 安全准确率、58 ms；层级路由 93.10%；全流水线 240 ms | 2610.18326 |
| **JEVDB** | SQL 扩展：语义过滤、连接、分类、排序交给决策模型，不确定的升级到生成式 LLM；**语义布隆过滤器用"注册的必要条件"筛候选**；Yannakakis 半连接约简 | SemBench 21 查询全部最低延迟、19 个最低成本；Shelob 540K 候选对 | 2610.02046 |

| 工作 | 原语 / 结构 | 关键结果 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **语义查询的成本-准确率优化** | 从每个决策的校准置信得到期望错误，按其对输出的贡献（扇出）加权得到期望输出错误；查询计划同时影响成本与结果 | 形式化问题定义 | 2610.08089 |
| **Code Owns the Simulation, Jev Owns the Evaluation** | 清晰的边界：**能从输入描述中判断**的（评估）Jev 可做（CRT 99%）；**依赖预测输入之外的东西**的（模拟）Jev 做不了 | 反思测试、一次性矩阵博弈、ALFWorld、机器人控制 | 2610.01834 |
| **NIOCIS** | 执行日志 → 循环坍缩的动作图（前向转移 + 恢复回边）；在每个状态问一个类型化问题"下一跳选哪个声明的选项 + stop"；**节点条件化的选项空间** | 1,615 个生产安全运营回合 | 2610.25985 |
| **SharedKV-BT** | 行为树每个活动节点暴露阶段局部的字段与候选，共享 KV 并行打分，选定的决策交给单独的执行系统 | 机器人操作 | 2610.07327 |
| **NumericJev** | "范围选择"原语：多叉决策树递归细化数值 | 见 D2 | 2609.28587 |
| **JevForest** | 预算内特征获取：自举树的路径投票决定下一个问 Jev 的问题 | AG News 四问 0.729 对静态排序 0.667、随机 0.583 | 2610.10615 |
| **LAVOIR** | 把"缺失信息槽位"放在选项旁边，一次前向同时返回决策分布与每个槽位的**信息价值** | 已见 schema 上与 Bayes 上限统计不可区分（编码器系，对照引用） | 2609.30706 |
| **Reading Right** | 事实探针 + 代码组合 | 代码组合 0.96–1.00（见 D2） | 2610.18579 |

### 5.3.3 评分细则 / 清单类原语（上游）

- TICK：LLM 生成的指令特定清单让评测可解释（2410.03608）；Rubrics as Rewards 把实例特定评分细则当 RL 奖励（2507.17746）；ReVeR 从指令本身推导**硬规则与分级原则**，逐点、工具增强地评判（2610.18766）；评分细则裁决缺少不确定性，需要按判据加权（2610.21214）；决策模型作评分细则裁判"便宜、快、错在同样的地方"（2609.29769）。

## 5.4 "策略即提示"守卫：业务规则文本直接喂模型的经验

| 工作 | 结论 | 出处 |
|---|---|---|
| gpt-oss-safeguard（120b / 20b） | 开放权重**推理**模型，同时读取开发者策略与内容，输出结论与推理；"推理帮助模型泛化到新写的策略"；传统分类器快但改策略要重训 | OpenAI |
| DynaGuard | 用户定义策略的动态守卫，带可选 CoT | 2509.02563 |
| **SafePyramid** | 1,000 对话 3,000 策略 61,699 条自然语言规则，三级：L0 单规则、L1 规则依赖、L2 上下文定义的全新策略框架；**最好的 GPT-5.5 精确识别全部违规规则的比例只有 54.0% / 35.3% / 12.9%** | 2606.29887 |
| **LPG** | 把策略落地的内部审议压缩成 10 个潜在 token，4B 达 84.5% 安全准确率，比 Qwen3-4B-Thinking 快约 11 倍 | 2605.17329 |
| Policy-as-Prompt（社区治理） | 把审核规则交给 ChatGPT 不够；需考虑对社区治理的影响 | 2607.12149、2502.18695 |
| PolicyGuard | DLP 分类判据完全由**非工程人员可编辑的纯文本策略文件**定义 | 2608.02687 |
| BARRED / PAM | 只用任务描述 + 少量未标注样本合成训练数据训练自定义策略分类器 | 2604.25203、2505.19766 |
| 文本脱敏 | 自然语言脱敏规则 + 指令微调，输出可审计的理由 | 2608.14693 |
| 多轮约束跟踪 | StateWise：模型维护自己的可修订约束状态（带墓碑），以可执行检查器测量持续性失败与复发 | 2610.33766 |
| Jev 在审核 | 受益于检索先例；定义改变预测但不稳定提升（见 D1） | 2610.07953、2610.03324 |

**含义**：即使最强的推理模型，在"规则依赖"（L1）与"新策略框架"（L2）上的精确执行率也只有 35% / 13%。单遍模型要做到可靠，规则必须被**分解**到单规则（L0）粒度，依赖与组合交给代码——这正是 SemTree 与"概率感知、确定性裁决"的结构。

## 5.5 哪些工作解决了哪类问题（D3 小矩阵）

| 问题 | 已有工作 | 状态 |
|---|---|---|
| 文字能否教会模型做事 | SkillsBench、AFTER | 对生成式 Agent 已证明；对单遍模型**无** |
| 规则文本 → 中间表示 | Artic、P2T、SIRNA、Cedar、ARc、LSP、Deontic trees | 有多种 IR，面向生成式 LLM / 形式验证 |
| 判断点与确定性逻辑的分离 | FlashScript、TraceCompiler、Formal Skill、LLM-as-interface、Reading Right | **共识**："决策成调用，其余成代码" |

| 问题 | 已有工作 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 单遍模型上的树 / 契约 | SemTree、概率感知确定性裁决、Jev-Guard、JEVDB、NIOCIS、SharedKV-BT | 有雏形；SemTree 的"按裁判答案编译"与 Unknown 节点最接近我们的需求 |
| 非技术人员的编辑界面 | CALICO、Goldsmith、PolicyGuard、SemTree 的节点修复 | 有，但只有 SemTree 面向决策裁判 |
| 策略文本的直接执行上限 | SafePyramid | 清楚：L1/L2 不可靠 |
| 规则的测试充分性 | Skill coverage、SkillSentry、AgenTest | 面向生成式 Agent |

## 5.6 D3 盲区

1. **没有面向单遍决策模型的"规则语言"**：所有 IR（Artic、P2T、Cedar、LSP）都假设执行者会推理或会调用求值器。单遍模型能忠实执行的规则子集（L0 单条件？带一个例外？）没有被定义。
2. **原语的"可执行性"没有被分级**：Code Owns the Simulation 给了"评估 vs 模拟"一条边界，Reading Right 给了"读 vs 组合"一条边界，2610.24929 给了"一遍可解 vs 需要中间步骤"一条边界。三条边界没有被统一成一个原语级的分类。
3. **Unknown / 弃权作为一等原语**：SemTree 与"概率感知"都把 Unknown 当节点输出，但 D2 证明兜底与拒绝是单遍模型最弱的地方。"每个原语都要能说不知道"与"模型说不了不知道"之间的矛盾没有被正面研究。
4. **规则的措辞不变性**：Lost in the Fallback 与 2610.30045 证明等价措辞导致不同决策。一个规则语言要么规定措辞（模板），要么训练模型对措辞不变；两条路都没有工作在决策模型上做。
5. **规则的组合可靠性**：SemTree 每例平均 2.99 个问题；D4 的层级一致性证据（TV 0.219–0.349）说明分解后的概率不自洽。多个原语在代码里组合时"误差如何传播"只有语义查询优化（2610.08089）与并集界（2610.10978）两个形式化起点。
6. **按裁判编译**：SemTree 证明树要为特定裁判编译（换裁判从 67.70% 掉到 47.87%）。这意味着"业务专家写的规则"与"模型实际执行的树"之间需要一个编译步骤，而这个编译器对单遍小模型应长什么样，无人研究。
7. **Skill 与 Policy 的分离**在决策模型上尚未出现：Auto-Policy 指出两者不同，Jev-Guard 的策略树是 Policy，TypeSafe 的 agent-skill 是 Skill；没有工作同时定义二者并测量交互。

# 06 · D4 一致性：把"数值一致性"拆成可定义、可度量的子问题

> 口径（按最新讨论）：D4 不只是"重复、顺序、措辞、校准"四项，而是要**自己定义并理解问题**。本章把近两个月文献里出现过的、会让"同一个业务判断"给出不同概率的因素逐一列出，每项给出定义、度量方式、已有证据与已有缓解，最后给出矩阵与盲区。本章是问题定义的探索，不是方案。

## 6.0 为什么要拆

Jev 的卖点是"概率可阈值、可组合、可审计"。但下面的证据表明：**同一事实、同一规则，概率会随 25 种与业务无关的因素变化**。这些变化在准确率上往往看不见——2610.35826 发现 Jev 换 8 种选项顺序后准确率变化不到 2 个百分点，但累计失败集扩大 27–29%；2609.27678 发现"修正与回归相互抵消，准确率不变但决策变了"。所以 D4 的度量必须是**决策级、配对、逐项**的，而不是聚合准确率。

## 6.1 子维度清单

每项格式：**定义 → 度量 → 证据 → 已有缓解 → 状态**。

### A. 同一输入的稳定性

**A1 重复性（同输入、同配置、多次调用）** - 定义：对完全相同的请求，输出概率的方差。 - 度量：组内相关系数 ICC；top-1 翻转率；概率绝对差。 - 证据：文化价值观 24 题 288,000 次回答 ICC 0.997（2609.36399）；Jev 的否定不一致是其重复噪声的约 5 倍，说明重复噪声本身很小（2609.33209）；"一致的答案也会保留错误"——重复的错误答案占观察到错误的大部分（2609.27678）。 - 缓解：无需；但重复性高不等于正确，见 A2–A4。 - 状态：**已解决且会误导**——高重复性让人误以为稳健。

**A2 数值精度 / 量化 / 合并漂移** - 定义：同一权重在不同精度、量化、合并后 top-1 的变化。 - 度量：top-1 变化比例；概率最大偏差。 - 证据：Kev 服务端 bf16 对 fp32 概率差最多 ~0.03（GPU）/0.05（Mac），约每 300 题 1 题 top-1 变化（Kev README）；Chinese Decision 合并与 Q8_0 量化各改变 0.4–1.1% 的 top-1，聚合指标几乎不变（2610.23170）；Laya-typed 默认 CUDA 路径产生 5 次段落交换，FP32 重跑后概率移动消失（2610.14631）；4-bit 量化（RTN/GPTQ/AWQ）的损伤随模型大小变化，没有把任何配置推入合格（2610.00025）。 - 状态：**可度量、量级小、但在阈值边界会翻**。

**A3 版本 / 模型漂移** - 定义：同一业务规则在不同模型版本或不同模型之间的决策变化。 - 证据：2610.35826 覆盖两个 Jev 版本、12 个复现、6 个 LLM；SemTree 为裁判 A 编译的树换到裁判 B 从 67.70% 跌到 47.87%（2610.13999）；Decision Index 0.4 的排名随版本波动（Decision Index）。 - 状态：**几乎没有系统性研究**；对我们"自训模型 + 业务规则库"至关重要（规则是否要随模型重编译）。

### B. 选项表示的依赖

**B1 选项顺序 / 位置** - 定义：打乱选项顺序后决策是否变化。 - 度量：一次洗牌的翻转率；8 种展示下的累计失败集扩张；循环平移平均后的残余。 - 证据：官方 jaggedness 第 8 行承认（jaggedness）；Archer Hume 探针：卡片排第一 12/16，排最后 16/16（architecture）；Jev 换序后准确率变化 <2 pp 但累计失败集 +27–29%，投票收益有限，"一致同意的答案也常错"（2610.35826）；Qwen3-8B / Gemma 4 12B 字母读出一次洗牌改 20.0% / 11.9%，已发布的决策微调仍改 9.1%；只换字母不动位置改 9.1% / 14.0%，只动位置不换字母改 12.0% / 22.7%；训练洗牌数据会平台化（2610.22066）；Laya 反转顺序改 30% 答案（2610.02267）；顺序主要在模型对前几名不确定时改变答案，但列表式答案看起来很自信（2610.18233）。 - 缓解：块因果注意力（2610.01601）；Prism-1 位置与对手无关打分（零翻转）；Runoff 两阶段（零翻转，循环平均残余 9.3%）；AnyJev 旋转 + 标签先验校正；PACT 位置偏置最低（2609.35865）；Kev `/permute` 端点。 - 状态：**定义清楚、度量成熟、结构性缓解已有**；但缓解都针对 Choice，Score 的位置问题（B5）另算。

**B2 选项集依赖 / 无关选项独立性（IIA）** - 定义：加入既非正确也非最强对手的选项后，正确与最强错误之间的对数几率是否变化。 - 度量：log-odds 的均方根系统偏移（nats）与运行间变异之比。 - 证据：Jev 1.13 预注册 299,463 次调用：每加一个选项都移动对数几率，0.20–0.52 nats，是运行间变异的 1.2–3 倍，即使新选项只拿 0.1% 概率；偏移有方向性（像错误答案的选项从它那里吸概率 +0.10 nats；错误答案的改写只拿到它一半以下的 1/3）；随 log(选项数) 增长，255 项时约 1 nat；域外填充把几率推离正确答案；**打包进一次调用的多个问题不互相影响（偏差 <0.001）**；逐选项独立 Noul 消除依赖但正确率低 8.7 点（2610.16655）；Archer Hume 无关选项让 log-odds +0.38→+0.11，10 个块全部如此（architecture）。 - 缓解：Prism-1 的对手无关性；JevCascade 的菜单策展（0.8B 在 5 候选策展菜单 95.4% 对 4B 全 150 标签 80.0%，2610.07716）。 - 状态：**有预注册证据和形式化定义**；"概率只相对于其选项列表有效"应作为接口文档的一部分。

**B3 选项名 / 定义的依赖** - 定义：改选项名、删或改定义，决策变化多少。 - 证据：详见 D1 §3.2.2——选项名换成无语义代号 AUC 93.8→23.2（2609.26758）；定义可删（0.8487→0.7971），矛盾定义 0.8511→0.2281（2610.02586）；给宽松选项

起误导性名字使守卫误放行率升至 93–100%（2610.12292）；把成语的字面义塞进选项列表吸走 65–96% 的剩余错误（2610.22526）。 - 状态：**结论一致——选项名是最强杠杆也是最大攻击面**。

**B4 多正确选项下的概率分配** - 定义：多个选项同为正确时，概率在它们之间是否公平分配。 - 证据：三个决策模型即使把所有正确项排在所有干扰项之上，仍在 28–50% 的列表中让至少一个正确项低于 1/n；五份相同正确项的概率差 17–79 pp；**阈值不能识别正确集合**（2610.29217）。 - 状态：**已定义、已度量、无缓解**。多标签业务规则（"以下哪些条款被触发"）必须拆成多个 Noul。

**B5 序数尺度压缩 / 向中趋势** - 定义：Score 类问题中决策集中到比金标准更少的有效档位。 - 度量：有效标签利用率（决策对金标准有效支持的比例）；TVD。 - 证据：JEV 1.13 在 ANLI 6,400 题准确率 74.95%，却把 38.8% 的预测、51.3% 的错误给 Neutral，而金标准接近均衡；36 个序数数据集上只用 60–76% 的有效金标准支持，对 4 个名义任务 87–102%；更细的尺度加剧压缩；随机顺序减弱但不消除；加大档距提升准确率但不恢复利用率；更大模型不一致地恢复；可用针对性训练缓解（2609.38827）。 - 状态：**已定义、已度量、给出了训练缓解方向**。业务里"1–10 分"的评分规则要考虑这点。

**B6 问题形式等价性（Noul / Choice / Score / 打包 / 分开）** - 定义：同一判断用 Noul、Choice、Score 或多问打包/分开表达时概率是否一致。 - 证据：Jev 对"标签是 X"的单标签概率三者之和平均 1.14（2609.33209）；逐选项 Noul 归一化比 Choice 打分保留更高准确率（医学，2610.18529），但在意图分类上低 8.7 点（2610.16655）——方向**不一致**；pplx-decider 同一消息多侧面联合问 68.09 对分开 67.75，独立段落联合略降 0.2–0.4（pplx-decider）；Kev 提供"打包 vs 分开"对比工具。 - 状态：**证据相互矛盾、与任务有关**；"业务规则用哪种原语表达"没有通用答案，是 D3 原语设计必须测量的量。

## C. 逻辑与分解的一致性

**C1 层级 / 分解相干性** - 定义：直接问细标签与"先问大类再问细标签"重构的分布是否一致。 - 度量：大类级总变差 TV；重构后的准确率与 ECE 变化。 - 证据：72,000 题：Jev 的 TV 0.219–0.349，Laya 0.424–0.689；CLINC150 上重构让 Jev 准确率 −22.9 pp [−24.9, −20.9]，让 Laya +21.3；MASSIVE 上 Laya 准确率 +9.2 但 ECE 0.046→0.124（2609.33971）；SemTree 多步树与直接问持平（67.70 对 68.23，2610.13999）。 - 状态：**已定义、度量清楚、方向因模型而异**；D3 的"规则分解"必须回答"分解后概率还能用吗"。

**C2 否定 / 互补 / 合取等概率公理** - 定义：P(X)+P(¬X)=1、互斥标签和为 1、合取不大于单项。 - 证据：Jev 否定对平均偏 0.064（CI 0.055–0.072），Qwen3.8-27B 首 token 0.293、口头 0.122；Jev 违反量约为重复噪声 5 倍，集中在不确定处；Qwen 在 196/480 对中同时拒绝陈述与其否定（2609.33209）；Jev 在著名概率题上每次都对，但改编版每次都违反同一规则；30 个合取任务 15,000 次回答中 54% 违反（2610.19619）。 - 缓解：无需标签即可检测（公理测试）。 - 状态：**已定义、有免标签度量、无训练侧缓解**。

**C3 等价措辞不变性** - 定义：规则或问题的逻辑等价改写是否改变决策。 - 证据："决策服务跨等价措辞改变答案的次数多于跨同文重复"（2610.30045）；逻辑等价的兜底规则表述产生实质分歧（2610.19856）；表格任务 21 种改写：三个决策模型对问题表述稳健，**无一对表格组织稳健**，每个模型至少 1/3 的行决策随格式变（2610.19536）；医学任务下 Jev 对问题格式变化保持强一致性（2610.18529）。 - 状态：**定义清楚；证据显示"问题措辞"比"数据格式"更稳**。

**C4 框架效应与认知偏差操纵** - 定义：不改变事实、只改变呈现（得失框架、锚定、无关数字）时概率是否变化。 - 证据：Jev 在选中答案层面避开多数人类偏差，但对无关数值信息与选项顺序敏感，多种偏差操纵显著改变返回概率即使选中答案不变（2610.19619）；得失框架对 LLM 高风险建议的影响（上游对照，2610.29294）。 - 状态：**选中答案稳、概率不稳**——阈值化系统会受影响。

## D. 置信度的含义

**D1 校准 vs 判别 vs 敏感性（三件事不是一件）** - 定义：校准 = 概率与频率匹配；判别 = 排序对错的 AUROC；敏感性 = 置信度能否把对错分开。 - 证据：准确率相近的模型 AUROC 差异很大，最敏感模型的置信度追踪"哪类情境会失败"而非"哪个答案错"；延后 30% 最不确定决策的收益与 AUROC 秩相关 0.87（2610.09683）；Jev 对完成请求排序最好（AUROC 0.78 对规则 0.62、小 LLM 0.60）却校准差：平均"已完成"概率 0.50 而 87% 实际通过（2610.24649）；印尼语 ECE 不增但排序自身错误的能力在三个数据集上全部退化（2610.14112）；Intern-Decision Brier 0.628→0.550、ECE 0.213→0.089 来自训练目标（2610.22131）。 - 状态：**概念已分清、三者要分别报告**。

**D2 两种不确定性（人类分歧 vs 决策风险）** - 证据：142,658 条审核评论：模型 AUROC 0.83 与 13/14 前沿模型不可分；"置信度"混合了标注者分歧与决策风险，在非对称损失下两者要求相反的升级信号；把判断拆成并行子问题读其分散度可恢复分歧信号，但只对最弱模型有效且依赖分解对齐分歧来源（2610.33258）。 - 状态：**已定义；缓解条件性**。

**D3 自知之明（低置信是"随机"还是"不知道"）** - 证据：无任何相关信息时 Jev 仍给显著选项最高 0.80；超出知识边界的新闻上置信超准确 0.21–0.33 且早期月份重校准不能修复；定向 Noul 更锐：结果是否已定 AUROC 1.00、证据是否充分 0.95（对比答案置信 0.85）；"你知道答案吗"看似能标出虚构实体与边界后新闻（0.91），但去掉日期或用真实名字后不优于答案不确定性（2610.01006）；无语义选项列表上准确率为随机，最校准的模型仍报平均置信 0.82；开源模型置信反转，按置信门控比随机差（2610.22526）。 - 状态：**已定义；表面线索会伪装成自知**。

**D4 流行率（先验）偏移下的校准与阈值** - 证据：Nimble-9B 只比 Qwen3.5-9B 多一个 LoRA，意图任务校准更好但金融情感 Macro-F1 −12.0；中度偏移下 Jev 的 ECE 与阈值风险只在金融情感上显著高于微调 DeBERTa（+1.7/+2.5 pp），2,000 个场景平均差距 ≤1 点；EM 先验校正（无标签）降 ECE 2.7/1.8 点（2610.26325）；SHIFT-JEV：KL 锚 + 温度把偏移下校准误差 0.289→0.087，卡方检验检出 95–99% 置信/嵌入检测器漏掉的类先验偏移（2610.34329）。 - 状态：**有度量与廉价缓解**。

**D5 教师偏差继承** - 证据：Gaussian 代理的精确风险计算——学生继承教师偏差，更多学生数据不消除，与教师的一致性不能证明正确（2610.26797）；记忆退役任务中 LLM 多数票金标签与同家族升级模型共享多数错误（2610.15710）；AgentDecision-4B 用 Jev 答案作标签（2610.21412）；Releasing Inner Jev 用 Qwen3.5-122B / Qwen3.6-27B 做教师（2610.17205）。 - 状态：**理论上清楚、实证上几乎没有在决策模型上度量**。对我们"小模型 + 蒸馏"路线是直接风险。

## E. 输入内容的依赖

**E1 数字 / 日期 / 算术**（详见 D2） - 证据：MathQA 比最佳 LLM 低 17.7 点（2610.11978）；医学数值驱动任务是明确的能力边界（2610.18529）；拒绝瓶颈 99%/7%（2609.39496）。 - 状态：**边界清楚，官方建议"算术放代码"**。

**E2 状态长度 / 无关细节 / 间接性** - 证据：官方 jaggedness 第 4、5 行；Jev 在 20k token、64 选项内无误检索记录，但答案依赖同一用户两次以上更新时掉到 53–80%（16 次更新），因为相似记录互相干扰（2610.24929）；Laya 在 50 个最近邻工具上 31%，Jev 98%（2610.02267）；Archer Hume：服务时间到 ~100 问基本持平，问题文本约 2 倍状态成本（architecture）。 - 状态：**"读"稳、"聚合"不稳**；边界 = 需要中间步骤。

**E3 自然背景信息的翻转（非指令式对抗）** - 证据：JevOut：64 次目标评估内，短背景/程序性补充把 61.4–73.2% 的初始正确决策导向预定错误选项，不含显式答案指令（2609.30243）；六行与策略无关的服务器日志让守卫误放行 0%→63%（2610.12292）。 - 状态：**已定义、高危、无有效缓解**（"升级最不确定的"无效：被攻击反转的决策并不更不自信）。

**E4 记录 vs 观察（声明 vs 现实）** - 证据：Claim Laundering：12 个配置中记录对承诺决策的影响全部大于观察；声明成功但实际失败后 53–100% 仍停止/前进/购买；线性探针可区分（AUROC 0.77–1.00）；EVIGATE 中层否决 +18.7（ALFWorld）/+5.0/+5.1，但离线校准不迁移到实时轨迹（2610.25947）；给陈旧摘要 Jev 就跟随它（2610.24929）；压缩摘要中 83% 失败追溯到无环境支持的摘要条目（2610.20927）。 - 状态：**已定义；是 Agent 场景最危险的一致性问题**。

**E5 语言 / 文化 / 人设** - 证据：沙特 vs 美国人设在英语中复现 87% 的人类差异、阿拉伯语 62%，差异来自题目语言而非人设语言，阿拉伯语置信更低（2609.36399）；印尼地区语言：人工翻译成印尼语最多 +37.2 点，ECE 不增但排错能力退化（2610.14112）；同一医学题从英语到约鲁巴语准确率最多 −39 pp（2610.31315）；孟加拉语比英语被字面义捕获 1.9–6.4 倍，"商业模型的抗性是测试语言的属性"（2610.22526）。 - 状态：**已定义；中文证据只有 Chinese Decision 的 CJ-Bench**（2610.23170）。

**E6 风格 / 情绪 / 判官偏差** - 证据：CALM 12 项偏差测试：8 个 TDM 全部在 3–8 项上有偏差，情绪语气影响最大，把更好答案改写成情绪语气使典型 TDM 准确率 99%→42%，TDM 比 2026 年的 LLM 判官更有偏差（2610.18122）；JEV-as-Judge 置信路由在风格对抗与无参考散文上失效（2609.26550）。 - 状态：**已定义、已度量、无缓解**。

## F. 接口与组合

**F1 读出方式（首 token / 口头 / 类型化头 / 指针）** - 证据：首 token 读出高估位置偏置：Qwen3 判官 12–49% 的对不以判决 token 开头，强读返回"谁排第一"，交换后翻转 89.7% 对生成后读 47.5%（2610.00054）；首 token 否定偏差 0.293 对口头 0.122（2609.33209）；类型化头对 LM 头读出无一致优势（2609.25845、2609.32160）；JevCascade 的读出稳定性是序数性质而非概率性质（菜单干预预测误差 4.2 点，概率级变体 21.0 点）（2610.07716）。 - 状态：**读出选择影响偏差测量结果**；复现工作应报告读出类型。

**F2 选择 vs 顺序构造（Choice2Seq）** - 证据：Jev 在算术 / 词汇检索上整体选择准确率 97.1% / 99.5%，但通过局部顺序构造只保留 33.0% / 2.1%（2610.16191）。 - 状态：**已定义**；业务规则"按步骤判断"与"整体判断"结果可以完全不同。

**F3 请求独立性 / 打包副作用** - 证据：Nimble 的请求扩展在 TREC DL2019/2020 上引发 9.1%/8.0% 的严格二元翻转、改变 21.4%/18.9% 的选择或弃权动作，70 次翻转全部追溯到序列化进打分提示的 schema 字段；Von 固定共享分隔符位置消除翻转（2610.14631）；Jev 打包问题不互相影响 <0.001（2610.16655）。 - 状态：**托管模型达标、开源复现不一定**；是复现的验收指标。

**F4 决策→动作组合后的一致性** - 证据：最准确的系统组合成动作后最常忽略需要处理的邮件（18% 对最佳 LLM 4%）；按噪声概率的成本阈值使其减半（2610.32955）；DICE：状态抽取 / 问题生成 / 输出解释三个适配器都能在 Jev 响应不变时改变最终决策（2610.14404）；联合界与成本-准确率形式化（2610.10978、2610.08089）。 - 状态：**已定义；产品指标 ≠ 决策准确率**。

**F5 对抗注入（显式）** - 证据：JevAdvBench 862 题；选项通道攻击 36–72% 准确率（随机 50%）；JPDH 真实应用中的程序决策劫持（2610.18612）；注入检测 AUROC 0.897（2610.20907）；Jev 在"有明确规则可查"的任务上最稳健（8 种伪造 0 绕过，"为什么有人会提这种请求"绕过 9% 对 GPT-6 Astra 56%），在需要整体判断的钓鱼检测上同样伪造绕过 19–29%，且无攻击时只检出 62%，误标 27% 良性请求（2610.17820）；TrustJev 策略权威与证据分离（2610.34826）。 - 状态：**定义多、缓解少**；详见 D2 §4.2.4。

**F6 拒绝 / 兜底 / 弃权的一致性**（详见 D2 §4.2.3） - 证据：算术 99%/7%；法律缺失权威 LLM 38–86% 仍选、最谨慎决策模型 30%（2610.29961）；拒绝策略迁移 69.3%/48.8%（2610.03387）；记忆退役二元门过早退役 39.2%，三元降到 15.5% 但检出 −15.3（2610.15710）；医学上多数模型"识别缺失正确答案与使用可选弃权"都弱（2610.18529）。 - 状态：**最弱环节**。

## 6.2 D4 矩阵：哪些工作解决了哪类问题

| 子维度 | 有定义 | 有度量 | 有缓解 | 代表工作 |
|---|---|---|---|---|
| A1 重复性 | ✓ | ✓ | 不需要 | 2609.36399、2609.27678 |
| A2 精度/量化 | ✓ | ✓ | — | Kev、2610.23170、2610.14631 |
| A3 版本漂移 | 弱 | 弱 | — | 2610.35826、SemTree |
| B1 顺序 | ✓ | ✓ | ✓（结构性） | 2610.22066、2610.18233、2610.00831、2610.01601、2609.35865 |
| B2 IIA | ✓ | ✓ | 部分 | 2610.16655、Prism-1、2610.07716 |
| B3 选项名/定义 | ✓ | ✓ | — | 2609.26758、2610.02586、2610.12292、2610.22526 |
| B4 多正确 | ✓ | ✓ | — | 2610.29217 |
| B5 序数压缩 | ✓ | ✓ | 训练方向 | 2609.38827 |
| B6 问题形式 | ✓ | 矛盾 | — | 2609.33209、2610.18529、2610.16655、pplx |
| C1 层级相干 | ✓ | ✓ | — | 2609.33971 |
| C2 概率公理 | ✓ | ✓（免标签） | — | 2609.33209、2610.19619 |
| C3 措辞 | ✓ | ✓ | — | 2610.30045、2610.19856、2610.19536 |
| C4 框架 | ✓ | 部分 | — | 2610.19619 |
| D1 校准/判别/敏感 | ✓ | ✓ | 训练目标 | 2610.09683、2610.24649、2610.22131 |
| D2 两种不确定性 | ✓ | ✓ | 条件性 | 2610.33258 |
| D3 自知 | ✓ | ✓ | — | 2610.01006、2610.22526 |
| D4 流行率偏移 | ✓ | ✓ | ✓（EM/KL 锚） | 2610.26325、2610.34329 |
| D5 教师偏差 | 理论 | — | — | 2610.26797 |
| E1 数字 | ✓ | ✓ | 代码 | 2610.11978、2609.39496 |
| E2 长度/无关 | ✓ | ✓ | 过滤 | 2610.24929、2610.02267 |
| E3 自然背景翻转 | ✓ | ✓ | — | 2609.30243、2610.12292 |
| E4 记录 vs 观察 | ✓ | ✓ | 部分（探针否决） | 2610.25947、2610.20927 |
| E5 语言/文化 | ✓ | ✓ | 翻译/级联 | 2609.36399、2610.14112、2610.31315、2610.22526 |
| E6 风格/情绪 | ✓ | ✓ | — | 2610.18122 |
| F1 读出 | ✓ | ✓ | 报告读出类型 | 2610.00054、2610.07716 |
| F2 选择 vs 构造 | ✓ | ✓ | — | 2610.16191 |
| F3 请求独立性 | ✓ | ✓ | 格式修复 | 2610.14631 |
| F4 决策→动作 | ✓ | 部分 | 形式化起点 | 2610.32955、2610.14404、2610.08089 |
| F5 显式注入 | ✓ | ✓ | 弱 | 2609.31142、2610.12292、2610.17820 |
| F6 拒绝/兜底 | ✓ | ✓ | — | 2609.39496、2610.29961、2610.03387 |

## 6.3 D4 盲区

1. **没有一个把这些子维度放在一起的"一致性基准"**：DecisionPivot（2610.28522）最接近（48 任务 7 角色的对照组），但覆盖的是 B1/C3/F6 的一部分；TypedBench（2610.18488）与 System1-Arena 各覆盖另一部分。没有工作同时报告 A–F。
2. **没有"中文 + 业务规则"的一致性数据**：E5 的证据全是英语/印尼/阿拉伯/孟加拉/约鲁巴；中文只有 CJ-Bench 的准确率与 ECE。
3. **A3 版本漂移与 D5 教师偏差没有实证**，而这两项决定了"规则库是否随模型重编译"与"蒸馏小模型是否继承 Jev 的 B2/B5/C2 缺陷"。
4. **B6 问题形式等价性的证据相互矛盾**，这意味着 D3 的每个原语都需要在目标模型上单独测"用 Noul 还是 Choice"。
5. **缓解只覆盖 B1、D4 两项**（结构性顺序无关、先验校正）。B2–B5、C1–C3、E3、E6 的缓解都停留在"报告"或"训练方向"。
6. **决策级配对评测没有成为规范**：多数复现工作仍只报准确率与 ECE；2610.35826 与 2609.27678 说明这会系统性高估稳健性。

# 07 • D5 Agent 与知识系统：快慢协同的证据与边界

> 口径：Jev 类模型能否把 Agent 循环从"慢思考 + 执行反馈"变成"快/慢思考协同"。本章先给反方证据（更快的决策不等于更好的 Agent），再按角色梳理快慢切换、记忆与压缩、路由与守卫、多 Agent、领域 Agent、持续学习，最后给矩阵与盲区。

## 7.1 反方证据：更快的决策 ≠ 更好的 Agent

| 研究 | 设置 | 结论 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **When Faster Decisions Do Not Make Better Agents** | 5 个 Agent、ALFWorld + AndroidWorld、4,500 次执行 | Jev 显著降低决策成本与延迟；任务成功在 ALFWorld 接近基线，在两个移动 Agent 上明显下降；**辅助推理与额外交互吞掉决策节省**；恢复失败与过早完成限制交付；一个 Agent 每次尝试花费下降但**每个成功结果的平均成本上升** | 2610.13092 |
| **Good Judgment, Bad Advice** | Claude Sonnet 5.5 终端 Agent，Terminal-Bench 2.1，21 任务 315 次，预注册，含安慰剂臂 | Jev 控制器**提高每次尝试成本 19%**（1.19，CI 1.02–1.36）而通过率相同（73.0% = 73.0%）；比小 LLM 控制器便宜（0.81）但比安慰剂贵 22%；离线排序最好（AUROC 0.78 对规则 0.62、小 LLM 0.60）但校准差（0.50 对 87%），于是让 Agent 验证已经正确的工作；**没有控制器选择过放弃**；"有信息的决策信号没有变成有用的干预" | 2610.24649 |
| **JevAgentHarness** | AgentDecisionBench 从孤立问题到控制运行中的 Agent | 孤立问题上最准的决策模型只解决 69.5% 的 Agent 任务；**不拟合置信阈值直接委托工具选择，成功率 −19.0**；现有决策模型从未见过 Agent 自己犯错后的状态；在 Agent 自己轨迹上训练的 AgentDecision-4B：域外 91.5% 对 Jev 82.0%；域内便宜 81.1–89.0%、快 2.5 倍、损失 <3 点 | 2610.21412 |
| **System1-Arena** | 92k 题 105 任务 + 138 闭环环境，30 模型 | 最大的 System-1 模型在非 Agent 准确率上匹敌快速闭源 LLM，校准更好、延迟 1/4；Decision-2.0-Vega-27B、Jev、Qwen3.5-9B 单步都 67.8%；闭环中大开源 LLM 最多 32.9%（Gemma-4-31B），**四个小 System-1 模型最多 3.1%** | 2610.21244 |
| **Fast Models, Slow Evidence** | 11 个 Agent 决策点、7,283 + 6,640 例、配对、自审计 | Jev 在 9/11 决策点显著更准（+10.8 到 +46.0 pp）；**零样本模型路由两者都不超随机，RAG 相关性门控持平**；作者审计自己的流水线：预筛成本漏算（报 23.9% 节省、实际 4.3%）、把门准确率当端到端质量（58% 对 98%）、样本内阈值（5% 目标、保留集 17% 漏） | 2610.02267 |
| **Microtask Eligibility Gap** | 4 个 harness 微任务（审批命令、写记忆、选工具、排序历史），Qwen3 0.6–8B，CI 门槛 | **0/16 配置合格**、0/112 跨改写；Llama 12/12 不合格；量化不改变结论；"把 SLM 放在达标的基线后面，只在基线失败处用" | 2610.00025 |
| **Measure Before You Train** | 真实邮件 Agent 739 封 | ~200 标签的逻辑回归在每个字段都最准（0.79/0.74/0.83/0.90）；发件人关系属于联系人图而非提示；**组合成功作后最准的系统最常忽略要处理的邮件（18% 对 4%）** | 2610.32955 |
| **JEVal** | 11,257 例 36 数据集 10 领域，25 配置，含 τ-bench 与社会模拟 | 决策模型在"证据可直接判定"时最有竞争力，需要专业知识或忠实不确定性时变弱（常识别出最可能结果但**高估其概率**）；**τ-bench 上更快的局部决策降低中位回合时间但降低任务成功**，错误沿长轨迹累积 | 2610.03935 |
| **Code Owns the Simulation** | 反思测试、矩阵博弈、ALFWorld、机器人 | 能从输入描述判断的（评估）Jev 做得好（CRT 99%）；依赖预测输入之外的（模拟）做不了 | 2610.01834 |
| **What Can't Jev Decide** | 单因素基准 | 单遍模型不能做"LLM 只有写出中间步骤才能做"的决策；给陈旧摘要就跟随它 | 2610.24929 |

**结论**：把 Jev 放进 Agent 循环的收益取决于三件事——(a) 决策点是否真的是"读出"而非"推导"；(b) 置信阈值是否在 Agent 自己的轨迹上拟合；(c) 节省是否被额外交互吞掉。"快/慢协同"的论文越来越多地把这三件事当作设计约束而不是假设。

## 7.2 快慢切换：谁来决定什么时候慢下来

| 工作 | 切换机制 | 关键结果 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **Talker-Reasoner**（上游） | 对话 System 1 + 规划 System 2 两个 Agent | 架构提案 | 2410.08328 |
| **CogRouter**（上游） | 按步骤在四个认知层级间切换；"合适的认知深度应最大化动作置信" | Qwen2.5-7B 在 ALFWorld/ScienceWorld 82.3%，token −62% | 2602.12662 |
| **StartLux AutoThink** | top 概率 <0.9 才推理 | 27B AutoThink 86.9 对 Instant 75.4（见 02） | 2610.17309 |
| **Selective Reasoning** | 冻结 Qwen3.5-4B 上的共享候选读取器：收益门启动推理、自然状态触发读取、熵规则接受并取消生成 | 768 题 70.96%→84.38%；对 512-token 终端读取 +7.29 pp 只多 2.25% 输出；对 1,024-token 流水线时间 −46.30%、准确率 −1.17 | 2610.19644 |
| **LDM 路由** | 置信路由到推理 | 92% 推理准确率用 27–58% token（见 02） | 2610.15501 |

| 工作 | 切换机制 | 关键结果 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **System Switch** | 快速执行者每步决策，门打开时交给推理 VLM，游戏不停 | 0.15B–9B 零样本模型在错误中选"收集物品"比随机多 1.6–1.8 倍；准确率/校准/敏感性三者独立；延后 30% 最不确定的收益与 AUROC 秩相关 0.87，保留集 +0.13 [0.08, 0.18]，推理贡献约一半；**闭环 33 局无一到达出口**；承诺计划让站着不动的执行者动起来但死得更多 | 2610.09683 |
| **SOMA** | S1 持续监控 S2 推理：场景层（自然语言目标 + 预定义动作）、意识层（S1 判断行为是否出现）、控制层（先提醒再接管） | 不训练；过度思考上推理 token −36% 且平均准确率提升；不可回答问题上弃权 70.5%→87.2% | 2610.26793 |
| **Truncated Reasoning** | Jev 读截断的推理轨迹 | 7 推理器 × 5 基准：500–16,000 预算全部优于强制作答；1,500 预算 +4.1 pp（截断题 +8.6）；离线回放 34.5% 成本 −1.13 pp；训练折策略省 71.3% −0.58 pp；Jev 只看问题 68.0% 对 500-token 强制作答 65.5% | 2610.25768 |
| **SanSi / LEV（System 1.5）** | 循环层数当"思考深度"，不生成 token | SanSi 72.0%（+13.5）；LEV 2.6B 63.2%→76.2%（深度 1→4），按需深度省 15–24%，<50 ms 下比同延迟的稠密模型与级联准 5.4–8.8 点 | 2610.07730、2610.20951 |
| **VoI 慢模块调度** | 把"何时调用慢模块"形式化为校准决策问题，固定比例/预算/历史门都是干预价值的退化情形 | 低成本比下校准收益消失；LIBERO 14 臂：自适应触发按阈值规则分配查询，但语言改写通道无法转化为成功；只有"撤销失败改写"零净负面 | 2610.21160 |
| **TORSI（实时）** | 慢教师在暂停的游戏中研究失败并写可复用指令给快学生；学生比赛中不调用教师 | RealtimeBench 180 任务：GPT-6.1-sol 暂停时胜 Jev、持续运行时落后；两轮 Jev 13.51→24.19（0–100）；指令对另外三个模型也有效 | 2610.20665 |
| **CARE（具身）** | 轻量 critic 监控本地执行可靠性，升级后控制权持续直到恢复；共享交接记忆 | 跨具身基准改进 | 2610.30587 |
| **JEV-as-a-Judge** | 置信接受 / 升级 | 冻结阈值 +0.9 于 GPT-6、41% 费用；风格对抗与无参考散文上失效 | 2609.26550 |
| **P(Yes) 测试时搜索** | 冻结决策模型对完整提案打"是"的概率，搜索更高者 | 128 逻辑谜题 Qwen3.8-27B 从 2 到 30 全对（15×），每空 27.8%→48.5% | 2610.25474 |

**模式归纳**：切换信号有四种来源——(1)　　答案置信（StartLux、LDM、JEV-as-Judge）；(2)　　收益/熵门（Selective Reasoning）；(3) 外部 S1 监控 S2 的行为（SOMA）；(4) 决策论的干预价值（VoI）。(1) 的局限被 D4-D1/D3 的证据限定：置信是答案不确定性，不是"需要思考"的信号（System Switch 第 ii 条、Good Judgment 的 0.50 对 87%）。(3) 是唯一把 S1 放在 S2 **之中**而非之前的设计。

## 7.3 记忆与上下文压缩：System 1 做"多而小"的判断

| 工作 | S1 角色 | 关键结果 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **Mnemon** | 对原始带日期记录做许多独立 yes/no 判断（是否需要、是否过期），LLM 规划搜索；写入时不做决定 | 架构 + 背景整合 | 2609.36059 |
| **Jev-Mem** | S1 控制面：记忆类型化、关系组织、查询路由、预算分配、图遍历、候选打分、自适应停止 | LoCoMo 0.777（+11.0%），构建 158 s（6.6×） | 2609.23986 |
| **选择 vs 抽取（预注册）** | Jev 一次调用选原始轮次 | LoCoMo 紧预算下非劣于 LLM 抽取记忆（单侧 95% 界 −3.0 对 −5 边际）；写入便宜 3,061 倍；重排收益随预算缩小（保留 3/30 时 +17.4 / +9.1，宽预算 +1.5 / +1.1 且抽取更准）；与 LLM 重排器同准（−2.0）、1/3 延迟；**重排降低正确弃权** | 2609.34227 |
| **压缩对后续问题** | 决策 API 判断哪些句子对当前问题必要 | MultiRC 当前问题 +11.4 点 @25% token；**对后续问题，所有按当前问题选句的方法都不优于随机删除**；忽略问题的词级 LLMLingua-2 +12.5（等内容词保留 +7.3）；FEVER 上标签准确率高估保留文本的支持；τ-bench 上句选优于随机 | 2610.27301 |
| **SJC（源判断压缩）** | Jev 判断每条摘要条目是否有环境输出或前摘要作为来源 | 83% 失败运行追溯到执行无来源摘要条目的动作；AppWorld/OfficeBench 跨运行可靠性 +2.1–8.9%，不增 token | 2610.20927 |
| **记忆退役门** | SUPERSEDED / NEEDS-CONFIRMATION / COMPATIBLE 三元契约 | 141 个非变化零误退；二元门过早退役 39.2%，三元 15.5% 但检出 −15.3；级联与提阈值无差；"二元分数不要直接接删除" | 2610.15710 |
| **Cache Engineering**（上游） | Agent 直接操作 KV 缓存（drop/repos）而不改轨迹 | 历史依赖使前缀匹配不足以复用缓存 | 2610.28577 |
| **MarkovSim**（上游） | 有限状态机边界上构造紧凑进度表示 | 长程计算模拟 harness | 2610.35349 |
| **Selection replaces extraction / Jev-LDE / MemCom** | 见 D1 §3.2 | — | — |

**结论**：记忆是 S1 最有说服力的用途——判断"多、小、独立"，且证据（预注册）支持"选择原始记录 + S1 判断"非劣于 LLM 抽取。但两条边界清楚：(a)　为当前问题压缩的内容对后续问题无用（需要忽略问题的压缩）；(b)　二元门不能直接接"删除"这种不可逆动作。

## 7.4 路由与守卫

| 工作 | 结论 | 出处 |
|---|---|---|
| **REFLEX** | Jev 作类型化决策层、低置信时调强 LLM：冻结 100 任务 95% 成功、强模型调用 −72.7%，三种兜底家族均成立；可靠性取决于**动作集大小与授权边界附近的近似有效选项**；BFCL / τ-style 上"当普通路由已经很准时，对廉价生成级联优势有限" | 2609.26532 |
| **Jev-Guard** | 策略树路由 + 条件分类，93.72% / 58 ms（见 D3） | 2610.18326 |
| **选项通道攻击** | 守卫角色下 7 个开源 TDM 36–72%；日志六行 0→63%；误导性名字 93–100%；**所有防御被击败；升级最不确定的无效**；把策略字段解析成类型化值后确定性规则 100%——"使模型变得不必要" | 2610.12292 |
| **Same Attack, Different Judge** | Jev 在有明确规则的输入审核上最稳健；在需要整体判断的钓鱼检测上更易被绕过、召回低 | 2610.17820 |
| **TrustJev** | 策略权威与不可信证据分离，有界修正 | 2610.34826 |
| **COGNIT-Guard** | 直接决策守卫 + 校准 + 双用途误报控制 + CPU-NPU 路由 | 2609.33671 |
| **SkillScreen** | 单遍筛恶意 Skill，99% 召回下只标 20–25% 良性 | 2610.17727 |
| **StepGuard / ToolSafe / AgentDoG 1.5**（生成式守卫，对照） | 步级工具调用守卫；TS-Guard 多任务 RL 推理；taxonomy 引导的数据引擎 | 2608.24777、2601.10156、2605.29801 |
| **CARE（shell）/ StateMirror**（静态优先，对照） | shell 命令规范化-归因-解析；执行前检测幻觉工具调用（4,398 轨迹，恢复中位 3 步 22.4K token） | 2607.21642、2610.32648 |
| **JevSoup** | S1 选两个 LoRA 专家做正交合并 | 14 任务最高 +1.19% |
| **Harness Tokenomics** | 企业 harness 控制面的路由器（谁回答、读什么、缓存怎么用） | 2609.28919 |

**结论**：路由是 S1 最成熟但也最被高估的角色：当 LLM 自身的路由已经很准（REFLEX 的 BFCL 结果）或任务可以被确定性规则解决（选项通道攻击的 100%）时，S1 没有位置。守卫角色下 S1 的失效模式（选项名、日志注入）与 D4-B3/E3 一致。

## 7.5 多 Agent 协调

| 工作 | S1 角色 | 结果 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **Jev-LiteMAS** | 动态选专家（规划缺口）+ 筛中间制品、标记的交 LLM 复审（复审缺口） | 三个 MAS 框架中路由与复审占生成 token 31.7–43.5%；4 基准 2 骨干生成 token −12.7–54.6%，准确率在 1.34 pp 内 | 2610.21411 |
| **S1-MAS** | 轻量控制器选检查条件、选后续任务、决定终止；紧凑读取器从授权源取条件相关证据 | 决策-证据循环 | 2610.08155 |
| **BLADE** | Jev 给依赖概率，选相关的"源-决策"交接点审计是否忠实使用 | 1,228 次失败运行上最好或并列最好，比一次性归因 +2.2–11.1 pp | 2610.18780 |
| **Jarvis** | 全双工对话中 JEV 读每轮对照活动任务选操作，**代码对照当前状态检查每个选择再应用**；版本化任务记录 | τ-Voice 29→192 / 278；Full-Duplex-Bench v3 69% Pass1 对 GPT-Realtime 60% | 2610.23804 |

## 7.6 领域 Agent 与非 Agent 的"S1 位置"

| 工作 | 位置 | 结果 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **JevCoder** | 代码修复中的片段推荐、动作类型指导、何时提交 | 收益取决于干预改变的工作量而非判断成本；3 模型 × 400 任务 token −21.6–50.6%，修复率更高 | 2610.19596 |
| **Jev-Mobile** | VLM 低频规划、Jev 在可访问性树定义的动作空间高频执行 | AndroidWorld 79% 对 SeeAct-V 78%、逐步 VLM 84%；时间 −32.7%、API 成本 −73.4% | 2609.30186 |
| **JEV-Star** | JEV 动作选择 + 持续 GPT-6 规划 | 击败 Lv7 内置 AI；中位响应 0.422 s；$3.71/局（JEV $0.15）；**单独 JEV 控制器对 Lv2 不扩张** | 2609.27331 |
| **SearchJev** | 相关性、证据充分性、搜索动作；软标签校准（SLCD） | 比同尺寸 Qwen3.5 快 5.2–5.3 倍、ECE −41–74%；BrowseComp-Plus 搜索时间 3.7–4.7 倍、准确率 45%→54% | 2610.05107 |
| **JevGPT** | S2 定证据目标、S1 并行定位/评估相关性 | 固定语料 QA 与排序领先，更快更便宜 | 2610.18272 |
| **JevSpawn** | 自然语言任务 → 有限概率探索；并行动作生成 + 反馈分支选择 | 8 基准优于 7 基线 | 2610.00437 |
| **NIOCIS / SharedKV-BT** | 节点条件化的选项空间（见 D3） | — | 2610.25985、2610.07327 |

| 工作 | 位置 | 结果 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **Decision4Rec** | 知识图把日志写成尺度语句，S1 读类型化问题 | 4B 决策模型 NDCG@10 比最好训练基线高 25–36%（3 个稀疏目录） | 2610.26035 |
| **Jev 作 RL 的 Q / 策略** | 参考策略、探索判官、回放评分器 | 能满足 RL 对象的所有要求**除了值函数的基数用法**；9 MiniGrid + 3 Atari 优于标准学习器 | 2610.11692 |
| **象棋** | Jev 判断放进 Stockfish 搜索；蒸馏成紧凑评估器 | >2200 Lichess bullet；双教师平均标签比全用 Qwen +9.6 Elo | 2610.09188 |
| **KITE** | 每唯一状态查一次类型化行为核，表驱动群体实验 | 1.7% 锚点使效应误差 −41% | 2609.27535 |
| **ProAgent / StreamingJev** | 持续观察、何时介入 | 比源骨干更准的介入时机、更少误触 | 2610.16967 |
| **Jevolution** | 远程决策 Agent 的世界/调度/控制器分离 | 框架 | 2610.14449 |

**共同点**：成功的领域 Agent 都把 S1 放在**动作空间已被代码/树/图枚举**的位置（Jev-Mobile 的可访问性树、NIOCIS 的动作图、Decision4Rec 的尺度语句、象棋的搜索树），并由 S2 **低频**地改变动作空间或目标。

## 7.7 记录 vs 现实、持续学习

- **Claim Laundering**：决策模型信记录多于观察（53–100%）；探针 AUROC 0.77–1.00；EVIGATE +18.7/+5.0/+5.1；离线校准不迁移（2610.25947）。
- **Jev-DLC**：类型化反馈（接受/撤销）变成有界的因果状态，不存原始历史、不加打分调用；TCPA-Repeat 44.83%（+2.43 于 Recent-4 回放），两次反馈后 56.07%（+7.54）（2610.31521）。
- **SHIFT-JEV**：认证弃权 + 收益门控的持续适配；Qwen3-0.6B 70.5% 高于回放/LwF/EWC；4B 上保守门落后 0.4–1.4 点（2610.34329）。
- **TORSI**：慢教师写指令、快学生执行的离线递归自改进（2610.20665）。

## 7.8 D5 矩阵

| 问题 | 已有工作 | 状态 |
|---|---|---|
| S1 放进 Agent 循环是否省钱 | 2610.13092、2610.24649、2610.21412、2610.02267 | **有条件**：阈值需在自己轨迹上拟合；节省会被额外交互吞掉 |
| 什么时候该慢下来 | StartLux、Selective Reasoning、SOMA、System Switch、VoI、LDM | 四类信号；答案置信不是"需要思考"信号 |
| S1 能否监控 S2 | SOMA、BLADE | 有雏形 |
| 记忆选择/判断 | 2609.34227、Mnemon、Jev-Mem、SJC、退役门 | **最强证据**；边界：后续问题、不可逆动作 |
| 路由/守卫 | REFLEX、Jev-Guard、选项通道攻击 | 成熟但被高估；守卫角色高危 |
| 多 Agent 协调 | Jev-LiteMAS、S1-MAS、BLADE、Jarvis | 有收益；Jarvis 的"模型判断、代码执行"最清晰 |
| 领域 Agent | Jev-Mobile、JEV-Star、SearchJev、JevCoder、Decision4Rec | 成功 = 动作空间被代码枚举 + S2 低频 |
| 实时性 | TORSI、System Switch、Jarvis | 快模型在"世界不等"时赢 |
| 记录 vs 现实 | Claim Laundering、SJC、2610.24929 | 已定义，部分缓解 |
| 持续学习 | Jev-DLC、SHIFT-JEV、TORSI | 起步 |
| S1 训练数据从哪来 | AgentDecision-4B（Agent 自己的轨迹 + Jev 标签）、TORSI（教师指令） | 关键发现：**要包含犯错后的状态** |

## 7.9 D5 盲区

1. **"快/慢协同"的收益核算没有标准**：2610.02267 自审计暴露了三种常见算错（预筛成本、门准确率当端到端、样本内阈值）；2610.13092 提出"每个成功交付的资源"；没有被广泛采用。
2. **切换信号的理论只有 VoI 一篇**，且在 VLA 上；在语言 Agent 上"何时调慢"仍靠置信阈值，而 D4 已证明置信不等于"需要思考"。
3. **S1 监控 S2（SOMA 式）只有一篇**，而这是把 S1 放进慢思考内部、而非之前的唯一设计。
4. **没有工作比较"S1 决策"与"确定性规则 / 逻辑回归"作为 Agent 微任务控制器**（Good Judgment 的规则臂、Measure Before You Train 的 LR、选项通道攻击的 100% 规则都暗示规则常常够用）。
5. **S1 训练数据必须含错误后状态**（JevAgentHarness）与**S1 信记录不信观察**（Claim Laundering）两个发现尚未被任何复现配方吸收。

6. **知识系统**（用户原始提法中的"知识"）在文献里只以"记忆选择"与"检索相关性"出现；"S1 维护结构化知识（本体、规则库、版本化事实）"没有工作——Jarvis 的版本化任务记录与 Jev-DLC 的有界通道是最接近的两个。
7. **中文 / 企业场景的 Agent 证据为零**：所有基准是英文公开环境。

# 08 • 骨干约束：混合（DeltaNet / Mamba 类）架构对 Jev 式推理与训练的影响

> 口径：**只调研，不选型**。用户要求"有 mamba 的都有这类问题，先调研再选型"。本章整理：Jev 式接口依赖的三个结构假设；混合骨干在哪一步破坏它们；开源复现各自怎么绕；推理系统文献能借什么；哪些问题没人研究。

## 8.1 Jev 式接口依赖的三个结构假设

Archer Hume 对托管 Jev 的探针（architecture）与所有开源复现（02 章）共享同一骨架：

1. **共享状态前缀**：状态编码一次，所有问题复用其缓存。"因果注意力描述哪些位置能用哪些信息，而不是输入 token 必须执行的顺序"——所以 prefill 阶段可以并行。
2. **问题分支隔离**：每个问题（及其选项）只能看见状态和自己，看不见兄弟分支。隔离给了接口语义："问客户是否生气不应改变票据进哪个队列"。探针证据：秘密放在兄弟分支 → 0.00，放在状态 → 概率上升。
3. **位置重置 / 读出**：每个分支的位置 ID 从状态末尾重新开始；在分支末 token 读出。

在**纯注意力**模型上，1–3 可以用一个树形注意力掩码 + 位置 ID 重置在一次前向里实现（Kev README："在纯注意力模型上，行与掩码给出相同概率"；Kev）。块因果论文证明隔离本身就有价值：仅隔离把测试翻转率 8.30%→3.82%、OOD 7.54%→3.71%，只重置位置更差（2610.01601）。

## 8.2 混合骨干在哪一步破坏假设

| 事实 | 出处 |
|---|---|
| Qwen3.5-9B-Base：32 层 = **24 Gated DeltaNet（线性注意力）+ 8 全注意力**，hidden 4,096 | Kev-9B 模型卡 |
| Qwen3.5-0.8B-Base：24 层 = **18 Gated DeltaNet + 6 门控全注意力** | qwen-rlcd |
| "Qwen3.5 与 Qwen3.8 混合注意力层与 Gated DeltaNet 层，后者是递归的，**忽略注意力掩码**" | Kev README |
| "树形注意力掩码不能在递归层内隔离兄弟分支" | qwen-rlcd |
| 混合模型的递归层**原地更新状态**，部分前缀重叠的缓存条目无法回滚，只能精确匹配命中 | Marconi 2411.19379 |
| 缓存状态有**历史依赖**：相同 token 序列在不同缓存操作序列下产生不同缓存状态，前缀匹配不足以保证正确复用 | Cache Engineering 2610.28577 |

**含义**：递归层让假设 2（隔离）不能靠掩码实现——分支 A 的 token 会通过递归状态"流进"分支 B。假设 1（共享前缀）仍成立，但复用的是**递归状态快照**而非 KV。

## 8.3 开源复现的三种绕法

| 方法 | 做法 | 代价 / 证据 | 出处 |
|---|---|---|---|
| **逐行执行（Kev）** | 每个问题一行："状态 + 该问题"，位置同树掩码方案；状态缓存计算一次、每行复用；服务端按 token 预算（每次前向一个最大 16,384 token 的行）分批，"内存不随问题数增长、答案不依赖分批" | 隔离精确；每行要重新把状态的递归状态读入；`forward()`（所有已发布数字的来源）与服务端结果在 fp32 舍入内一致 | Kev |
| **前缀分叉（qwen-rlcd）** | 预填状态保留缓存（注意力层 KV + DeltaNet 层 conv 与递归状态）；沿 batch 维复制一行一分支；所有"问题 + 答案"分支右填充、同一位置偏移一批跑；在各分支最后真实 token 读隐状态 | 比每分支一次前向快 8–19×；分块分支约束内存；0.8B 实权重上分叉 vs 顺序误差 4.8e-5（容差 1e-3），递归状态清零的阴性对照 6.3；**"穿过缓存的梯度检查推迟到训练时"**——训练暂停 | qwen-rlcd |
| **共享上下文锚定 + 候选前缀共享 + 决策引导剪枝（FastJEV）** | 复用递归初始状态、省略未用的最终递归缓存；保留后续分支需要的中间状态；按小无标签集上的相对分数变化剪枝深度 | 候选深度 −43.75–45.83%，保留 93.66–97.52% 任务分数；**"候选前缀共享能减少重复计算但会增加延迟"**；"共享粒度与执行调度要一起设计" | 2610.11379 |

另外两个与架构相关的训练侧选择：

- **选择性适配**：LoRA 保留在注意力与 Gated DeltaNet 投影上、去掉 FFN 适配器，MC11 上优于全模块基线且可训练参数减半以上（2610.35654）；Kev-9B 的 LoRA 也打在注意力、MLP 和 DeltaNet 投影上（45.4M 参数）。
- **StartLux Instant**：在**全注意力层**内对提示做双向注意力（llama.cpp 非因果标志、vLLM 插件）——只改注意力层，递归层不动（StartLux）。这说明在混合骨干上"改读法"的自由度集中在少数注意力层。

## 8.4 推理系统文献能借什么

| 工作 | 适用层 | 要点 | 出处 |
|---|---|---|---|
| Hydragen | 注意力 | 共享前缀与唯一后缀分开计算注意力 | 2402.05099 |
| DeFT | 注意力 | 树形 KV 的 IO 复用与负载均衡 | 2404.00242 |
| Block-Attention | 注意力 | 文档分块独立算 KV，最后一块看全部 | 2409.15355 |
| IPPD | 注意力 | 虚拟位置 ID + 掩码操纵在一个提示内并行答多个同上下文问题，不改架构 | 2609.05707 |
| Visual Jev | 两者（实现上批处理隔离后缀） | 图像与公共上下文编码一次、隔离问题后缀批处理：N=32 时暖态 8.9× 于串行、3.4× 于重算前缀的批处理，峰值内存更高；类型化头无一致优势 | 2609.25845 |
| Marconi | 递归 | 混合模型前缀缓存的准入/逐出策略：token 命中率最高 34.4×、TTFT −71.1% | 2411.19379 |
| Cache Engineering | 两者 | Agent 直接 drop/repos 缓存；历史依赖的服务挑战 | 2610.28577 |
| FastJEV | 两者 | 见 8.3 | 2610.11379 |

注意力层的工作（前四项）解决的是**同一问题**的不同面：在树上共享前缀的 IO。它们都假设掩码有效，因此只覆盖混合骨干中的注意力层；递归层只有 Marconi 与 FastJEV 两篇。

## 8.5 纯注意力骨干作为对照

复现工作中用到的纯注意力骨干：Qwen3 系列（OpenJev-RLCD 的 Qwen3-1.7B；FunDM 的 Qwen3-8B；System X / SHIFT-JEV / Microtask 的 Qwen3-0.6B–8B）、Gemma 3（daseinlabs 在冻结 Gemma 3 4B 上的决策头）、Qwen3-8B / Gemma 4 12B（Prism-1）、Gemma 4 31B（Releasing Inner Jev）。在这些骨干上，Kev README 所述的"行与掩码等价"成立，树掩码方案可直接训练（梯度穿过共享前缀没有递归状态问题）。

**成本对比的空白**：没有工作在同等参数量下比较"混合骨干 + 逐行/分叉"与"纯注意力 + 树掩码"的决策准确率、校准与延迟。现有数字分散：OneJev（Qwen3.5 混合）0.8B 31/51 ms、4B 64/104、9B 81/131（OneJev）；Intern-Decision 4B 44.16 ms（2610.22131）；this-that 2B 30.9 ms（2609.23886）；测量条件各不相同。

## 8.6 本章矩阵

| 问题 | 纯注意力 | 混合（DeltaNet） | 证据状态 |
|---|---|---|---|
| 共享状态前缀（推理） | KV 复用，成熟 | 递归状态快照复用（Kev、qwen-rlcd、FastJEV） | 都可做 |
| 分支隔离（推理） | 树掩码一次前向 | 逐行 / 前缀分叉（多行 batch） | 混合可做，内存与调度代价有数字（8–19×、FastJEV 的延迟警告） |
| 分支隔离（**训练**） | 树掩码，梯度自然流过 | 分叉缓存需穿过复制的递归状态求梯度 | **qwen-rlcd 明确推迟；无任何文献** |
| 前缀缓存服务 | vLLM 等成熟 | Marconi 式准入/逐出 | 混合有一篇 |
| 读法改动（双向等） | 全层可改 | 只有注意力层可改（StartLux） | 已有实践 |
| 适配器位置 | 任意 | 注意力 + DeltaNet 投影，去 FFN（2610.35654） | 一篇 |
| 同参数量混合 vs 纯注意力的决策质量 | — | — | **无** |

## 8.7 盲区（供选型前补齐）

1. **训练时的分支隔离**在混合骨干上没有文献：Kev 的训练用"逐行"（每问题一行），等价但代价是状态重复编码；qwen-rlcd 的分叉方案在训练上"推迟"。要么接受逐行训练成本，要么证明穿过复制递归状态的梯度正确——两者都没有公开数字。
2. **递归层对"大状态里的无关细节"是否比注意力更敏感**：D2/D4 的证据（Jev 20k token 内检索无误，但多次更新互相干扰）全部来自托管 Jev，架构未知；无开源混合 vs 纯注意力的对照。
3. **顺序偏置的结构性缓解**（块因果、Prism-1、Runoff）在混合骨干上如何实现：块因果依赖掩码；Runoff 是两次前向（与架构无关）；Prism-1 的实现细节未核。
4. **量化与融合核**：Kev 在 CUDA 上用融合 DeltaNet 核 + CUDA 图，bf16 对 fp32 最多 0.03/0.05 偏差；Chinese Decision 的 Q8_0 改 0.4–1.1% top-1——都是单点数字，没有按层类型拆分。
5. **Qwen3.6 / 3.8 的层配置**在本次调研的来源里没有可核实的数字（Kev README 只说"Qwen3.8 也混合"）。

# 09 • 工作-问题矩阵与盲区汇总

本章把 01–08 的结论压成两张表：(1) 每个维度下"哪类问题被哪些工作解决到什么程度"；(2) 跨维度的盲区清单，按"我们自训 Jev 类模型时会直接撞上"的程度排序。细节与数字都在各章，此处只给索引。

## 9.1 五维度总览

| 维度 | 问题重述（按用户口径） | 已解决 | 部分解决 | 未解决 |
|---|---|---|---|---|
| **D1 ICL** | 决策微调后的单遍模型是否保留 ICL；如何利用；业务人员能用哪些提示杠杆 | 选项名与定义是最强杠杆（03 §3.2.2）；状态内示例/先例有效（JevKT、审核先例） | 示例数量与格式的效应只有间接证据；上游 ICL 机制（标签空间、格式、符号电路）未在决策模型上验证 | **决策微调对 ICL 的保留/破坏没有直接测量**；非技术人员写的提示的效果没有被测 |
| **D2 符号指令** | 模型是否忠实执行明确的符号规则（阈值、日期、否定、兜底） | "读"类事实探针稳（Reading Right 0.96–1.00 代码组合） | 否定/层级有免标签度量；算术/日期边界清楚（官方建议放代码） | **拒绝/兜底是最弱环节**（99%/7%、97.9→23.1）；等价措辞不变性无缓解 |
| **D3 规则语言** | 给非技术专家一套逻辑原语，用文字写业务规则，模型忠实执行 | Skill 范式对生成式 Agent 有效（+16.6）；NL→IR 编译器有多种中间表示 | SemTree（Yes/No/Unknown 树、按裁判编译）、概率感知确定性裁决（并集界）是单遍模型上的雏形 | **没有面向单遍模型的规则语言**；原语可执行性未分级；Unknown 原语与"模型说不了不知道"矛盾；L1/L2 规则（依赖/新框架）即使推理模型也只有 35%/13% |
| **D4 一致性** | 定义并度量所有让"同一判断"概率变化的因素 | 顺序（结构性缓解）、先验偏移（EM/KL 锚）、重复性 | 30 个子维度中 26 个有定义和度量 | **缓解只覆盖 2 项**；版本漂移、教师偏差无实证；无统一一致性基准；中文零证据 |
| **D5 Agent/知识** | 快/慢协同能否替代"慢思考 + 执行反馈" | 记忆选择/判断（预注册非劣）；动作空间被代码枚举的领域 Agent | 切换信号四类，但置信 ≠ "需要思考"；S1 监控 S2 只有 SOMA | **省钱不等于更好**（三篇反方）；收益核算无标准；知识结构维护无工作；规则/LR 基线常够用 |
| **08 骨干** | 混合骨干对 Jev 式接口的约束 | 推理时隔离（逐行/分叉）可做 | 选择性适配、注意力层双向读法 | **训练时分支隔离无文献**；同参数量混合 vs 纯注意力无对照 |

## 9.2 工作 → 问题矩阵（主要工作）

列 = 维度；格内 = 该工作对该维度的贡献类型：**E** 证据（度量了问题）、**M** 缓解（给出可用方法）、**T** 工具/基准、**N** 反方证据。

| 工作 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TypeSafe 文档（primitives / patterns / jaggedness / cookbooks / agent-skill） | M | E | M | E | M | — |
| Archer Hume 架构探针 | — | — | — | E | — | E |
| Kev | — | — | — | T(permute) | — | M(逐行) |
| qwen-rlcd | — | — | — | — | — | M(分叉) |
| StartLux-Decision | — | — | — | M(校准) | M(AutoThink) | M(双向) |
| Releasing Inner Jev / LLM-as-Jev / LDM / FunDM / AnyJev | — | — | — | E(读出) | — | — |
| OneJev / Open-Jev / Tev1 / Nimble / Intern-Decision / Chinese Decision | — | — | — | E | — | E(延迟) |
| PACT / Prism-1 / Runoff / Block-causal | — | — | — | M(顺序) | — | — |
| SanSi / LEV | — | — | — | — | M(深度) | — |
| 2609.26758 选项名 / 2610.02586 定义 | E, M | — | E | E | — | — |
| JevKT / 审核先例 / MemCom / cheat-sheet / Jev-LDE | E | — | — | — | — | — |
| CALICO / Goldsmith | M | — | M | — | — | — |
| In-context fixation / 语义锚 / schema | E(上游) | — | — | — | — | — |
| Reading Right | — | E, M | M | — | — | — |
| 否定公理 2609.33209 / 层级 2609.33971 / 合取 2610.19619 | — | E | — | E | — | — |
| 拒绝瓶颈 / Lost in the Fallback / 法律弃权 / 拒绝迁移 / 退役门 | — | E | E | E | — | — |

| 工作 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JevOut / JevAdvBench / 选项通道 / Same Attack / TrustJev / DICE | — | E | — | E | N | — |
| 2610.30045 措辞 / 表格 2610.19536 | — | E | — | E | — | — |
| IIA 2610.16655 / 选择偏差 2610.35826 / 请求独立性 2610.14631 | — | — | — | E | — | — |
| 多正确 2610.29217 / 序数压缩 2609.38827 | — | — | E | E | — | — |
| 自知 2610.01006 / 两种不确定性 2610.33258 / 字面锁定 2610.22526 | — | — | — | E | — | — |
| 流行率偏移 2610.26325 / SHIFT-JEV | — | — | — | E, M | M | — |
| 教师偏差 2610.26797 | — | — | — | E(理论) | — | — |
| SemTree | — | — | M | E(版本) | — | — |
| 概率感知确定性裁决 2610.10978 / 语义查询优化 2610.08089 / JEVDB | — | — | M | M(组合) | — | — |
| Jev-Guard / SafePyramid / LPG / gpt-oss-safeguard / PolicyGuard | — | — | E, M | — | M | — |
| Artic / FlashScript / TraceCompiler / Formal Skill / P2T / SIRNA / Cedar / ARc / LSP | — | — | M(IR) | — | — | — |
| SkillsBench / 138K SKILL.md / Skill coverage / SkillSentry / Auto-Policy | — | — | E | — | — | — |
| Code Owns the Simulation / What Can't Jev Decide | — | E | M(边界) | E | N | — |
| When Faster Decisions… / Good Judgment Bad Advice / JevAgentHarness / Microtask / Measure Before You Train / JEVal | — | — | — | — | N, M | — |
| System1-Arena / Fast Models Slow Evidence / DecisionPivot / TypedBench | — | E | — | E | T | — |
| Selective Reasoning / SOMA / System Switch / VoI / Truncated Reasoning / TORSI | — | — | — | — | M | — |
| 选择 vs 抽取 / Mnemon / Jev-Mem / SJC / 压缩后续问题 | — | — | — | — | E, M | — |
| REFLEX / Jev-LiteMAS / S1-MAS / BLADE / Jarvis | — | — | — | — | M | — |
| Jev-Mobile / JEV-Star / SearchJev / JevCoder / Decision4Rec / NIOCIS | — | — | M(动作空间) | — | M | — |
| Claim Laundering / Jev-DLC | — | — | — | E | E, M | — |
| Marconi / FastJEV / Hydragen / DeFT / Block-Attention / IPPD / Visual Jev / 选择性适配 | — | — | — | — | — | M |

## 9.3 盲区汇总（按对自训工作的影响排序）

### 一级：直接决定训练配方能否成立

1. **决策微调是否保留 ICL（D1）**。所有复现只报准确率/ECE，没有人在微调前后测"状态内示例改变决策的幅度"。如果 RLCD/软标签蒸馏抹掉了 ICL，D1 与 D3 的前提都不成立。
2. **训练时分支隔离在混合骨干上无文献（08）**。Qwen3.5 全系是 DeltaNet 混合；Kev 用逐行训练，qwen-rlcd 推迟。要么证明梯度穿过复制递归状态正确，要么接受逐行成本，要么换纯注意力骨干——三条路都没有公开数字。
3. **教师偏差继承无实证（D4-D5）**。小模型 + Jev 标签（AgentDecision-4B）或 + 大 LLM 标签（Releasing Inner Jev）是主流配方；理论说学生继承教师的 IIA/序数/否定缺陷且更多数据不消除；没有人测过。
4. **拒绝/兜底/Unknown（D2-F6、D3-盲区 3）**。规则语言需要"不知道"原语；单遍模型在这一项上最弱；缓解只有三元契约（退役门）一例。

### 二级：决定规则语言的形状

1. **没有面向单遍模型的规则语言**；原语可执行性没有按"读 / 组合 / 需中间步骤"分级（D3）。
2. **问题形式等价性证据矛盾**（Noul 归一化 vs Choice，医学 +、意图 −8.7）：每个原语在目标模型上都要单测（D4-B6）。
3. **等价措辞不变性无缓解**（D2/D4-C3）：规则语言要么模板化措辞，要么训练不变性；都没做。
4. **分解后的概率不自洽**（TV 0.219–0.349，重构 −22.9）：规则树的节点概率不能直接相乘（D4-C1）。
5. **按裁判编译**（SemTree 67.70→47.87）：业务规则与模型实际执行的树之间需要编译步骤，且随模型版本变化（D3-6、D4-A3）。

### 三级：决定部署与评估

1. **无统一一致性基准**；决策级配对评测不是规范（D4）。
2. **快慢协同的收益核算无标准**（D5-1）；置信不是"需要思考"信号（D5-2）。
3. **规则/逻辑回归基线常够用**，但没有工作系统比较（D5-4）。
4. **S1 训练数据要含错误后状态、S1 信记录不信观察**——未进任何配方（D5-5）。

5. **中文/企业场景证据接近零**：一致性、Agent、规则语言全是英文公开数据；中文只有 CJ-Bench 的准确率与 ECE（D4-E5、D5-7）。
6. **知识结构维护**（本体、规则库版本化）无工作（D5-6）。
7. **同参数量混合 vs 纯注意力的决策质量无对照**（08）。

# 10 • 开放问题与度量定义

> 口径："这个阶段只保留分析和调研……先理解问题"。本章**不给训练方案**，只把 09 章的盲区写成可回答的问题，并为每个问题指定文献里已有的度量方式（或指出度量本身也缺失）。目的是让下一阶段的实验有明确的"回答了什么"。

## 10.1 D1：ICL 的保留与利用

| # | 问题 | 已有度量 | 度量缺口 |
|---|---|---|---|
| Q1.1 | 决策微调（LoRA / 全参 / RLCD / 软标签蒸馏）前后，状态内 k 个示例对决策的边际效应变化多少? | 上游：示例数量-准确率曲线；In-context fixation 的标签槽测试（2605.08295）；JevKT 的零数据 AUC（2610.11135） | 决策模型上没有"示例效应"的标准定义；需要配对（同状态 ± 示例）设计 |
| Q1.2 | 示例放在状态里（JSON 数组）与放在问题的 `examples` 字段里，效应是否相同? | 官方 API 两种放置（state 文档） | 无对照 |
| Q1.3 | 示例标签与选项名冲突时谁赢？（In-context fixation 的"标签槽"在决策模型上的对应） | 2605.08295、2609.26758 | 无 |
| Q1.4 | 非技术人员写的选项名/定义/示例与专家写的相比，决策质量差多少? | CALICO / Goldsmith 的专家编辑流程（2609.14726、2610.09489） | **没有"作者专业度 → 决策质量"的测量** |
| Q1.5 | 定义能否被删（0.8487→0.7971）在中文业务规则上是否成立? | 2610.02586 的删除/矛盾/反转设计 | 中文无数据 |

## 10.2 D2：符号指令

| # | 问题 | 已有度量 | 度量缺口 |
|---|---|---|---|
| Q2.1 | 哪些符号操作在单遍内可靠（比较、包含、日期先后）、哪些不可靠（算术、计数、多跳）？ | Reading Right 的事实探针 + 代码组合（2610.18579）；What Can't Jev Decide 的"思考 token 分级"（2610.24929）；计数失败 126 变体 | 两种分级没有合并 |
| Q2.2 | 兜底/拒绝的执行率与规则措辞的关系 | PFR 测试（2610.19856）；拒绝瓶颈配对（2609.39496） | 无缓解可测 |
| Q2.3 | 否定、互斥、合取的公理违反量在微调后是增是减? | 免标签公理电池（2609.33209） | 微调前后无对照 |
| Q2.4 | 策略权威 vs 证据的分离能否在小模型上复现? | TrustJev 的配对监督（2610.34826） | 只有一篇 |

## 10.3 D3：规则语言

| # | 问题 | 已有度量 | 度量缺口 |
|---|---|---|---|
| Q3.1 | 单遍模型能忠实执行的规则子集边界在哪（L0 单规则 / 带一个例外 / L1 依赖 / L2 新框架）？ | SafePyramid 三级（2606.29887）在推理模型上的数字 | 单遍模型上无 |
| Q3.2 | 原语集合的最小充分集是什么？候选：读/比较/包含/例外/Unknown/证据要求/类型化变量 | 编译类工作的 IR 元素（05 §5.2）；SemTree 节点类型；概率感知的 true/false/unknown | 无 |
| Q3.3 | 规则在代码里组合时的误差如何传播? | 并集界（2610.10978）；扇出加权期望错误（2610.08089）；层级 TV（2609.33971） | 三者没有被放在同一个规则树上验证 |
| Q3.4 | "按裁判编译"的编译器对小模型长什么样？换模型版本后规则库退化多少? | SemTree 的换裁判实验（2610.13999） | 无 |
| Q3.5 | 规则的 Skill 部分（怎么做）与 Policy 部分（什么被允许）能否分开表达并测量交互? | Auto-Policy 的区分（2608.25091）；Jev-Guard 策略树（2610.18326） | 无 |
| Q3.6 | 非技术专家写规则的"可执行率"与"修复一轮后的可执行率" | SemTree 节点修复（82.04→86.16）；AFTER 一轮精炼 +3.7–6.7 | 作者非专家的设置无 |

## 10.4 D4：一致性

| # | 问题 | 已有度量 | 度量缺口 |
|---|---|---|---|
| Q4.1 | 30 个子维度（06 §6.1）在同一模型、同一数据上的联合画像 | 各子维度各有度量 | **无统一基准**；DecisionPivot / TypedBench / System1-Arena 各覆盖一部分 |
| Q4.2 | 顺序、IIA、序数压缩、否定违反在蒸馏学生上与教师的相关性（教师偏差继承） | 各项度量 + Gaussian 代理理论（2610.26797） | 实证无 |
| Q4.3 | 版本漂移：同一规则库在相邻版本间的决策级翻转率 | 2610.35826 的 8 展示累计失败集方法可借 | 无 |
| Q4.4 | 同一判断用 Noul / Choice / Score 表达时的一致性，按任务类型分 | 2609.33209（和为 1.14）、2610.18529、2610.16655（−8.7） | 需按任务类型系统化 |

| # | 问题 | 已有度量 | 度量缺口 |
|---|---|---|---|
| Q4.5 | 中文下的 E5（语言）、E6（风格）、B3（选项名）效应 | 英文方法可移植 | 中文无 |
| Q4.6 | 决策级配对评测应成为复现工作的报告规范：至少报翻转率、累计失败集、公理违反、读出类型 | 2610.35826、2609.27678、2609.33209、2610.00054 | 需要规范而非新方法 |

## 10.5 D5：Agent 与知识

| # | 问题 | 已有度量 | 度量缺口 |
|---|---|---|---|
| Q5.1 | "每个成功交付的资源"作为统一核算（含预筛成本、保留集阈值） | 2610.13092 的三指标；2610.02267 的自审计清单 | 需要规范 |
| Q5.2 | 什么信号能预测"需要慢思考"而不只是"答案不确定"? | System Switch 的 AUROC-收益相关（2610.09683）；VoI（2610.21160）；SOMA 的行为判断（2610.26793） | 语言 Agent 上无理论 |
| Q5.3 | S1 决策 vs 确定性规则 vs 逻辑回归作为微任务控制器的头对头 | Good Judgment 的规则臂与安慰剂臂设计（2610.24649）；Measure Before You Train（2610.32955） | 系统比较无 |
| Q5.4 | S1 训练集包含"犯错后状态"与"记录-观察冲突"后，Claim Laundering 的 53–100% 降到多少? | 配对状态构造（2610.25947）；AgentDecision-4B 的轨迹采集（2610.21412） | 两者未结合 |
| Q5.5 | S1 维护结构化知识（本体节点、规则版本、事实有效期）的任务定义 | Jarvis 的版本化任务记录（2610.23804）；Jev-DLC 的有界通道（2610.31521）；退役门三元契约（2610.15710） | 任务本身没有定义 |
| Q5.6 | 为当前问题压缩 vs 为后续问题压缩的权衡在 S1 判断下如何 | 2610.27301 的后续问题协议 | S1 侧无 |

## 10.6 骨干

| # | 问题 | 已有度量 | 度量缺口 |
|---|---|---|---|
| Q6.1 | 在混合骨干上，分叉缓存的梯度是否等价于逐行训练? | qwen-rlcd 的推理等价测试（4.8e-5） | 训练侧无 |
| Q6.2 | 同参数量下混合 vs 纯注意力：准确率、校准、顺序翻转率、延迟 | 各复现的单点数字（08 §8.5） | 对照无 |
| Q6.3 | 递归层对无关细节/多次更新干扰的敏感度是否高于注意力层 | What Can't Jev Decide 的单因素设计 | 架构对照无 |
| Q6.4 | 顺序偏置的结构性缓解在混合骨干上的实现路径 | 块因果（掩码）、Runoff（两次前向）、Prism-1 | 混合骨干上无 |

## 10.7 跨维度的三个元问题

1. **"读 / 组合 / 需中间步骤"三分法能否成为原语分级、一致性子维度与快慢切换的共同坐标?** 三个维度各自给了一条边界（Reading Right、Code Owns the Simulation、What Can't Jev Decide），没有被统一。
2. **置信度要拆成几个数?** 校准、判别、敏感性、人类分歧 vs 决策风险、自知——至少五个含义，而接口只返回一个概率。
3. **规则语言、一致性基准、Agent 收益核算都需要"决策级配对"评测**——这是三个维度共享的方法论缺口，而不是三个独立问题。

# 11 · 参考文献

本报告引用的全部来源。arXiv 论文按发表日期排序（日期取自 arXiv 摘要页的首次提交日期）；文档、仓库与网页按类别列出。所有数字在正文中都标注了来源；正文中"未核实、已删除"的说法在 README §方法论中说明。

## 11.1 arXiv 论文（共 263 篇）

| ID | 日期 | 标题 |
|---|---|---|
| 2102.09690 | 2021-02-19 | Calibrate Before Use: Improving Few-Shot Performance of Language Models |
| 2110.15943 | 2021-10-29 | MetaICL: Learning to Learn In Context |
| 2202.12837 | 2022-02-25 | Rethinking the Role of Demonstrations: What Makes In-Context Learning Work? |
| 2303.03846 | 2023-03-07 | Larger language models do in-context learning differently |
| 2305.08298 | 2023-05-15 | Symbol tuning improves in-context learning in language models |
| 2305.14160 | 2023-05-23 | Label Words are Anchors: An Information Flow Perspective for Understanding In-Context Learning |
| 2309.17249 | 2023-09-29 | Batch Calibration: Rethinking Calibration for In-Context Learning and Prompt Engineering |
| 2310.15213 | 2023-10-23 | Function Vectors in Large Language Models |
| 2310.15916 | 2023-10-24 | In-Context Learning Creates Task Vectors |
| 2311.04235 | 2023-11-06 | Can LLMs Follow Simple Rules? |
| 2402.05099 | 2024-02-07 | Hydragen: High-Throughput LLM Inference with Shared Prefixes |
| 2404.00242 | 2024-03-30 | DeFT: Decoding with Flash Tree-attention for Efficient Tree-structured LLM Inference |
| 2404.11018 | 2024-04-17 | Many-Shot In-Context Learning |
| 2405.00200 | 2024-04-30 | In-Context Learning with Long-Context Models: An In-Depth Exploration |
| 2405.19874 | 2024-05-30 | Is In-Context Learning Sufficient for Instruction Following in LLMs? |
| 2409.15355 | 2024-09-14 | Block-Attention for Efficient Prefilling |
| 2410.03608 | 2024-10-04 | TICKing All the Boxes: Generated Checklists Improve LLM Evaluation and Generation |
| 2410.08328 | 2024-10-10 | Agents Thinking Fast and Slow: A Talker-Reasoner Architecture |
| 2411.19379 | 2024-11-28 | Marconi: Prefix Caching for the Era of Hybrid LLMs |
| 2412.08972 | 2024-12-12 | RuleArena: A Benchmark for Rule-Guided Reasoning with LLMs in Real-World Scenarios |
| 2502.14628 | 2025-02-20 | PEARL: Towards Permutation-Resilient LLMs |
| 2502.18695 | 2025-02-25 | Policy-as-Prompt: Rethinking Content Moderation in the Age of Large Language Models |
| 2505.14313 | 2025-05-20 | Teaching Small Language Models to Learn Logic through Meta-Learning |
| 2505.19766 | 2025-05-26 | PAM: Training Policy-Aligned Moderation Filters at Scale |
| 2506.06266 | 2025-06-06 | Cartridges: Lightweight and general-purpose long context representations via self-study |
| 2506.12796 | 2025-06-15 | Surprise Calibration for Better In-Context Learning |
| 2507.02833 | 2025-07-03 | Generalizing Verifiable Instruction Following |
| 2507.17746 | 2025-07-23 | Rubrics as Rewards: Reinforcement Learning Beyond Verifiable Domains |
| 2509.02563 | 2025-09-02 | DynaGuard: A Dynamic Guardian Model With User-Defined Policies |
| 2509.20820 | 2025-09-25 | Distilling Many-Shot In-Context Learning into a Cheat Sheet |
| 2510.06084 | 2025-10-07 | Spectrum Tuning: Post-Training for Distributional Coverage and In-Context Steerability |
| 2510.16092 | 2025-10-17 | Compressing Many-Shots in In-Context Learning |
| 2510.22691 | 2025-10-26 | SALSA: Single-pass Autoregressive LLM Structured Classification |
| 2511.09008 | 2025-11-12 | A Neurosymbolic Approach to Natural Language Formalization and Verification |
| 2511.21038 | 2025-11-26 | Semantic Anchors in In-Context Learning: Why Small LLMs Cannot Flip Their Labels |
| 2512.04408 | 2025-12-04 | Executable Governance for AI: Translating Policies into Rules Using LLMs |
| 2512.12677 | 2025-12-14 | Fine-Tuning Causal LLMs for Text Classification: Embedding-Based vs. Instruction-Based Approaches |
| 2512.17325 | 2025-12-19 | Task Schema and Binding: A Double Dissociation Study of In-Context Learning |
| 2512.22258 | 2025-12-24 | Logic Sketch Prompting (LSP): A Deterministic and Interpretable Prompting Method |
| 2601.10156 | 2026-01-15 | ToolSafe: Enhancing Tool Invocation Safety of LLM-based agents via Proactive Step-level Guardrail and Feedback |
| 2602.12662 | 2026-02-13 | Think Fast and Slow: Step-Level Cognitive Depth Adaptation for LLM Agents |
| 2602.12670 | 2026-02-13 | SkillsBench: Benchmarking How Well Agent Skills Work Across Diverse Tasks |
| 2602.15902 | 2026-02-13 | Doc-to-LoRA: Learning to Instantly Internalize Contexts |

| ID | 日期 | 标题 |
|---|---|---|
| 2603.05829 | 2026-03-06 | Test-Time Adaptation via Many-Shot Prompting: Benefits, Limits, and Pitfalls |
| 2604.09075 | 2026-04-10 | Hierarchical Alignment: Enforcing Hierarchical Instruction-Following in LLMs through Logical Consistency |
| 2604.14723 | 2026-04-16 | Bounded Autonomy for Enterprise AI: Typed Action Contracts and Consumer-Side Execution |
| 2604.25203 | 2026-04-28 | BARRED: Synthetic Training of Custom Policy Guardrails via Asymmetric Debate |
| 2605.02028 | 2026-05-03 | Language models fail at extended rule following |
| 2605.08295 | 2026-05-08 | In-Context Fixation: When Demonstrated Labels Override Semantics in Few-Shot Classification |
| 2605.17329 | 2026-05-17 | LPG: Balancing Efficiency and Policy Reasoning in Latent Policy Guardrails |
| 2605.19604 | 2026-05-19 | Formal Skill: Programmable Runtime Skills for Efficient and Accurate LLM Agents |
| 2605.26128 | 2026-05-20 | The Constraint Tax: Measuring Validity-Correctness Tradeoffs in Structured Outputs for Small Language Models |
| 2605.29801 | 2026-05-28 | AgentDoG 1.5: A Lightweight and Scalable Alignment Framework for AI Agent Safety and Security |
| 2606.06087 | 2026-06-04 | LatentSkill: From In-Context Textual Skills to In-Weight Latent Skills for LLM Agents |
| 2606.07808 | 2026-06-05 | Where Instruction Hierarchy Breaks: Diagnosing and Repairing Failures in Reasoning Language Models |
| 2606.08932 | 2026-06-08 | From Statute to Control Flow: Span-Grounded Deontic Trees for Defeasible Scope Parsing |
| 2606.20659 | 2026-06-09 | Skill Coverage: A Test Adequacy Metric for Agent Skills |
| 2606.11543 | 2026-06-10 | SkillJuror: Measuring How Agent Skill Organization Changes Runtime Behavior |
| 2606.19183 | 2026-06-17 | Language Models as Interfaces, Not Oracles: A Hybrid LLM-ML System for Pediatric Appendicitis |
| 2606.20978 | 2026-06-18 | How Should Agents Read Demonstrations? Hierarchical Structure Beats Flat Action Logs |
| 2606.23127 | 2026-06-22 | Managing Procedural Memory in LLM Agents: Control, Adaptation, and Evaluation |
| 2606.26649 | 2026-06-25 | Autoformalization of Agent Instructions into Policy-as-Code |
| 2606.29887 | 2026-06-29 | SafePyramid: A Hierarchical Benchmark for In-context Policy Guardrailing |
| 2607.12149 | 2026-07-13 | It is not enough to give your moderation rules to ChatGPT: Policy-as-Prompt Moderation and Its Potential Impacts on Community Governance |
| 2607.21642 | 2026-07-21 | CARE: Pre-Execution Command Verification for Shell-Executing LLM Agents |
| 2608.00396 | 2026-08-01 | Verifiable Checks for Business Rule Consistency |
| 2608.02680 | 2026-08-03 | TraceCompiler: Skill-Guided Mining and Compilation of LLM Agent Traces into Mostly Deterministic Workflows |
| 2608.02687 | 2026-08-03 | PolicyGuard: Prompt-Configurable Semantic DLP for LLM Coding Agents |
| 2608.08254 | 2026-08-08 | Your Prompt Is Not the Only Prompt: How Much Do LLMs Weight Structured-Output Schema Descriptions? |
| 2608.08453 | 2026-08-09 | What Keeps Agent Skills from Being Reusable? Evidence from 138K SKILL.md Files |
| 2608.14693 | 2026-08-09 | Domain Agnostic Text Redaction from Natural Language Rules using Instruction Tuning |
| 2608.09253 | 2026-08-10 | SkillSentry: Reliable Skill Execution for LLM Agents via Runtime Assurance |
| 2608.21341 | 2026-08-21 | Natural-Language Workflows Are Not Software Yet: Artifact-Driven Compilation for Reliable Agent Execution |
| 2608.24777 | 2026-08-25 | StepGuard: Learning Step-Level Guardrails with Scalable Supervision and Safety-Utility Balancing |
| 2608.25091 | 2026-08-25 | Auto-Policy, not Auto-Skill: Compiled Agent Skills for the Physical World |
| 2610.00025 | 2026-09-01 | Measuring the Microtask Eligibility Gap: When Is an Off-the-Shelf SLM Enough for an Agent Harness? |
| 2609.05707 | 2026-09-04 | Intra-Prompt Parallel Decoding for Common-Context Question Answering |
| 2610.00054 | 2026-09-04 | The First Token Is Not the Verdict: Hidden Costs of Reading LLM Judges Without Generating |
| 2609.14726 | 2026-09-13 | CALICO: A Human-Centered, Codebook-Aligned System for Annotation |
| 2609.23136 | 2026-09-19 | Intent Interpretation at RIC Timescales: Jev Decision Models versus Large Language Models in 6G Open RAN |
| 2609.23742 | 2026-09-20 | Constrained Decoding Eliminates Structural Failures in Small LLMs but Reveals a Scale-Dependent Semantic Gap |
| 2609.23886 | 2026-09-20 | this-that-model-1.0: A typed decision model that decides in 30 ms, for a millionth of a cent |
| 2609.23986 | 2026-09-21 | Jev-Mem: System-One-Controlled Agentic Memory for Efficient AI Agents |
| 2609.24052 | 2026-09-21 | Calibrated Decisions at Scale: Converting Police Crash Narratives into Probabilistic Crash Variables with a System One Model (Jev) |
| 2609.24574 | 2026-09-21 | Evaluating Decision Models for Text Annotation in Computational Social Science |
| 2609.25845 | 2026-09-22 | Visual Jev: Accurate and Efficient Decisions from Shared Visual Context |
| 2609.26532 | 2026-09-22 | REFLEX with Jev for Efficient Selective Control in LLM Agents |
| 2609.26550 | 2026-09-22 | JEV-as-a-Judge: Accept When Confident, Escalate When Unsure |
| 2609.26758 | 2026-09-22 | Type-Safe Is Not Error-Free: Typed Decision Models Follow the Option Name, Not the Definition Bound to It |
| 2609.27331 | 2026-09-23 | JEV-Star: Fast, Low-Cost StarCraft II Control with Language-Model Planning |
| 2609.27535 | 2026-09-23 | KITE: Scaling Jev Population Experiments with Sparse Flagship Calibration |
| 2609.27678 | 2026-09-23 | Same Scores, Different Decisions: Evaluating JEV and Language Models for Legal Document Understanding |

| ID | 日期 | 标题 |
|---|---|---|
| 2609.28587 | 2026-09-23 | NumericJev: Jev-like LLM Numerical Decoding with Multiway Decision Trees |
| 2609.28613 | 2026-09-23 | Decision Hijacking: Prompt Injection Attacks on Jev's Typed Probabilistic Decisions |
| 2609.28919 | 2026-09-24 | Harness Tokenomics: A Router for the Enterprise Agentic Control Plane |
| 2609.29769 | 2026-09-24 | Decision Models vs. LLMs as Rubric Judges: Cheaper, Faster, and Wrong in the Same Places |
| 2609.30186 | 2026-09-24 | Jev-Mobile: Jev as an Executor for Mobile GUI Agents |
| 2609.30216 | 2026-09-24 | Jev in the Wild: A Data-Driven Analysis of the Jev Model's Functionality, Applications and Ecosystem |
| 2609.30243 | 2026-09-24 | JevOut: Natural Context Can Flip Decision Models |
| 2609.30706 | 2026-09-25 | LAVOIR: Teaching a Single-Pass Decision Encoder When and What to Ask with Amortized Value of Information |
| 2609.30922 | 2026-09-25 | JevSoup: System-One Routing for Training-Free LoRA Composition |
| 2609.31142 | 2026-09-25 | JevAdvBench: A Benchmark and Black-Box Attacks for Reinforcement Learning for Calibrated Decisions Models |
| 2609.32160 | 2026-09-26 | Typed Decision Models: An Early Evidence Audit and Evaluation Checklist |
| 2609.35865 | 2026-09-26 | PACT: Pairwise-Anchored Calibrated Tuning for Single-Token Typed Decisions |
| 2609.33209 | 2026-09-27 | Beyond Calibration: Do a Typed-Decision Model's Probabilities Obey the Probability Axioms? |
| 2609.33401 | 2026-09-27 | Evaluating System One Models for Agent Security Decisions: Reliability, Calibration, and Selective Automation |
| 2609.33609 | 2026-09-27 | You Only Edit Once: Incentivizing In-Context Capability of LLMs via Local Demonstration Refinement |
| 2609.33671 | 2026-09-27 | COGNIT-Guard: Calibrated Standalone Direct-Decision Guardrails with Heterogeneous CPU-NPU Confidence Cascading under Explicit Latency and False-Positive Constraints |
| 2609.33843 | 2026-09-27 | Laya as a Typed Probabilistic Assessor: An Independent Reproduction and a Preregistered Study of Calibration and Selective Escalation |
| 2609.33971 | 2026-09-27 | Do System One Decisions Add Up? A Study of Probabilistic Coherence |
| 2609.37470 | 2026-09-27 | Probability Contracts: Accuracy, Coherence, and Decisions Across LLM Interfaces |
| 2610.13999 | 2026-09-27 | SemTree: Judge-Aware Semantic Decision Trees for Inspectable and Repairable Rule Decisions |
| 2609.34227 | 2026-09-28 | When Does Selection Replace Extraction? A Pre-Registered Test of Agent Memory with a Typed Decision Model |
| 2609.34862 | 2026-09-28 | JEV as a Judge for Agent Trace Security: An Empirical Comparison with Generative LLM Judges |
| 2609.36059 | 2026-09-28 | Mnemon: Raw Records, Fast Judgments, Slow Thoughts |
| 2609.36115 | 2026-09-28 | Koa-decision: Fast and Consistent Structured Decision Making with Generative LLMs |
| 2609.36116 | 2026-09-28 | Dyad: Extending Large Language Models with Native Typed Decision-Making |
| 2609.36265 | 2026-09-28 | In-Context Learning Amplifies a Latent Symbolic Circuit |
| 2609.36399 | 2026-09-28 | Calibrated to Whom? Persona and Language Effects on Cultural Values in JEV |
| 2609.37647 | 2026-09-29 | Evaluating and Benchmarking the System One Model Jev |
| 2609.37832 | 2026-09-29 | Can a Cacheable Decision Model Follow Rules? |
| 2610.00346 | 2026-09-29 | Benchmarking System One decision models against trained classifiers and language models for automated decision gates |
| 2609.38827 | 2026-09-30 | More Choices, Fewer Decisions: Ordinal-Scale Bias in JEV-like Direct-Decision Models |
| 2609.38850 | 2026-09-30 | OpenJev-RLCD: A Working RLCD Implementation |
| 2609.39111 | 2026-09-30 | Bongard: Training Machine Intuition |
| 2609.39496 | 2026-09-30 | When the Right Answer Is Missing: An Arithmetic-Dependent Rejection Bottleneck in Jev |
| 2610.00437 | 2026-09-30 | JevSpawn: Adaptive Agentic Inference through Compositional Action Spaces |
| 2610.00526 | 2026-09-30 | Rules Amortize, Pairings Don't: Linguistic Structure Determines What Latent Task Representations Can Replace In-Context Learning |
| 2610.00831 | 2026-09-30 | AnyJev Technical Report |
| 2610.01006 | 2026-10-01 | Beyond Answer Confidence: A Controlled Audit of Self-Knowledge in a Black-Box Decision Model |
| 2610.01054 | 2026-10-01 | Capturing In-Context Learning Dynamics with Task Operators |
| 2610.01601 | 2026-10-01 | Permutation-Robust Decision Modeling with Candidate-Independent Block-Causal Attention |
| 2610.01834 | 2026-10-01 | Code Owns the Simulation, Jev Owns the Evaluation |
| 2610.02046 | 2026-10-01 | Prune First, Decide Fast: Scalable Semantic Query Processing with JEVDB |
| 2610.02076 | 2026-10-01 | LLM-as-Jev: LLMs Are Already Jev-Style Decision Models -- When and How to Fine-Tune Them |
| 2610.02267 | 2026-10-01 | Fast Models, Slow Evidence: A Paired and Self-Audited Evaluation of System-1 Decision Models for LLM Agent Harnesses |
| 2610.02486 | 2026-10-01 | From Retrieval to Typed Decisions: Calibrated System One Models from Biomedical Sentence Encoders |
| 2610.02516 | 2026-10-01 | Student-Guided Teacher Distillation for Efficient LLM Task Routing: Positioning Against Jev-Style System-1 Classifiers |

| ID | 日期 | 标题 |
|---|---|---|
| 2610.02586 | 2026-10-01 | Labels Override Definitions in Jev-Style Typed Decision Models |
| 2610.03073 | 2026-10-02 | SecJev: Bringing Security Expertise to System One Decision Models |
| 2610.03324 | 2026-10-02 | To Jev or Not? Evaluating the Accuracy and Efficiency of Structured Decision Models for Hate-Speech Moderation |
| 2610.03387 | 2026-10-02 | Benchmarking candidate coverage and rejection policy transfer in typed decision models |
| 2610.03935 | 2026-10-02 | General Decision Models: Benchmarking and Insights Beyond Jev |
| 2610.05107 | 2026-10-04 | SearchJev: A Calibrated System-1 Model for Search Agents |
| 2610.05278 | 2026-10-04 | When Verifiable Counts Depend on Wording: Auditing Wording Robustness in Instruction Following |
| 2610.06354 | 2026-10-05 | GraphDecisionBench: Benchmarking System One Models on Graph Tasks |
| 2610.06744 | 2026-10-05 | ufakzeka-karar: An Open Turkish Typed-Decision Model with Order-Invariant Option Scoring |
| 2610.07327 | 2026-10-05 | SharedKV-BT: Node-Local Typed Decisions for Behavior-Tree Agents |
| 2610.07716 | 2026-10-06 | JevCascade: Readout Stability and Inference-Time Compute Allocation for Prefill-Only Decision Models |
| 2610.07730 | 2026-10-06 | SanSi: A Looped Typed Decision Model for System 1.5 Thinking |
| 2610.07953 | 2026-10-06 | Benchmarking System One Models in Online Moderation |
| 2610.08089 | 2026-10-06 | When Plans Change Answers: Formalizing Cost-Accuracy Optimization for Semantic Queries |
| 2610.08155 | 2026-10-06 | Token-Efficient Multi-Agent Collaboration via System One-Guided Computational Division of Labor |
| 2610.08675 | 2026-10-06 | Same-Number Citation Swaps: Stress-Testing Jev as a Financial Evidence Judge |
| 2610.09188 | 2026-10-06 | From Probabilities to Decisions: Search and Multi-Teacher Distillation with Jev |
| 2610.09489 | 2026-10-07 | Goldsmith: Gold-Loss-Guided Definition Optimization with an Agentic Annotation Harness |
| 2610.09683 | 2026-10-07 | System Switch: When Should a Fast Decision Model Stop and Think? |
| 2610.10615 | 2026-10-07 | JevForest: Path Voting for Budgeted Feature Acquisition |
| 2610.10978 | 2026-10-07 | Probabilistic Sensing, Deterministic Authority: Admitting Model-Produced Observations into Sufficiency-Checked Governance Contracts |
| 2610.11135 | 2026-10-08 | Can a System-One LLM Perform Knowledge Tracing When Few or No Learners Are Logged? |
| 2610.11316 | 2026-10-08 | MetaEncoder: Exploring the Limit of Bi-Encoders for Multimodal System One Decision Making with Natural Language Interface |
| 2610.11379 | 2026-10-08 | FastJEV: Understanding Redundancy for Compact JEV Inference |
| 2610.11392 | 2026-10-08 | TypedBench: A Benchmark for Calibration, Framing Sensitivity, and Cost in System One Decision Models |
| 2610.11692 | 2026-10-08 | Can Jev be Your Q or Policy in Reinforcement Learning? |
| 2610.11715 | 2026-10-08 | Internalizer: Portable Context-to-Parameter Mapping for Very Large Language Models |
| 2610.11978 | 2026-10-08 | Specialized Decision Models vs. General-Purpose LLMs: Benchmarking Jev Across Knowledge, Reasoning, and Multilingual Tasks |
| 2610.12292 | 2026-10-08 | One Word Opens the Gate: The Option-Channel Attack on Typed Decision Models as Agent Guardrails |
| 2610.13092 | 2026-10-09 | When Faster Decisions Do Not Make Better Agents: An Empirical Study of Jev in Agent Workflows |
| 2610.13113 | 2026-10-09 | Continually Post-training Small Models via Synthetic Self-distillation |
| 2610.14112 | 2026-10-09 | Does System One Transfer? Calibrated Typed-Decision Models, Label Budgets, and Translation for Indonesian Regional Languages |
| 2610.14404 | 2026-10-09 | DICE: Tilting the Odds through Interface Attacks on System One Model |
| 2610.14449 | 2026-10-10 | Jevolution: A Framework for Studying Communication and Collective Dynamics in AI Agents |
| 2610.14631 | 2026-10-10 | The Company a Question Keeps: Auditing Open Jev-Style Models for Retrieval |
| 2610.15501 | 2026-10-11 | Large Decision Models: Repurposing Large Language Models as Single-Pass Decision Makers |
| 2610.15537 | 2026-10-11 | Poisoned into Action: Context Attacks on Typed Decision Workflows |
| 2610.15710 | 2026-10-11 | Suggested Is Not Superseded: A Pre-Registered Evaluation of a System-One Model as a Memory-Retirement Gate |
| 2610.15742 | 2026-10-11 | RSAJEV: Training-Free Abstaining Prototype Memory for Eliminating Silent Hallucination in JEV-Based Remote Sensing Classification |
| 2610.16191 | 2026-10-12 | Correct Choices, Failed Sequences: Choice2Seq Benchmarks Correctness Retention Across Output Interfaces |
| 2610.16550 | 2026-10-12 | CT0: Cybersecurity Transformer |
| 2610.16655 | 2026-10-12 | Does a Hosted Decision Model Respect Irrelevant Alternatives? A Pre-Registered Test of Option-Set Dependence in Jev |
| 2610.16967 | 2026-10-12 | Proactive Physical AI through Continuous Observation and Timely Intervention |
| 2610.17096 | 2026-10-12 | Towards Universal Calibration for In-Context Classification |
| 2610.17175 | 2026-10-12 | FunDM: Cheap & Label-Free Decision Models from Frozen Language Models |
| 2610.17205 | 2026-10-12 | Releasing the Inner Jev: A Simple Recipe for Open Decision Models |

| ID | 日期 | 标题 |
|---|---|---|
| 2610.17309 | 2026-10-12 | StartLux-Decision: AutoThink Decision Models with Reinforcement Learning for Calibrated Deliberative Decisions |
| 2610.17727 | 2026-10-13 | SkillScreen: High-Recall Screening of Malicious Agent Skills with Decision Models |
| 2610.17820 | 2026-10-13 | Same Attack, Different Judge: A First Controlled Adversarial Comparison of Jev, LLM Judges, and Purpose-Built Safety Classifiers |
| 2610.18122 | 2026-10-13 | Cheap, Consistent, Calibrated, but Biased? Typed Decision Models as Judges |
| 2610.18233 | 2026-10-13 | Consider, Then Choose: Order-Invariant Decisions in System One Models |
| 2610.18272 | 2026-10-13 | JevGPT: Thinking Fast and Slow in Autonomous Research |
| 2610.18326 | 2026-10-13 | Jev-Guard: Fast Routing and Auditing Agent Actions over Editable Policy Trees |
| 2610.18488 | 2026-10-13 | Recalibrating Many Questions with Few Labels: Minimax Rates and Identification Limits |
| 2610.18529 | 2026-10-13 | How Reliable Are System-One Decisions in Medicine? A Comparative Study of Jev, Jev-like Models, and LLMs |
| 2610.18579 | 2026-10-13 | Reading Right, Acting Wrong: Diagnosing Decision Failures of System One Models in Agent Loops |
| 2610.18612 | 2026-10-13 | Nudge the Judge: Uncovering Program Decision Hijacking in Real-World Jev Applications |
| 2610.18766 | 2026-10-13 | Rubrics from the Task, Verdicts from Evidence: Pointwise Rubric Rewards with Tool-Augmented Judges |
| 2610.18780 | 2026-10-13 | BLADE: Auditing Information Use for Failure Attribution in LLM Multi-Agent Systems |
| 2610.19525 | 2026-10-14 | Diagnosing and Correcting Reward Hacking in Verifiable Instruction Following |
| 2610.19536 | 2026-10-14 | Typed Decision Models on Tabular Data |
| 2610.19596 | 2026-10-14 | JevCoder: When Does Decision Delegation Pay Off in Code Repair? |
| 2610.19619 | 2026-10-14 | Are AI Decision Models Biased? A Case Study of Jev |
| 2610.19644 | 2026-10-14 | Selective Reasoning for Typed Decision Models: When to Start, Read, and Stop |
| 2610.19811 | 2026-10-14 | Calibration and Risk-Budgeted Decisions with System One Models |
| 2610.19856 | 2026-10-14 | Lost in the Fallback: How Reliably Do Typed Decision Models Use Fallback Options? |
| 2610.20665 | 2026-10-14 | The World Won't Wait: Evaluating and Teaching Agents Under a Live Clock |
| 2610.20778 | 2026-10-14 | Verdict: Encode Once, Decide Many |
| 2610.20907 | 2026-10-14 | From Detection to Decision: Calibration and Deferral for Prompt-Injection Detection |
| 2610.20927 | 2026-10-14 | Prune the Summary, Not the History: Source-Judged Compaction for Long-Horizon Agents |
| 2610.20951 | 2026-10-14 | LEV: Thinking Fast and Deep with Looped Decision Models |
| 2610.21160 | 2026-10-15 | When to Ask for Help: A Decision-Theoretic Account and Measurement Standard for Slow-Module Scheduling in Dual-System Vision-Language-Action Models |
| 2610.21214 | 2026-10-15 | Rubric Judgments Lack Uncertainty: Conformal Weighting for LLM Evaluation |
| 2610.21244 | 2026-10-15 | System1-Arena: Which Decisions Can Be Left to System 1? |
| 2610.21411 | 2026-10-15 | Jev-LiteMAS: Separating Decisions from Generation in Multi-Agent Workflows |
| 2610.21412 | 2026-10-15 | JevAgentHarness: Benchmarking, Deploying and Training Decision Models That Share Control with LLMs |
| 2610.22066 | 2026-10-15 | Prism-1: Position- and Rival-Independent Scoring for System One Models |
| 2610.22131 | 2026-10-15 | Intern-Decision: Efficient Multimodal Decision Making with Autoregressive Masked Language Modeling |
| 2610.22526 | 2026-10-15 | Literal Lock-In: How Test Language Shifts Literal Attraction in Typed Decision Models on Bengali Idioms |
| 2610.23170 | 2026-10-16 | Chinese Decision: A Family of Language Models for Single-Pass Probabilistic Decision-Making |
| 2610.23804 | 2026-10-16 | Jarvis: Coordination Deserves a Brain of Its Own in Agentic Interactive Models |
| 2610.24358 | 2026-10-17 | DKnown-Jev: Fine-Tuning and Evaluation of a JEV-Style Model for Tasks Involving Normative Knowledge |
| 2610.24649 | 2026-10-17 | Good Judgment, Bad Advice: Decision-Model Controllers Raise Agent Cost Without Improving Success |
| 2610.24871 | 2026-10-17 | Bellman Language Models: Solving the Recurring Decisions of LLM Agents |
| 2610.24929 | 2026-10-18 | What Can't Jev Decide? Probing the Limits of One-Pass Decision Models |
| 2610.25456 | 2026-10-18 | System X: An LLM Decision Model That Replies from Its Own KV Cache |
| 2610.25474 | 2026-10-18 | P(Yes): 15$\times$ Improvements via Test-Time Scaling of Decision Models |
| 2610.25553 | 2026-10-18 | Narrow Decision Models: A System-1 Architecture for Calibrated, Typed Decisions |
| 2610.25760 | 2026-10-19 | Computation, Not Memory: Chain-of-Thought and State Tracking in LLM Agents |
| 2610.25768 | 2026-10-19 | Truncated Reasoning Under a Budget: Evaluating System-1 Models as Decision-Makers |
| 2610.25784 | 2026-10-19 | UniJev: Separating Accuracy from Calibration in Trimodal System One Decision Models |
| 2610.25947 | 2026-10-19 | Claim Laundering: When Agent Decision Models Trust Records Over Reality |
| 2610.25985 | 2026-10-19 | NIOCIS: Typed-Decision Next-Hop Routing with Node-Conditioned Option Spaces for Tool-Use Agents |
| 2610.26035 | 2026-10-19 | Decision4Rec: A Jev-Inspired Framework of Decision Models on Knowledge and Active Graphs for Multi-Agent Recommender Systems |

| ID | 日期 | 标题 |
|---|---|---|
| 2610.26325 | 2026-10-19 | Typed Decision Models under Prevalence Shift: Decision Training, Calibration, and Implicit Priors |
| 2610.26793 | 2026-10-19 | SOMA: Continuous Monitoring and Intervention for System Two Reasoning with System One Models |
| 2610.26797 | 2026-10-19 | Teacher Supervision, Fixed Representations and Calibration: Exact Risk Calculations for Candidate-Scoring Decision Models |
| 2610.27301 | 2026-10-19 | Evaluating Context Compaction on the Questions That Come Later |
| 2610.27746 | 2026-10-20 | S$^2$-MAS: A Society-Scale Multi-Agent Simulation Framework with 500 Million Household Persona Agents |
| 2610.28116 | 2026-10-20 | AgenTest: Mining Business Rules to Test LLM Agents for Business Logic Bugs |
| 2610.28522 | 2026-10-20 | DecisionPivot: A Diagnostic Benchmark for Decision Models in LLM Systems |
| 2610.28577 | 2026-10-20 | Cache Engineering for Agents |
| 2610.29052 | 2026-10-21 | Our Own Jev: Typed Decisions in One Forward Pass, from an In-House Judge to Open LoRA Models |
| 2610.29217 | 2026-10-21 | When Multiple Choices Are Correct: Asymmetric Probability Allocation in Jev and Other Decision Models |
| 2610.29294 | 2026-10-21 | Same Probabilities, Different Advice: Gain-Loss Framing Effects in High-Stakes LLM Decision Support |
| 2610.29961 | 2026-10-21 | Commit or Abstain? System One Decision Models, LLMs, and Missing Legal Authority |
| 2610.30045 | 2026-10-21 | Which Differences Matter? Controlled Tests of Rule Transfer, Joint Reliability, and Information Use in Decision Models |
| 2610.30587 | 2026-10-22 | Know When to Escalate: Critic-Guided Adaptive Execution for Cloud-Local Embodied Agents |
| 2610.30690 | 2026-10-22 | From Clinical Judgment to Checkable Rules: Clinician-Led Guardrails for Mental-Health Chatbots |
| 2610.31315 | 2026-10-22 | The Value of System 1 Models in Medicine |
| 2610.31521 | 2026-10-22 | Jev-DLC: Decision-Level Continual Learning from Typed Feedback |
| 2610.32648 | 2026-10-23 | StateMirror: Pre-Execution Detection of Hallucinated Tool Calls in Coding Agents |
| 2610.32955 | 2026-10-23 | Measure Before You Train: Typed Decision Models vs. a Classical Baseline vs. a Generative LLM for Routing a Personal Multilingual Inbox |
| 2610.33258 | 2026-10-23 | Two Uncertainties Are Not One: Disagreement versus Decision-Risk in Cheap Structured Content Moderation |
| 2610.33766 | 2026-10-24 | StateWise: Teaching Language Models to Track and Obey Evolving Constraints in Multi-Turn Dialogue |
| 2610.33775 | 2026-10-24 | The Hitchhiker's Guide to System 1 Models: Fast Decision-Making Beyond LLMS |
| 2610.33876 | 2026-10-24 | FlashScript: Compiling Recurring Agent Workflows into Reusable Neuro-Symbolic Programs |
| 2610.34258 | 2026-10-25 | Recovering Business Rules as Cascade Lookups for Enterprise Field Prediction |
| 2610.34329 | 2026-10-25 | SHIFT-JEV: Certified Abstention and Gain-Gated Continual Adaptation for LLM-Based Decision Models under Distribution Shift |
| 2610.34826 | 2026-10-26 | TrustJev: Separating Policy Authority from Untrusted Evidence in LLM-Based Decisions |
| 2610.34956 | 2026-10-26 | Decision Model Factory: Building Specialized Sovereign Decision Models |
| 2610.35349 | 2026-10-26 | MarkovSim: an LLM Agent Harness with Bounded Context for Long-Horizon Computational Simulation |
| 2610.35654 | 2026-10-26 | Improving JEV Entailment Reranking with Span Readouts and Selective Adaptation |
| 2610.35721 | 2026-10-26 | Can JEV Support Clinical Trial Criteria Assessment? |
| 2610.35826 | 2026-10-26 | Understanding Jev-Style System One Models: Does Structure Reduce Selection Bias? |

## 11.2 TypeSafe 官方文档与页面

| 页面 | URL |
|---|---|
| 发布博客：Introducing System One models and Jev | https://typesafe.ai/blog/introducing-system-one-models-and-jev |
| 文档首页 | https://docs.typesafe.ai/introduction |
| 机器学习入门（primer） | https://docs.typesafe.ai/introduction/machine-learning-primer |
| System One 概念 | https://docs.typesafe.ai/concepts/system-one |
| 如何用 System One 构建 | https://docs.typesafe.ai/concepts/how-to-build-with-system-one |
| State 概念 | https://docs.typesafe.ai/concepts/state |
| 用例地图 | https://docs.typesafe.ai/concepts/use-case-map |
| 原语：Score | https://docs.typesafe.ai/primitives/score |
| 原语：进阶 | https://docs.typesafe.ai/primitives/advanced |
| 置信度 | https://docs.typesafe.ai/confidence |
| 模式总览 | https://docs.typesafe.ai/patterns |
| 模式：扇出 | https://docs.typesafe.ai/patterns/fan-out |
| 模式：复合打分 | https://docs.typesafe.ai/patterns/composite-scoring |

| 页面 | URL |
|---|---|
| 模式：置信路由 | https://docs.typesafe.ai/patterns/confidence-routing |
| Agent skill | https://docs.typesafe.ai/agent-skill |
| 模型列表 | https://docs.typesafe.ai/models |
| 模型 jaggedness（jev-1.13） | https://docs.typesafe.ai/model-jaggedness/jev-1.13 |
| Cookbooks 总览 | https://docs.typesafe.ai/cookbooks |
| Cookbook：Noul 自洽性 | https://docs.typesafe.ai/cookbooks/consistency_noul_cookbook |
| Cookbook：autoresearch 特征发现 | https://docs.typesafe.ai/cookbooks/autoresearch_feature_discovery |
| 官方评测页 | https://evals.typesafe.ai/ |
| typesafe-ai/skills 仓库 | https://github.com/typesafe-ai/skills |
| system-one-adapter-python | https://github.com/typesafe-ai/system-one-adapter-python |

## 11.3 开源复现、工具与模型卡

| 项目 | URL |
|---|---|
| Kev（jaredpalmer） | https://github.com/jaredpalmer/kev |
| Kev-9B 模型卡 | https://huggingface.co/jaredpalmer/kev-9b |
| Tev1（Together） | https://github.com/togethercomputer/tev1 |
| Tev1-4B-experimental 模型卡 | https://huggingface.co/togethercomputer/Tev1-4B-experimental |
| Together 博客：How to train your own Jev | https://www.together.ai/blog/how-to-train-your-own-jev |
| Nimble（Bespoke Labs） | https://github.com/bespokelabsai/nimble |
| Bespoke-Nimble-9B-v3 模型卡 | https://huggingface.co/bespokelabs/Bespoke-Nimble-9B-v3 |
| pplx-decider-v1.2 模型卡 | https://huggingface.co/perplexity-ai/pplx-decider-v1.2 |
| OneJev（OmniJev） | https://github.com/OmniJev/OneJev |
| OneJev-9B 模型卡 | https://huggingface.co/OmniJev/OneJev-9B |
| OmniJev flide | https://github.com/OmniJev/flide |
| awesome-jev-papers | https://github.com/OmniJev/awesome-jev-papers |
| awesome-jev-gallery | https://github.com/OmniJev/awesome-jev-gallery |
| awesome-jev-robustness | https://github.com/Yifan-Lan/awesome-jev-robustness |
| Open-Jev（Zefan-Cai） | https://github.com/Zefan-Cai/Open-Jev |
| open-jev / TOD（daseinlabs） | https://github.com/daseinlabs/open-jev |
| qwen-rlcd（shamazharikh） | https://github.com/shamazharikh/qwen-rlcd |
| Mapika decider | https://github.com/Mapika/decider |
| StartLux-Decision | https://github.com/StartLuxLabs/StartLux-Decision |
| StartLux-Decision-v1.1-27B-Instant-GGUF 模型卡 | https://huggingface.co/startlux-models/StartLux-Decision-v1.1-27B-Instant-GGUF |
| jevlike（mustafasemi-ai） | https://github.com/mustafasemi-ai/jevlike |
| this-that-model（FLock-io） | https://github.com/FLock-io/this-that-model |
| openjev-sglang（ekzhang） | https://github.com/ekzhang/openjev-sglang |
| jev-benchmarks（AbdelStark） | https://github.com/AbdelStark/jev-benchmarks |
| decision-model-benchmark（nibzard） | https://github.com/nibzard/decision-model-benchmark |
| jev-calibration-audit（jujumilk3） | https://github.com/jujumilk3/jev-calibration-audit |
| RLCDAlignBench（sumleo） | https://github.com/sumleo/RLCDAlignBench |
| jev-ultrafast（browser-use） | https://github.com/browser-use/jev-ultrafast |
| WaterSheep | https://github.com/SamratDuttaOfficial/WaterSheep |
| Laya（NandhaKishorM） | https://github.com/NandhaKishorM/laya |
| Laya 模型页 | https://huggingface.co/convaiinnovations/laya |
| Laya 官网 | https://laya.convaiinnovations.com/ |
| decision-index（apolinario） | https://github.com/apolinario/decision-index |
| Jev Decision Index 文章 | https://systemonemodels.org/examples/articles/jev-decision-index/ |
| Jev Decision Index（HF Space） | https://huggingface.co/spaces/multimodalart/jev-decision-index |

## 11.4 其他网页

| 页面 | URL |
| --- | --- |
| Archer Hume：Jev's Architecture Unmasked | https://archerhume.com/posts/jevs-architecture-unmasked |
| Agent Skills 规范 | https://agentskills.io/specification |
| OpenAI：Introducing gpt-oss-safeguard | https://openai.com/index/introducing-gpt-oss-safeguard/ |
| LangChain：Building a harness with Jev | https://www.langchain.com/blog/building-a-harness-with-jev |
| Wikipedia：Jev (AI model) | https://en.wikipedia.org/wiki/Jev_(AI_model) |

# 12 · 学习视角：学习算法有没有变、数据集是否可得、基座怎么选

> 口径：仍然只做分析与调研，不给训练方案。本章回答三个问题：（1）现有 Jev 类方案的**学习算法**相对"普通分类微调"有没有变化、调整或增强，证据是否支持这些改动；（2）训练与评测**数据集**是否公开可得、许可如何、本地已经拿到哪些；（3）**基座模型**的选型规律。02 章的配方矩阵按"项目"组织，本章按"学习算法族"重新切分，并把消融证据放在一起看。

## 12.1 学习算法谱系

把 02 章 30 余个配方和本轮补充的论文按"**训练什么、用什么目标、监督从哪来**"分成八族。每族给出代表、关键实现细节与出处；同一个项目可以落在多族（例如 StartLux 同时属于 C、E、F、G）。

| 族 | 核心思想 | 代表（骨干 / 关键细节） | 出处 |
|---|---|---|---|
| **A. 不训练：读出 + 后验校准** | 冻结 LLM，直接把合法选项的 logits 归一化；只拟合温度或先验 | LLM-as-Jev 免训练配方（联合上下文打分、并行后缀打分；冻结 4B 与现有免训练读出持平或更好）；Mapika decider-chat（Gemma-4-31B-it / Qwen3.6-27B 不改权重，按选项数拟合温度 T(n)=max(0.05, 10.124−1.633 · ln n)，Decision Index 第 2）；AnyJev（与问题无关的仿射头 + 复用输出头，15 等质量分箱 ECE，旋转去偏）；Releasing the Inner Jev 零样本 Gemma 4 31B 79.6 对 Jev 80.1；LDM 诊断"未调优 27B 的读出达到调优后 97% 的准确率"；P(Yes) 测试时搜索（冻结模型、无训练，Qwen3.8-27B 逻辑谜题全对数 2→30）；RSAJEV 用原型记忆替换读出（零梯度更新，开集 AUROC 0.91–0.99）；JevCascade 的菜单限制预测器（零标签）；Runoff 两次前向的顺序无关读出 | 2610.02076、Mapika/decider、2610.00831、2610.17205、2610.15501、2610.25474、2610.15742、2610.07716、2610.18233 |
| **B. 硬标签交叉熵 + LoRA（主流）** | 和"把 LLM 当分类器微调"一样的目标，只是读出位置换成 LM-head 切片 / 字母 logit / 指针头 | Kev（Qwen3.5-Base 系，LoRA rank 16，交叉熵，2 epoch，`decision-v7`；可选的 `--perm_kl`、`--ord_w` 损失**发布模型未使用**）；Tev1（Qwen3.5-4B，LoRA SFT，输出答案字母，37,840 训练 + 4,568 验证）；Bespoke Nimble（Qwen3.5-9B，**只在答案 token 上**的 LoRA，2,676 条对比样本；90.1% 对基座 66.4%、Jev 93.2%）；Releasing the Inner Jev（字母读出 + 从 LM-head 切片初始化的决策头**联合**交叉熵，417,825 条池，400 步约 5 GPU 小时）；LDM 基线与 DDS 都是硬标签交叉熵；Chinese Decision（1 epoch，13.048M 决策）；DKnown-Jev（从 Qwen3.5-2B / Qwen3.8-27B 基座直接微调，1 epoch，27B 98.75% 高于 Jev 6.07 pp）；SecJev（场景加权训练）；Koa-decision（原子标签 token + SFT，单 token 受限生成）；SALSA（类别→token 映射 + PEFT，单遍只投影到类别 logits）；对照：解码器 + 分类头 vs 指令微调，头方案以少 10–30 倍可训参数持平 BERT | jaredpalmer/kev、togethercomputer/tev1、bespokelabsai/nimble、2610.17205、2610.15501、2610.23170、2610.24358、2610.03073、2609.36115、2510.22691、2512.12677 |
| **C. 软标签 / 适当评分规则** | 把校准写进目标：Brier、软交叉熵、对分布而非 argmax 的损失 | jevlike（Qwen3-1.7B + LoRA + 37 个开源数据集，`CE + 0.5·Brier`；理由："交叉熵不知足，把 0.99 推到 0.999 仍有奖励"；基座要 T=8.881 才校准）；OneJev（交叉熵 + Brier，lr 5e-6，1 epoch，视觉塔冻结）；Open-Jev（LoRA + 标量决策头，**软交叉熵 + 0.1 · Brier**，头从预训练的 Yes–No 读出初始化，温度只在校准集拟合）；Eikos / Our Own Jev（软目标 + 推理理由辅助损失 + 英/葡两个视图之间的对称 KL，权重 0.5；约 25K 决策）；Releasing the Inner Jev 池里 Civil Comments、Measuring Hate Speech 等用标注者投票做软目标，结论"**教师标签有用，软标签可能无用**"；SanSi / LEV 每个循环步都用适当评分规则训练；NDM 主张"标签已知时直接用适当评分规则"并给出集合值目标；ufakzeka-karar 输出温度缩放概率 + 期望误差作"不确定"信号；UniJev 先 SFT 再做 CORA（按置信分箱把置信拉向该箱实际准确率，无 RL 阶段） | mustafasemi-ai/jevlike、OmniJev/OneJev、Zefan-Cai/Open-Jev、2610.29052、2610.17205、2610.07730、2610.20951、2610.25553、2610.06744、2610.25784 |
| **D. 蒸馏（教师概率 / 推理→读出）** | 监督来自更大模型、推理链或自身的推理模式，而非人工标签 | FunDM（**无标签**：用 KL 学冻结 Qwen3-8B 自身的答案分布，只用 36 层中的 24 层，八基准 75.0 对全模型 75.7）；LDM 的 SPRD（自提问任务，冻结 Qwen3.8-27B 教师每题采 4 条推理+答案，SPRD-C 过滤一致性后蒸馏投票分布）；SII-Decision 的 Reasoning-to-Readout 自蒸馏（把推理链末端的答案分布蒸馏进首 token）；法律领域把决策模型的概率**无标签**蒸馏进 Qwen3-8B 得到校准的本地模型；国际象棋双教师：Jev 与 Qwen3-32B 标签平均比全预算给 Qwen 多 9.6 Elo，"同一裁判再答一次不能替代第二个教师"；AgentDecision-4B 用 Jev 的答案做标签；Releasing the Inner Jev 教师为 Qwen3.5-122B-A10B 与 Qwen3.6-27B；Mapika 用本地 Qwen3.5-27B 教师标注；CT0 两阶段在线策略蒸馏（同一组权重同时服务 System 1 类型化决策与 System 2 Agent）；对照（编码器）：学生引导的教师蒸馏，ModernBERT 学生 + DeBERTa NLI 教师迭代 | 2610.17175、2610.15501、2610.03935、2610.29961、2610.09188、2610.21412、2610.17205、Mapika/decider、2610.16550、2610.02516 |
| **E. 结构感知 / 校准感知目标** | 在损失里显式编码位置、序数、证据必要性、分布锚 | PACT（成对锚定 + 证据必要性项 + 序数运输代价 + 三参数上下文温度；准确率 84.6 对已发布配方 85.2、仅交叉熵对照 82.2±6.0；重标注翻转 9.8 对 13.8%；NLL −26%；**"没有单一项提高原始准确率，价值在稳健性"**）；LLM-as-Jev 树分解列表式损失 + KL 锚（总分对锚强度不敏感，无锚则退化）；SHIFT-JEV 的 KL 锚 + 温度（偏移下校准误差 0.289→0.087）；CORA；StartLux 附录 B.4 直接概率优化与**策略感知校准**（184 种设置下置信-准确差 ≤2.7 pp，属后验）；Releasing the Inner Jev 的期望效用目标（对正确 / 错误 / 弃权分别计期望收益，比交叉熵 +0.9±0.9 pp）；Bongard 第二阶段 JEPA（学"判断背后的结构"，诊断"余弦对齐几乎没有信号"后换目标，保留集改写题 75.7%→85.9%）；Kev 的 `--perm_kl`（顺序）与 `--ord_w`（序数）损失（实现了，发布模型未用） | 2609.35865、2610.02076、2610.34329、2610.25784、2610.17309、2610.17205、2609.39111、jaredpalmer/kev |

| 族 | 核心思想 | 代表（骨干 / 关键细节） | 出处 |
|---|---|---|---|
| **F. 强化学习（各种"RLCD"）** | 以适当评分规则或正确性做奖励的策略梯度 | OpenJev-RLCD（Qwen3-1.7B；每条推理链之后读出模型承诺的分布，用严格适当评分规则打分；一行方差恒等式说明"对多样本混合打分"会奖励分歧、RLVR 恰是去掉多样性项的混合目标；端到端优化要么"System-One 坍塌"（用 KL 锚防止）要么被策略梯度项淹没（其梯度比读出大 7–12 倍）→ **先校准再强化**；GSM8K 答案验证单次查询在 ≤5% 错误下决定 81% 条目，GRPO 19%）；StartLux RLCD²（只用于 AutoThink：推理前后两次读出的适当评分之差做决策质量奖励 + 软长度惩罚；在限长内终止的推理占比最多 +48 pp）；UniJev 比较五种 RLCD（Shaped RLCD、GRPO、CtR、RLCD-lite、Rewarding Doubt）：相对共同的 2B SFT 初始化，各算法改变各模态准确率的幅度"**与监督转换带来的增益相比很小**"，校准效应异质；SBERT2S1（编码器）：开源 System One 模型发布的 RLCD 配方比交叉熵**低 2.5–3.0 点**，缺口主要来自奖励归一化把噪声得分函数项放大 3.6–15 倍，留一法无偏估计可收回大部分；ufakzeka-karar：REINFORCE 比交叉熵**低 10.2 个 macro-F1**；JevAgentHarness：Agent 循环内 GRPO 多花 4.5 GPU 小时与 26.53 美元 LLM 调用**无可测增益**，不先 SFT 时 GRPO 后 11.5% 对之前 13.5%；Bongard 第三阶段沙盒 RL（从动作 rollout 与精确 oracle 学结果分布，冻结沙盒面板 50.6%→64.8%）；Dyad（冻结 LLM 只用 RL 训动作编码器，四个未见环境一致提升）；$S^2$-MAS（SFT + RLCD，2.93M 样本，421M 模型 74.55%）；NDM §8.1"为什么不用强化学习"：标签已知时适当评分规则直接优化**到达与 RLCD 式奖励的策略梯度相同的最优点而无其方差**；TypeSafe 自己的 RLCD **未公开** | 2609.38850、2610.17309、2610.25784、2610.02486、2610.06744、2610.21412、2609.39111、2609.36116、2610.27746、2610.25553、ML primer |
| **G. 结构改动（改"训练什么"）** | 改注意力掩码、读出位置、层数、循环或编码器 | 候选无关块因果注意力 + 位置重置（Gemma 3 1B 翻转率 8.30%→0.11%，Qwen3 1.7B 18.16%→1.20%；Qwen3-4B 250K 研究件）；Prism-1（每个选项独立块、共享位置、LoRA，块上 softmax 的交叉熵；Qwen3-8B / Gemma 4 12B；零翻转，换 Luce 公理成立）；StartLux Instant 在提示上做**双向注意力**（同数据同 Stage 1 检查点下 5 个尺度中 4 个提升，最多 +2.4 DI 点；随机种子方差 0.2–0.7）；SanSi / LEV 循环骨干 Ouro，**骨干冻结只训 LoRA + 小读出**，每个循环步读一次；Bongard 用 T5Gemma 2 4B-4B 编码器-解码器，**全参数** 7.09B 在一张 Blackwell 上三阶段训练；选择性适配（LoRA 只放注意力与 Gated DeltaNet 投影、去掉 FFN 适配器）+ mean-span 池化；FunDM 提前退出（24/36 层，跳过 LM-head）；Intern-Decision 在 JSON 骨架里放决策占位符，用自回归掩码 LM 一次前向读全部字段；System X 从 KV 缓存续写"文本回复"选项；Dyad 动作编码器；MetaEncoder 把 30B 解码器微调成双编码器做单向对比学习（面向百万级开集候选） | 2610.01601、2610.22066、2610.17309、2610.07730、2610.20951、2609.39111、2610.35654、2610.17175、2610.22131、2610.25456、2609.36116、2610.11316 |
| **H. 持续学习 / 测试时适应** | 不重训或少重训地吸收新反馈 | Kev `--init_from`（从发布适配器与指针头继续训，README 称从基座重训会"丢掉 Kev 已学到的"）；SHIFT-JEV 增益门控的持续适应（Qwen3-0.6B 上 70.5%，每个种子都高于回放 / LwF / EWC / 微调；Qwen3-4B 上保守门控落后 0.4–1.4 点）；Jev-DLC 决策级持续学习（类型化反馈→有界因果状态，见 07 章）；TORSI 双时标：慢教师在暂停的游戏里研究失败并写可复用指令给快学生，Jev 平均分 13.51→24.19；P(Yes) 测试时搜索；Open-Jev 的时间窗回归对照 | jaredpalmer/kev、2610.34329、2610.31521、2610.20665、2610.25474、Zefan-Cai/Open-Jev |

## 12.2 相对"普通分类微调"到底改了什么

把八族放在一起看，变化集中在五个位置，而不是"换了一种学习算法"：

1. **读出位置变了，分类头几乎消失。** 主流不再新建分类头，而是复用预训练输出层：字母 logit（Tev1、Chinese Decision、LLM-as-Jev）、LM-head 切片初始化的决策头（Releasing the Inner Jev）、从 Yes−No 读出初始化的标量头（Open-Jev）、指针头（Kev、Our Own Jev）、与问题无关的仿射头（AnyJev）。支持这样做的证据是"决策大部分已经在表示里"：未调优 27B 的读出达到调优后 97% 的准确率，9B 上 1/16 的数据就收回 88% 的调优增益（2610.15501）；FunDM 无标签 KL 就收回 99%（2610.17175）；Our Own Jev 单种子消融"训练输出层的 26 个字母行没有可检测的收益"（2610.29052）。LDM 据此把决策微调定义为"**改变表示如何被读出，而不是获取新知识**"。
2. **目标函数的"增强"主要是加一个适当评分规则项。** 交叉熵仍是基线；最常见的改动是 `+ Brier`（jevlike 0.5、Open-Jev 0.1、OneJev 未给权重）。更系统的框架把"适当评分规则"当作统一语言：SanSi / LEV 每步都用，NDM 直接用并证明与 RLCD 式奖励的策略梯度同最优点，OpenJev-RLCD 把它当奖励，StartLux 把推理前后评分之差当奖励。也就是说**"校准"从后验温度搬进了目标函数，但是否真的比"交叉熵 + 温度"更校准，证据是否定或不确定的**（见 12.3）。
3. **适配方式趋同：冻结骨干 + LoRA。** 秩 8–16 最常见（Kev 16、Open-Jev 27B 为 8）；Releasing the Inner Jev 报告"对 LoRA 秩稳定"；LEV 报告在 Ouro 上 LoRA 胜过全参数；只有 Bongard（7.09B 全参数）和 StartLux Stage 1（全参数 SFT）例外。Nimble 的变体是"只在答案 token 上"放 LoRA 损失。
4. **监督从"任务标签"变成"决策混合 + 教师"。** 训练集普遍是几十到上百个公开数据集重新编译成"状态 + 问题 + 选项"的决策格式（Kev 10 个数据集 + 策略 + 规则结构；Tev1 四类来源；Releasing 79 任务 300,042 条硬标签 + 软标签子集；StartLux 约 2.7M；Chinese Decision 13.048M），再叠加一个更大模型做教师（Qwen3.5-122B-A10B、Qwen3.6-27B、Qwen3.5-27B、Qwen3.8-27B、Jev 本身）。真正"新"的数据构造只有三种：Nimble 的**对比策展**（改一个事实让答案翻转）、LDM 的**自提问**任务（SPRD）、AgentDecision 的**在 Agent 自己犯错后到达的状态上**采样。
5. **强化学习只在少数项目里出现，且基本是"推理模式"的事。** 对单遍 Instant 模型，开源证据要么负面（SBERT2S1 −2.5 到 −3.0、ufakzeka −10.2 F1、JevAgentHarness 无增益）、要么"等价"（NDM 定理、UniJev "差异很小"）、要么只在**有推理链**的设定下成立（OpenJev-RLCD、StartLux AutoThink）。TypeSafe 的 RLCD 没有任何公开细节，开源社区对"RLCD"一词的用法至少有四种（见 13 章 §13.6）。

结构性改动（G 族）是唯一一类改了"问题本身"的学习算法：块因果 / Prism-1 把顺序不变性从"数据增强要学的东西"变成"构造保证的东西"，循环模型把"一个模型服务所有计算预算"变成训练目标，Bongard 把"同一状态多判断"做进编码器-解码器。这些改动与 08 章的混合骨干约束直接相关：Prism-1 / 块因果都依赖注意力掩码，在 Qwen3.5 的 DeltaNet 层上不成立。

## 12.3 消融证据：这些改动有没有用

| 改动 | 证据 | 结论 |
|---|---|---|
| LoRA 本身 | "LoRA 驱动改进"、"对秩稳定"、"更长训练没有一致收益"（2610.17205）；LoRA 胜全参数（Ouro，2610.20951） | **有用且不敏感**；全参数无优势证据 |
| 只训头 / 不训 | 未调优读出 = 97% 调优准确率；1/16 数据收回 88%（2610.15501）；FunDM 无标签 99%（2610.17175）；Our Own Jev 2B 困难层训练后 63.1 **低于**冻结 67.6（1B 48.6 对 54.1），电池集持平 70.6 对 70.2（2610.29052） | **训练增益小且可能为负**，取决于评测集；头在冻结表示上训"没有一种损失在温度缩放后明显更校准"（2610.17205） |
| 训练时长 | 更长的基线训练让 Qwen 过度自信：迁移套件 ECE 9B 23.8、27B 18.5，配方保持 8–12；一个温度去掉大部分差距（2610.15501） | **越训越过信**，温度能补大部分 |
| 软标签 vs 硬标签 | "教师标签有用，软标签（可能）无用"（2610.17205）；Open-Jev、Eikos、OneJev 都用软目标但无对照；Gaussian 代理理论：学生继承教师偏差，更多数据不消除（2610.26797） | **矛盾且无对照**；对我们的蒸馏路线是一级风险 |
| 适当评分规则 / Brier 项 | SBERT2S1 两头 × 五目标网格：温度缩放后**没有目标明显比交叉熵更校准**（2610.02486）；PACT 四项都不提高原始准确率，收益是种子方差减半、NLL −26%（2609.35865）；期望效用目标 +0.9±0.9 pp（2610.17205） | **对准确率无效，对稳健性 / NLL 有效**；校准优势在温度后基本消失 |
| RL / RLCD | 五种 RLCD 相对 SFT 增益"很小"、校准异质（2610.25784）；发布 RLCD 配方 −2.5 到 −3.0（2610.02486）；REINFORCE −10.2 F1（2610.06744）；GRPO 无增益（2610.21412）；但有推理链时 OpenJev-RLCD 选择性预测全面更优（2609.38850），StartLux AutoThink 比 Instant +11.5 到 +18.4 配对准确率（2610.17309） | **单遍模型上 RL 无正面证据**；RL 的收益与"生成推理"绑定 |
| 结构隔离 | 块因果翻转率 8.30→0.11%、18.16→1.20%（2610.01601）；Prism-1 零翻转、加选项不改相对赔率（2610.22066）；双向注意力 5 尺度中 4 个 +≤2.4（2610.17309）；每步训练使循环 1 可用 58.4% 对 35.6%（2610.07730） | **结构改动是唯一有大效应量的"算法"改动**，但依赖注意力掩码 |
| 数据 vs 算法 | 换一版语料让 2B 困难层移动 11 点（2610.29052）；决策训练让 Nimble 金融情感 Macro-F1 −12.0，Tev1 从不显著差于基座（2610.26325）；SecJev-0.8B 比 Kev-9B +20.51（2610.03073）；LEV "更多数据主要加强浅层读出"（2610.20951）；Bongard JEPA +10.2、沙盒 +14.2（2609.39111） | **数据构成的效应量 ≥ 目标函数的效应量**；"决策训练"不是一律有益 |
| 教师数量 | 两个教师平均 > 一个教师全预算（+9.6 Elo），同一教师再采一次无效（2610.09188） | 教师多样性比标签数量重要 |

综合：**现有方案的学习算法相对分类微调几乎没有"换算法"，只有"换读出 + 加评分项 + 换数据"；可证实有效的是 LoRA、数据构成、结构隔离与温度；软标签与 RL 的证据不足或为负。**

## 12.4 数据集可得性

### 12.4.1 公开训练集与评测集（按论文 / 项目）

| 数据 | 用途 | 规模 | 公开状态 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| Kev `decision-v7` + `kev-suites` | 训练 / 评测 | 10,000 + 896 + 1,680 | 训练脚本与套件公开（HF `jaredpalmer/kev-suites`，0.3 GB） | jaredpalmer/kev |
| Tev1 `new-v1` | 训练 | 37,840 + 4,568 | 仓库内公开 | togethercomputer/tev1 |
| Nimble 训练 / 保留集 | 训练 / 评测 | 2,676 / 324 | 2026-09-20 补发；Decision Index 评测集在 HF（CC BY-NC 4.0） | bespokelabsai/nimble |
| Open-Jev 训练混合 | 训练 | 148,639 行（冻结） | HF `ZefanCai/Open-Jev`（CC0）与 v1.1 | Zefan-Cai/Open-Jev |
| OneJev-Data | 训练 | 99,193 题（公开 94,707） | HF `OmniJev/OneJev-Data`，17.7 GB（含图像 / 视频） | OmniJev/OneJev |
| OpenDecisions + 417,825 条训练池 | 验证 / 训练 | 池 417,825 | 论文称发布模型、服务代码与 OpenDecisions | 2610.17205 |
| Eikos 语料 | 训练 | 约 25K | HF `caiovicentino1/eikos-decisions`（CC BY 4.0） | 2610.29052 |

| 数据 | 用途 | 规模 | 公开状态 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| DecisionPivot | 评测 | 对照组 + 参考轨 32,233 | HF `startlux-models/DecisionPivot` | 2610.28522 |
| StartLux 训练混合 | 训练 | 约 2.7M（0.8–9B）/ 0.8M（27B） | **未见公开**；权重 CC BY-NC 4.0 | 2610.17309 |
| JEVal | 评测 | 11,257（36 数据集、10 领域、双语） | HF `carlosxiang/JEVal` | 2610.03935 |
| System1-Arena | 评测 | 92k 题 / 105 任务 / 268 来源 + 138 闭环环境 | 论文描述；HF 上未探到仓库 | 2610.21244 |
| TypedBench | 评测 | 六检查点 | 论文描述；未探到 HF 仓库 | 2610.11392 |
| JevBench | 评测 | 231 公开题（+ 111 困难） | GitHub 仓库；**HF `fstandhartinger/jevbench` 不存在** | fstandhartinger/jevbench |
| Laya typed-decisions 基准 | 评测 | — | HF `LocalLLaMA/typed-decisions`（Apache-2.0）、`Luni/laya-jev-benchmark` | 2609.33843 |
| DecisionGym / AgentDecisionBench | 评测 / 训练 | 500 新任务等 | "将发布"（论文措辞） | 2610.21412 |
| DecisionVista-Synth / Human、DDS 语料 | 评测 / 训练 | — | 代码公开；数据状态未核实 | 2610.15501 |
| CJ-Bench / 13.048M 中文决策 | 评测 / 训练 | 307,900 / 13.048M | 论文称发布模型；训练集公开状态**未核实** | 2610.23170 |
| SecJev-Corpus | 训练 | 14 任务 8 来源 | 论文称发布适配器、头、语料与代码 | 2610.03073 |
| MEDLINE-S1 / BIODECIDE | 训练 / 评测 | 243k | 发布标签与模型（编码器路线，对照） | 2610.02486 |
| PACT 数据切分与适配器 | 训练 / 评测 | 324 保留 | 公开 | 2609.35865 |
| this-that complex / spatial | 评测 | — | HF `limberc/*`（MIT） | 2609.23886 |
| RLCDAlignBench | 评测 | — | HF **gated（自动）**，CC BY-NC 4.0 | sumleo/RLCDAlignBench |
| 其他 HF 社区集 | 评测 | — | `akhilaaa3/decision-bench`、`Hanno-Labs/decision-bench`（0.98 GB）、`Praveenrajus/jev-bench`（2.95 GB）、`yflantmy/DecisionRobust`（19.9 GB）、`Lexmount/WebJev`、`mohit67890/imajev-bench`、`DaehanKim/korean-jev-benchmark`、`SabaPivot/jev-safety-bench`、`raxITLabs/decision-models-as-guardrails`、`respanai/behavior-benchmark`、`avbiswas/bev-decision` | HF 探测记录（`hf_probe.json`） |

**结论**：训练数据的可得性分三层。（a）**完全公开且带许可**：Kev、Tev1、Nimble、Open-Jev、OneJev、Eikos、PACT、SecJev；（b）**只公开模型与评测、训练混合不公开**：StartLux、Chinese Decision（未核实）、Intern-Decision、Mapika 的教师标注部分；（c）**完全不公开**：TypeSafe Jev 的训练数据与 RLCD。中文决策数据只有 Chinese Decision 一家，而且面向通用 / 医法金融，**没有面向业务规则（D3）的中文决策数据**。许可方面，多数数据与权重是 Apache-2.0 / MIT / CC0，但 StartLux、Nimble v3、AgentDecision-4B、Dohnuts、torchcast、openjev/openjev 的权重为 CC BY-NC；TuringLogic system-x 需人工审批。

### 12.4.2 本地副本（/mnt/cephfs/xingchao）

下载在后台按"小→大"顺序进行，状态以清单为准（`/mnt/cephfs/xingchao/manifests/jev/hf_manifest.jsonl`、`github_manifest.tsv`、`hf_probe.json`）。本节写作时（2026-10-28 凌晨）：

- 目录约定：数据集 `datasets/jev/<org>__<name>`、模型 `models/jev/<org>__<name>`、GitHub 仓库 `repos/jev/<org>__<repo>`（浅克隆）；每个完成的 HF 仓库写 `.complete`（含修订号与时间）。
- 下载队列共 118 个 HF 仓库，按"小文件先"排序，分五层（探测到的总量）：A 数据集 24 个约 43 GB（其中 OneJev-Data 17.7 GB、DecisionRobust 19.9 GB）；B ≤9B 的决策模型与适配器 58 个约 272 GB；C Qwen3.5 / Qwen3 基座 12 个约 100 GB（0.6B–9B，Qwen3.5 的 Base 与 Instruct 各一份）；D 编码器对照 8 个约 12 GB（Laya 三种、ufakzeka、Von 等）；E 12B–35B 模型 16 个约 739 GB（Gemma-4-12B/31B-it、Qwen3.8-27B、Qwen3.6-27B、Qwen3.5-35B-A3B、kev-27b、pplx-decider、OneJev-27B、StartLux-27B 两种、Eikos-27B、Mapika 12b/31b/35b 等）。排除：GGUF / MLX / ONNX 重复格式、`fstandhartinger/jevbench`（不存在）、gated 仓库（RLCDAlignBench、system-x、prompt-injection）。
- 带宽约束：代理每连接约 10 KB/s，并行 96 连接约 2.5 MB/s，即约 9 GB/小时。A–D 层合计约 427 GB 需要约两天，E 层约 739 GB 再需要三天以上；队列按大小排序，所以小数据集与 ≤4B 模型最先到位，27B 以上权重最后，若中途停止则 E 层多数不会完成。
- 54 个被引用的 GitHub 仓库做浅克隆（含 Kev、Nimble、Open-Jev、OneJev、StartLux、Mapika、tev1、qwen-rlcd、openjev-rlcd、FunDM、PACT、UniJev、Intern-Decision、eikos、jevlike、this-that、jevbench、decision-index、AnyJev、SemIf、CLM、laya、verdict 等）。

## 12.5 基座选型规律

| 规律 | 证据 |
|---|---|
| **Qwen3.5 系列（0.8B / 2B / 4B / 9B）+ Qwen3.8-27B 是"完整复现"的默认骨干** | Kev（Qwen3.5-0.8B/4B/9B-**Base**、Qwen3.8-27B）、OneJev（同四档）、Nimble（Qwen3.5-9B）、Tev1（Qwen3.5-4B）、Mapika decider（Qwen3.5-2B/4B-**Base**、35B-A3B-Base）、DKnown-Jev（Qwen3.5-2B / Qwen3.8-27B 基座）、Chinese Decision（Qwen3.5-0.8B/2B/4B）、UniJev（Qwen3.5 多模态塔）、Eikos（Qwen3.5-4B、Qwen3.8-27B）、Open-Jev（Qwen 2B/9B/27B）、pplx-decider（Qwen3.8-27B）、qwen-rlcd（Qwen3.5-0.8B-Base）、Releasing the Inner Jev 与 LDM 的 Qwen 分支 |
| **纯注意力的 Qwen3（0.6B / 1.7B / 4B / 8B）集中在校准与结构研究** | OpenJev-RLCD（Qwen3-1.7B）、jevlike（Qwen3-1.7B）、SHIFT-JEV（Qwen3-0.6B / 4B + Phi-4-mini）、块因果（Gemma 3 1B、Qwen3 1.7B、Qwen3 4B）、Prism-1（Qwen3-8B）、FunDM（Qwen3-8B）、LLM-as-Jev（Qwen3-0.6B）、System X（Qwen3-0.6B→1.7B）、法律蒸馏（Qwen3-8B）、NanoJev 0.6B。原因与 08 章一致：这些工作需要树掩码 / 块掩码或梯度穿过缓存，混合骨干做不到 |
| **Gemma 4（12B / 31B）承担"大模型"位置** | Mapika decider-12b / 31b（Gemma-4-*-it + 合并的状态跟踪 LoRA）、daseinlabs open-jev（Gemma 4 12B）、Releasing the Inner Jev（Gemma 4 31B 微调后 84.4）、LDM、Prism-1（Gemma 4 12B）、torchcast-decision-12b |
| **Base 还是 Instruct 没有共识** | Kev、Mapika（Qwen 分支）、DKnown-Jev、qwen-rlcd 明确用 Base；Mapika 的 Gemma 分支、Tev1、OneJev 用 Instruct；Releasing the Inner Jev 把"从指令模型起步"列为消融项（数字不在缓存中，不引用）；**没有论文系统比较两者在决策质量、校准与 ICL 保留上的差异** |
| **尺寸：4B 是"完整配方"论文的众数；0.6–0.8B 面向延迟；27B 面向排行榜** | 4B：Tev1、AgentDecision-4B、SII-Decision、Intern-Decision-4B、Mapika-4b、StartLux-4B、Eikos-4B、Jeva-4B、OmniMed-Jev-4B；0.6–0.8B：Kev-0.8B、OneJev-0.8B、SecJev-0.8B、NanoJev、Dohnuts、System X；27B：StartLux-27B（Decision Index 第 1）、Open-Jev-27B、pplx-decider、Kev-27B、Eikos-27B |
| **非主流骨干各有一个代表** | 循环预训练 Ouro-1.4B / 2.6B（SanSi、LEV）；编码器-解码器 T5Gemma 2 4B-4B（Bongard）；NeoHorse-1-4B（JEV 重排）；MiniCPM5-1B/2B、Qwen3.6-35B-A3B（Our Own Jev）；Muse-Glimmer 30B（MetaEncoder）；自有 182M 基座（ufakzeka-karar） |
| **编码器只作对照** | Laya（ModernBERT-large 421M / mmBERT-base 322M）、Verdict-MQ 395M、SBERT2S1（Sentence-Transformers 家族）、NDM-Block、this-that、GLiNER2.5-Decide、CLM；benchmark 结论是"有任务标签时微调 DeBERTa-v3-large 在除一项外每个标注基准上准确率最高"（2610.00346），但这条路线不在我们方向内 |

对"在小尺寸 Qwen 类模型上继续训练"这一目标，文献给出的事实边界是：（1）Qwen3.5 全系是 DeltaNet 混合，分支隔离只能按行训练或前缀分叉（08 章）；（2）Qwen3 纯注意力系列上所有结构性方法都已有实现与数字；（3）0.6B–4B 上"冻结 + LoRA + 复用输出层"是每篇论文都用的起点，且小模型决策训练后校准**不迁移**（jevlike 域外、Nimble 金融）。

## 12.6 学习视角的盲区

1. **同骨干同数据的目标函数对照几乎没有。** 唯一的系统网格（两种头 × 五种目标）在编码器上做（2610.02486）；解码器上只有 Releasing the Inner Jev 的局部消融与 UniJev 的 RL 比较。"交叉熵 + 温度"是否已经是解码器路线的上界，没有答案。
2. **软标签 / 教师蒸馏的收益与风险都没有在决策模型上量化。** 一方说"软标签可能无用"，一方默认使用；理论说教师偏差不可消除且不可被一致性暴露。顺序、IIA、序数、否定等 D4 缺陷是否随教师概率一起被蒸馏进学生，无人测量。
3. **RL 的作用域不清。** 所有正面 RL 证据都来自带推理链的模型；单遍模型上 RL 为负或无效；TypeSafe 的 RLCD 不可复现。"RLCD"在社区里指至少四种不同的东西（13 章）。

4. **决策微调与 ICL 的关系仍是零文献**（09 章一级盲区 1）。从学习视角看，这等价于"LoRA 决策训练是否改变了注意力对上下文示例的使用"，现有消融只看准确率与 ECE。
5. **数据构成的效应量最大，但没有"数据配方"的研究。** 对比策展、自提问、Agent 自身轨迹三种构造各有一篇，没有同骨干比较；中文、业务规则、非技术人员撰写的输入三类数据为空。
6. **混合骨干上的训练时隔离仍无数字**（08 章），而所有可证实有大效应量的"算法"改动都是依赖掩码的结构改动。这把"选 Qwen3.5 还是 Qwen3"从工程问题变成了学习算法问题。

# 13 • 问题定义的跨论文比较：同一个词，不同的定义

> 口径：用户要求"把问题定义详细地总结下，不同论文的学术定义很可能不一样"。本章只做定义层面的梳理与比较，不提出我们自己的定义（那是下一阶段的工作），但在 §13.9 列出"我们定义问题时必须先回答的分歧点"。所有引文都回到缓存的全文 / 摘要 / 文档核对过；没有核到的定义标注"未核实"。

## 13.0 为什么定义会分歧

Jev 发布只有六周，TypeSafe 没有公开训练细节与形式化定义，社区同时在做三件事：复现（需要可操作的定义）、审计（需要可检验的定义）、理论化（需要公理化的定义）。三种动机给出的"决策模型"定义互相不兼容，而且**同一个指标名（ECE、翻转率、置信度、RLCD）在不同论文里指不同的量**。跨论文比较数字之前必须先对齐定义，这也是 README §4 "跨论文的数字不可直接比较"的根源。

## 13.1 "决策模型"叫什么、指什么

| 命名 | 定义要点 | 出处 |
|---|---|---|
| **System One model**（TypeSafe） | "trained for calibrated decisions: their probabilities are optimized against outcomes to reflect uncertainty. Calibration is measured across groups of predictions; it does not guarantee that an individual answer is correct"；"designed to return stable answers across repeated evaluations"（Self-consistent）；不写回复、不产代码、不生成解释；归入"Machine Native Intelligence"；训练路径是 RLCD（与 RLHF、RLVR 并列的"第三条后训练路径"） | system-one、how-to-build、ML primer |
| **Typed decision model（TDM）** | 审计类论文的通用名；强调"类型化"接口而非训练方式："Type-Safe Is Not Error-Free"、"Labels Override Definitions"、"TDMs under Prevalence Shift"、"How Reliably Do TDMs Use Fallback"、"open TDMs" | 2609.32160、2609.26758、2610.02586、2610.26325、2610.19856、2609.31142 |
| **Typed decision models, also called System One models** | "return such probabilities without generating text"；目的物是"decision gates"："Software that hands branching decisions to a model needs a declared option and a probability it can threshold" | 2610.00346 |
| **Large Decision Model（LDM）** | "processes the task in one prefill, projects the last input hidden state through the LM head, and normalises only the allowed option logits"；Choice 2–8、Score 3–6 的上限"是实现选择，不是 LDM 定义的一部分"；把训练叫 **decision tuning**，把输出叫 **readout** | 2610.15501 |
| **General decision model** | 决策实例是四元组（state, instruction, criteria, gold）："state 提供决策所需信息，instruction 指定决策目标，criteria 定义合法决策空间"；读出叫 **First-Token Decision Readout**（答案位置、限定合法选项标签的分布，一次前向得到 choice / noul / score） | 2610.03935 |
| **Narrow Decision Model（NDM）** | 八条 desiderata：D1 类型化输出（闭集上的分布，绝不自由文本）；D2 校准（"among answers given probability p, about p are right"，按问题类型分别测量、调整、报告）；D3 单遍（一次请求的所有问题与选项在一次前向内回答，状态只编码一次）；D4 选项置换不变（重排选项只置换输出分布，别的不变）；D5 问题隔离（答案不依赖同一请求里的其他问题及其选项）；D6 弃权（每个 Choice 可含显式"none of these"，其概率单独校准）；D7 读而非记（选项由描述识别，可处理未见选项与未见组织架构）；D8（结构项，未摘录）。自称给出"System One decision contract 的形式化陈述"，含**声明 / 未声明两种弃权机制**与**集合值训练目标**，并要求"接受或拒绝机制的评测协议在打开保留数据之前完成"（contract tests） | 2610.25553 |
| **Prefill-only decision model** | "score every candidate in a menu in a single forward pass and never decode"；核心性质是 **readout stability**（Definition 1：把菜单限制到子集后的分布等于原分布在该子集上的归一化） | 2610.07716 |
| **System 1 decision models** | "architectures that map an input directly to a typed, structured decision in a single forward pass"；五族分类：编码器分类器、奖励模型、非自回归决策引擎、对比决策模型、抽取模型 | 2610.33775 |
| **System 1 / 能否交给 System 1** | 问题是"can it be left to a fast model that answers with calibrated probabilities in a single forward pass, or does it still need a generative LLM" | 2610.21244 |
| **Probability-only model** | "return calibrated probabilities for fixed choices in milliseconds and generate no text" | 2610.09188 |
| **Candidate-scoring decision model** | "return a probability distribution over a presented set of answers"；三种训练成分（软目标、冻结骨干、温度）决定"这些概率估计的是什么" | 2610.26797 |
| **Decision models（FunDM）** | "score candidate answers or actions"——把动作选择和答案选择视作同一类 | 2610.17175 |
| **Direct-decision model** | "JEV-like direct-decision models"，强调跳过推理直接出分布，用于序数偏置研究 | 2609.38827 |
| **One-pass decision model** | 结论性定义："best used as fast selectors over a state that a reasoning model has computed and checked"，即决策模型是**选择器**而不是**计算器** | 2610.24929 |
| **System 1.5** | 循环模型：每个循环步读一次选项，"一个模型服务从 1 到 8 次循环的每种预算" | 2610.07730 |

| 命名 | 定义要点 | 出处 |
|---|---|---|
| **Atomic action** | "fast, single-step decisions such as classification, semantic endpointing, Boolean checks, and scoring — formulated as constrained generation with single-token outputs"（仍是生成式解码，只是单 token） | 2609.36115 |
| **Native typed decision-making** | 动作编码器把每个候选动作描述并行嵌入，与 LLM 内部状态打分得到类型化动作分布 | 2609.36116 |
| **Machine intuition** | "recognising patterns and judging situations without explicitly unfolding every intermediate step"，作为独立可训练能力 | 2609.39111 |
| **Typed probabilistic assessor** | Laya 的自述：回答工作流状态上的 choice / noul / score 问题 | 2609.33843 |
| **自然语言接口的 System One** | 反对"结构化 schema 对象编码状态、意图与候选"，主张请求与候选都用自然语言表达，候选空间可到百万级开集 | 2610.11316 |
| **"LLM 已经是 Jev 式决策模型"** | 冻结聊天模型直接读 logits 即满足定义；"决策模型"是读出方式而不是模型类别 | 2610.02076 |

**分歧点**：（1）定义的主体是**接口**（TDM、LDM、JEVal）、**性质**（NDM 八条、readout stability）、**训练方式**（TypeSafe 的 RLCD、"optimized against outcomes"）还是**用途**（decision gate、fast selector、能否交给 System 1）；（2）"不生成文本"是否是定义的一部分——Koa-decision 与 SALSA 单 token 生成、System X 从 KV 缓存续写、StartLux AutoThink 先推理再读出，都自称决策模型；（3）选项上限（255 / 2–8 / 百万级）是否属于定义；（4）"校准"在 TypeSafe 是训练目标的描述，在 NDM 是契约条款，在审计论文是待检验的假设。

## 13.2 请求 / 契约的形式化

| 形式化 | 内容 | 出处 |
|---|---|---|
| TypeSafe 三原语 | Noul（单个概率）、Choice（≤255 个选项上的分布）、Score（2–10 个有序级别上的分布）；一个请求 = 一个 state + 多个 questions；state 与问题分离，示例可放在 state 或问题的 examples 字段 | 01 章、state 文档 |
| Kev 的问题 schema | `{"type": "choice", "instructions": …, "criteria": {name: definition, …}}`，选项由"名称 + 定义"对给出 | jaredpalmer/kev |
| JEVal 四元组 | (state, instruction, criteria, gold)；criteria 定义合法决策空间 | 2610.03935 |
| LDM | Choice 2–8 命名选项、yes/no、Score 3–6 级；上限是实现选择 | 2610.15501 |
| NDM 契约 | 闭集分布 + 按问题类型校准 + 单遍 + 置换不变 + 问题隔离 + 显式弃权 + 读选项描述；声明 / 未声明弃权；集合值目标；合成数据引擎带"有效性守卫"；"specification first" | 2610.25553 |
| Probability Contracts | 把 Event（Noul）与 Choice 两种接口当作两个可能不一致的"概率契约"：同一事实用两种接口问，再比较"规范后验误差"、"补集残差"、"粗化残差"；Jev 的 Event 与 Choice 接口在 10% 延迟成本下**改变 32.8% 有效配对的二元动作** | 2609.37470 |
| 多问题共享状态 | Verdict："answering many small typed questions about one piece of state"；结构化掩码让状态编码与问题无关、问题互不影响、选项顺序无关"by construction"；Intern-Decision 在完整 JSON 骨架里每字段一个决策占位符 | 2610.20778、2610.22131 |
| 单 token 受限生成 | Koa-decision 的原子标签 token；SALSA 的类别→token 映射 | 2609.36115、2510.22691 |
| 自然语言请求 + 自然语言候选 | MetaEncoder：无 schema，候选可到百万级 | 2610.11316 |
| 动作空间 | FunDM / Dyad / AgentDecision：候选是动作描述；DecisionGym 三级（L1 孤立问题、L2 记录轨迹上的步级、L3 控制运行中的 Agent） | 2610.17175、2609.36116、2610.21412 |

**分歧点**：Event 与 Choice 是否是同一个契约（2609.37470 证明 Jev 上不是）；"选项 = 名称 + 定义"时模型跟谁（2609.26758：跟名称；2610.02586：标签压倒定义）；多问题是"隔离"（NDM D5、Verdict）还是"联合有利"（pplx-decider：同一消息的多个侧面联合问 +5.1，独立候选联合问 −0.2 到 −0.4，见 02 章）。

## 13.3 "置信度"指什么

| 定义 | 内容 | 出处 |
|---|---|---|
| TypeSafe `confidence` | 把分布形状压成 0–1 的一个数："1 when all the probability is on one outcome and 0 when the probability is spread evenly"；Noul 没有这个字段；01 章给出其公式只依赖最高概率（(p_max − 1/n)/(1 − 1/n)） | confidence 文档、01 章 |
| 最高概率 | "confidence to be the probability of its verdict"；并指出 Jev 原生字段"是整个标签分布的一个统计量，其公式未公开"，两者 Spearman 0.976；SanSi 同样"Confidence is the top probability" | 2609.26550、2610.07730 |
| 期望误差 | ufakzeka-karar 返回温度缩放概率 + "an expected error that serves as a 'not sure' signal" | 2610.06744 |
| 学到的不确定性分数 | SHIFT-JEV 从不确定性、格式、选项一致性三类信号学一个风险分数，与最高概率分数对比（目标风险 10% 下超标 3–5 对 5–15 / 27） | 2610.34329 |

| 定义 | 内容 | 出处 |
|---|---|---|
| 两种不确定性（训练视角） | OpenJev-RLCD：结果"one-hot when there is a right answer (epistemic uncertainty) and spread when humans disagree (aleatoric uncertainty)"；"Aleatoric uncertainty: when RL cannot help" | 2609.38850 |
| 两种不确定性（部署视角） | 人类分歧 vs 决策风险；非对称损失下两者要求相反的升级信号，"no single confidence number serves both"；把判断拆成并行子问题读分散度可恢复分歧信号 | 2610.33258 |
| 校准 vs 敏感性 | "calibration and sensitivity (how well confidence separates right from wrong answers) are distinct"；最敏感模型的置信度追踪"哪类情境会失败"而非"哪个答案错" | 2610.09683 |
| 答案置信 vs 自知 | "你知道答案吗"类 Noul 与答案置信分离；表面线索会伪装成自知 | 2610.01006 |
| 决策模型"不知道自己的极限" | "its confidence flags the errors it makes itself but not" 输入错误继承的错误 | 2610.24929 |
| 答案质量（answer mass） | AnyJev 用"合法选项上的总概率质量"作为读出的归一化项与有效性指标 | 2610.00831 |

**分歧点**：置信度是（a）分布形状的统计量（TypeSafe），（b）top-1 概率（多数审计），（c）学到的风险分数（SHIFT-JEV），还是（d）两个不可合并的量（2610.33258）。（a）与（b）在排序上高度相关，但**在阈值层面不等价**（同一 0.6 阈值在 2 选项与 10 选项下含义不同），且都不是"错误检测器"（06 章 D1）。

## 13.4 "校准"怎么定义、怎么测

| 定义 / 指标 | 内容 | 出处 |
|---|---|---|
| TypeSafe | "measured across groups of predictions; it does not guarantee that an individual answer is correct" | system-one |
| NDM D2 | "among answers given probability p, about p are right"，**按问题类型**分别测量、调整、报告 | 2610.25553 |
| ECE，15 等宽分箱 | Choice 用最高选项概率，Noul 用其概率；"top-label ECE, 15 equal-width bins, the last bin closed" | 2609.37647、2610.26325 |
| ECE，10 等宽分箱 | JEVal："ten equal-width confidence bins"；SanSi：十等宽、只在可回答项上 | 2610.03935、2610.07730 |
| ECE，15 等质量分箱 | AnyJev | 2610.00831 |
| 等质量分箱 + 偏差感知估计 | benchmark 论文以"估计依赖分箱方案"为由采用 | 2610.00346 |
| 相对有限样本零假设的 ECE | TypedBench："calibration relative to a matched finite-sample null ECE"，并报 smooth ECE、Brier、NLL、5% 风险下覆盖率、翻转率、JSD、RPS、QWK、非对称代价下的决策价值；评测跨"友好 / 对抗"两种表述 | 2610.11392 |
| smooth ECE | ufakzeka-karar（温度缩放在开发集降、在保留支持题升 0.027→0.045） | 2610.06744 |
| 带符号置信-准确差 | Laya 审计：−0.214，所有占用箱准确率高于置信，"符号一致让每种分箱 ECE 变体坍缩到同一个值"；方向决定级联往哪边失效 | 2609.33843 |
| 适当评分规则 | Brier、log-loss、RPS 作为训练目标与评测（jevlike、Open-Jev、NDM、SanSi、OpenJev-RLCD、UniJev CORA） | 12 章 C 族 |
| 选择性预测 / AURC | 按置信排序后的风险-覆盖曲线（OpenJev-RLCD、PACT、2609.37647） | 2609.38850、2609.35865 |
| 策略感知校准 | 在部署策略（选择、路由）下测置信-准确差，184 种设置 ≤2.7 pp；"下游选择会扭曲置信-准确关系即使模型不变" | 2610.17309 |
| 风险预算 / 错误遗漏风险 | 不确定时默认保守兜底，在"被分配效用最大动作"的子集内控制错误遗漏风险；朴素阈值在约一半设置超标，Learn Then Test 7.8% | 2610.19811 |
| 先验偏移下的校准 | 候选限定、EM 先验校正、35 个预注册配对检验 | 2610.26325 |
| 概率公理 / 相干 | 否定对之和偏离 1：Jev 0.064，Qwen3.8-27B 首 token 0.293、口头概率 0.122；层级边缘化与直接问的总变差：Jev 0.219–0.349，Laya 0.424–0.689 | 2609.33209、2609.33971 |
| 跨接口一致 | 规范后验误差、补集残差、粗化残差 | 2609.37470 |

**分歧点**：（1）分箱方案（10/15、等宽/等质量、末箱闭合）直接改变 ECE 数值，跨论文不可比；（2）"校准"是否包含相干性（2609.33209 / 2609.33971 认为不包含，需单列）；（3）校准在"孤立问题"还是"部署策略"下测（StartLux、2610.19811、2609.37470 认为后者才是产品指标）；（4）Noul 的校准是否按正负类分别测（2609.37647 用 Noul 概率本身，TypedBench 用友好 / 对抗表述）。

## 13.5 "一致性 / 翻转"怎么定义

| 定义 | 内容 | 出处 |
|---|---|---|
| 重复性 | 同一请求多次调用的 ICC（0.997）；test-retest 地板（"Jev is not deterministic, so … the flip rate between two identical runs"）；固定顺序重复作为对照；同文重跑翻转 0.17% | 2609.36399、2609.26758、2610.35826、2609.31142 |

| 定义 | 内容 | 出处 |
|---|---|---|
| 一次洗牌翻转 | 字母读出一次洗牌改变 12–20%（Qwen3-8B 20.0% / Gemma 4 12B 11.9%，已发布微调 9.1%） | 2610.22066 |
| 累积失败集 | 八种呈现下追踪单题："accuracy varies by less than two percentage points, yet its cumulative failure set expands by 27–29% relative to the original order"；即**准确率稳定 ≠ 单题稳定** | 2610.35826 |
| 列表反转 | 11 个模型平均反转选项列表改变 33% 的答案 | 2610.00831 |
| 顺序不变（定义） | Runoff Definition 1：决策规则对任意选项顺序给出相同分布；NDM D4：重排只置换分布 | 2610.18233、2610.25553 |
| Luce 两公理 | 顺序无关 + 加选项不改其他选项的相对赔率；定理：只有"每个选项的分数只依赖自身"的 softmax 同时满足两者；"a well-chosen added option steers 4–34% of decisions" | 2610.22066 |
| IIA / 克隆 / 诱饵 | 预注册测试 Jev 的选项集依赖（诱饵、填充） | 2610.16655 |
| 读出稳定性 | 菜单限制后分布 = 原分布归一化（Definition 1）；成立时限制预测器精确 | 2610.07716 |
| 定义级翻转 | "track changes in the selected definition rather than in the returned name"：交换名称-定义绑定后，跟定义的模型应返回不同名称；AUC 93.8% → 23.2% | 2609.26758 |
| 标签压倒定义 | 删除 / 矛盾 / 反转定义三种干预 | 2610.02586 |
| 答案保持变体 | 只保留"不应改变答案"的 5,586 个变体，只攻击正确决策：翻转 46.3% 对同文重跑 0.17% | 2609.31142 |
| 等价措辞 vs 同文重复 | "changes answers more across equivalent wordings than across identical-text repeats" | 2610.30045 |
| 序数压缩 | "candidate-space compression"：选项数与压缩相关、方向不唯一、大模型仍偏置 | 2609.38827 |
| 位置偏置（训练指标） | PACT："answer flips under relabelling" 9.8 对 13.8% | 2609.35865 |
| 问题隔离 | NDM D5；Verdict 的结构掩码；pplx-decider 的"联合 / 分开请求"实验 | 2610.25553、2610.20778 |

**分歧点**：（1）"翻转率"至少有五种分母（一次洗牌、八种呈现累积、列表反转、重标注、答案保持变体）；（2）顺序不变性是**构造保证**（Prism-1、块因果、Verdict、NDM）还是**经验度量**（AnyJev、2610.35826）；（3）"一致"的对象是名称、定义还是分布（2609.26758 的核心区分）；06 章 30 个子维度是在这些定义之上的枚举。

## 13.6 "RLCD"至少有四种含义

| 用法 | 含义 | 出处 |
|---|---|---|
| TypeSafe | 与 RLHF、RLVR 并列的"第三条后训练路径"，"probabilities are optimized against outcomes"；**算法、奖励、数据均未公开** | ML primer |
| 带推理链的适当评分奖励 | OpenJev-RLCD：每条推理链后读出承诺的分布，用严格适当评分规则打分；方差恒等式区分"逐链打分"与"混合打分"（后者 = RLVR + 多样性奖励）；"先校准再强化" | 2609.38850 |
| RLCD²（推理质量差分奖励） | StartLux AutoThink：推理前后两次读出的适当评分之差 + 软长度惩罚；只用于生成推理的模型 | 2610.17309 |
| 五种"RLCD 算法"的统称 | UniJev 比较 Shaped RLCD、GRPO、CtR、RLCD-lite、Rewarding Doubt；其 Table 1 把 Von / OneJev / Open-Jev 的 CE + Brier 和 Kev / NanoJev 的 CE 列为"direct gradient"对照 | 2610.25784 |
| "开源 System One 模型发布的 RLCD 配方" | SBERT2S1 指一种带奖励归一化的得分函数估计器（REINFORCE 式），比交叉熵低 2.5–3.0 点 | 2610.02486 |
| "对适当评分规则做强化学习" | benchmark 论文对 Laya 的描述："trained with reinforcement learning against proper scoring rules, a recipe its developers call RLCD" | 2610.00346 |
| 替身 | jevlike："our open-source stand-in for TypeSafe's unpublished RLCD. We claim no equivalence"——实际是 CE + 0.5 · Brier | mustafasemi-ai/jevlike |
| 等价定理 | NDM："proper scoring rules applied directly when labels are known … reach the same optimum as the policy gradient of an RLCD-style reward without its variance" | 2610.25553 |
| 社区命名 | `SFT + RLCD`（S²-MAS）、`qwen3-0.6b-rlcd-decision`、`rlcd-modernbert-151m`、`Qwen-2.5-1B-RLCD` 等模型名，训练细节各异 | 2610.27746、HF 探测记录 |

**分歧点**：读到"RLCD"时必须先问三件事——有没有推理链、奖励是正确性还是适当评分、是策略梯度还是直接梯度。12 章 § 12.3 的结论"单遍模型上 RL 无正面证据"只对"无推理链 + 策略梯度"这一种含义成立。

## 13.7 "弃权 / 兜底 / 不知道"怎么定义

| 定义 | 内容 | 出处 |
|---|---|---|
| 显式选项 + 单独校准 | NDM D6："none of these" 的概率单独校准；声明（选项里有）与未声明（选项里没有，靠概率）两种机制 | 2610.25553 |
| 概率带 | TypeSafe cookbook：0.30–0.70 映射为 `uncertain` 交人工，并明确"The band is illustrative; it is neither a calibrated guarantee nor an optimized threshold"；confidence routing 用全局下限（示例 0.6）+ 每类动作阈值 | consistency cookbook、confidence-routing |
| 评测口径里的弃权 | JevBench 把 yes/no 概率落在带内的答案计为"弃权 = 错误"，Releasing the Inner Jev 因此把这类答案移到 0.801 / 0.199 | 2610.17205 |
| 兜底规则的执行 | PFR 测试：常规分配与兜底分配之间的切换是否正确；Intern 在 TREC50 从 97.9% 跌到 23.1%，"即使显式给出正确类别" | 2610.19856 |
| 正确答案缺席 | 显式拒绝选项存在时仍接受错误替代（算术依赖的拒绝瓶颈，7% → 阈值后 79%，见 04 章）；法律：替换正确判决后，生成式 LLM 仍在 38–86% 的条目里选一个，最谨慎的决策模型 30% | 2609.39496、2610.29961 |
| 超范围项 | TypedBench："out-of-scope items, whose true option is withheld"，有 / 无 "none of the above" 两种条件下分别测弃权率 | 2610.11392 |
| 可回答 / 不可回答 | SanSi 只在"answerable items"上算 ECE，另有未标注请求上拟合阈值的停止器 | 2610.07730 |
| 静默幻觉 | RSAJEV："assigning higher confidence to unseen than to seen classes (AUROC 0.38)"；用原型检索恢复"可校准的弃权通道" | 2610.15742 |
| 认证弃权 | SHIFT-JEV 用 Learn-then-Test 认证弃权阈值；2610.19811 在无人工交接时以保守兜底动作替代弃权并控制错误遗漏风险 | 2610.34329、2610.19811 |
| 交接选项无效 | "neither an explicit nor a trained hand-off option closes this gap"（输入错误继承） | 2610.24929 |
| 三元契约 | true / false / unknown 准入（05 章） | 2610.10978 |

**分歧点**：弃权是**选项**（NDM、TypedBench 有 NOTA 条件）、**概率带**（TypeSafe、JevBench）、**单独的风险分数**（SHIFT-JEV、ufakzeka）、还是**兜底动作**（2610.19811、PFR）。四种定义对应四种失败：选项不被选（法律　30%）、带不校准（TypeSafe 自述）、分数不迁移（jevlike 域外）、兜底不执行（Intern 23.1%）。

## 13.8 Agent 层的定义

| 定义 | 内容 | 出处 |
|---|---|---|
| 记录-状态不匹配 / claim laundering | 决策层"follows the record instead [and] turns the agent's claim into the decision"；12 个模型-域配置里记录都占主导 | 2610.25947 |
| 三级委托 | L1 孤立问题、L2 记录轨迹上的步级、L3 控制运行中的 Agent；"在轨迹上拟合的置信阈值"；非劣性检验作为接受标准 | 2610.21412 |
| 控制器 | 决策模型作为 Agent 控制器时"好判断、坏建议"（排序 AUROC 0.78 但平均"已完成"概率 0.50 而 87% 实际通过，见 06 章） | 2610.24649 |
| System Switch | 快模型何时停下来交给推理模型：按置信延后最不确定的 30% | 2610.09683 |
| 快选择器 | 决策模型"over a state that a reasoning model has computed and checked" | 2610.24929 |
| 能否交给 System 1 | 同一类型化请求发给 30 个模型，四组任务 + 138 个闭环环境 | 2610.21244 |
| 四元组 / 联合可靠性 | 规则迁移、联合可靠性、信息使用的受控测试；"等价改写有相反的任务级效应" | 2610.30045 |
| 双时标 | 慢教师在暂停的环境里写指令，快学生在运行中执行；"live clock"下更快的模型反超 | 2610.20665 |
| 决策级持续学习 | 类型化反馈（接受 / 撤销）变成有界因果状态 | 2610.31521 |

**分歧点**：Agent 层的"正确"是**孤立准确率**（L1）、**步级一致**（L2）还是**任务成功 / 成本 / 时钟**（L3、live clock）；07 章的结论"更快的决策 ≠ 更好的 Agent"正是三种定义不一致的表现。

## 13.9 分歧总表与"我们定义问题前必须回答的"

| 维度 | 定义 A | 定义 B | 定义 C | 后果 |
|---|---|---|---|---|
| 决策模型 | 接口（TDM / LDM） | 性质契约（NDM 八条、readout stability） | 用途（gate / selector / 能否交给 System 1） | 决定评测对象是"模型"还是"模型 + 阈值 + 代码" |
| 请求 | 三原语 + 上限 | 四元组 (state, instruction, criteria, gold) | 自然语言候选 / 动作空间 | 决定 D3 规则语言的输入形态 |
| 置信度 | 分布形状统计量 | top-1 概率 | 学到的风险分数 / 两个量 | 阈值在不同选项数下不可迁移 |
| 校准 | 群体频率匹配（10/15 等宽/等质量） | 相干性 + 公理 | 部署策略 / 风险预算下的误差 | ECE 数字跨论文不可比 |

| 维度 | 定义 A | 定义 B | 定义 C | 后果 |
|---|---|---|---|---|
| 一致性 | 一次洗牌翻转 | 累积失败集 / 答案保持变体 | 定义级翻转 | "准确率不变"掩盖单题不稳定 |
| 顺序 / IIA | 经验翻转率 | 构造保证（Luce） | 读出稳定性 | 混合骨干能否满足构造保证（08 章） |
| RLCD | 未公开 | 带推理链的适当评分奖励 | 直接梯度的替身 | "RL 有没有用"的结论取决于含义 |
| 弃权 | 显式选项（单独校准） | 概率带 | 风险分数 / 兜底动作 | 四种失败模式各不相同 |
| 多问题 | 隔离（NDM D5） | 联合有利（pplx） | 分解后读分散度（2610.33258） | 扇出与分解的语义 |
| Agent 正确性 | 孤立准确率 | 步级一致 | 任务成功 / 成本 / 时钟 | "更快 ≠ 更好" |

在我们自己写问题定义之前，这些分歧中至少有六个必须先取定：（1）"决策模型"是按接口还是按契约定义；（2）置信度采用 top-1 还是分布统计量，以及是否要与"自知"分开；（3）校准用哪种分箱、是否含相干性、在孤立还是部署策略下测；（4）翻转率用哪个分母、顺序不变性要构造保证还是经验度量；（5）弃权是选项、带、分数还是动作；（6）"RLCD"一词在我们文档里指哪一种。本章不做取定，只指出每种取法在文献里已经有的证据与失败案例。